FIESP | DEPARTAMENTO DE COMPETITIVIDADE E TECNOLOGIA

Planejamento estratégico setorial para o setor de borracha

Equipe Técnica
Departamento de Competitividade e Tecnologia
DECOMTEC - FIESP

Expobor e Pneushow 2026

23 DE JUNHO DE 2026



Objetivo

- Elaborar uma avaliação da competitividade setorial da indústria de produtos de borracha paulista, considerando as mudanças que poderão impactar o setor nos próximos anos;

- Contribuir na identificação de riscos e oportunidades, ponderando possíveis cenários para o setor;

- **Subsidiar o setor na elaboração de um planejamento de ações estratégicas** para aumento da competitividade setorial e tecnológica, tendo como perspectiva os cenários identificados

Caráter da Apresentação do Diagnóstico

- **Este diagnóstico não deve ser entendido como um produto final, mas sim como uma base estruturada de reflexão sobre a competitividade do setor de borracha paulista**.
- As análises, percepções e recomendações aqui apresentadas constituem insumos iniciais, sujeitos a validação, aprofundamento e ajustes.
- **O conteúdo deverá ser amplamente debatido setor, de forma a**:
  - Incorporar diferentes visões da cadeia produtiva
  - Refinar prioridades estratégicas
  - Garantir aderência à realidade do setor
- **O processo colaborativo será fundamental para a construção de um plano de ações robusto, legítimo e executável.**



Índice

1. Estrutura, escopo, Pessoal Ocupado e Massa Salarial
2. Indicadores de Resultado e Posicionamento Competitivo
3. Concorrência Internacional
4. Comércio Exterior – Exportação, Importação e Saldo
5. Mercado
6. Síntese do Diagnóstico
7. Análise SWOT
8. Cenários Futuros
9. Macrotendências
10. Principais desafios
11. Oportunidades de desenvolvimento
12. Diretrizes de políticas e ações

Índice

1. Estrutura, escopo, Pessoal Ocupado e Massa Salarial
2. Indicadores de Resultado e Posicionamento Competitivo
3. Concorrência Internacional
4. Comércio Exterior – Exportação, Importação e Saldo
5. Mercado
6. Síntese do Diagnóstico
7. Análise SWOT
8. Cenários Futuros
9. Macrotendências
10. Principais desafios
11. Oportunidades de desenvolvimento
12. Diretrizes de políticas e ações

Evolução da Cadeia Produtiva da Indústria de Borracha: 2007 a 2023



PQI
(Produtos Químicos de Uso Industrial)

DADOS 2023	
Receita Líquida de Vendas (RLV)	R$ 235,2 bi (+27%)
Valor Adicionado (VA)	R$ 46,8 bi (+18%)
Investimento líquido	R$ 8,25 bi (-18%)
VA/PO	R$ 445,23 (-17%)

Coef. de penetração das Importações: 48,2%



ARTEFATOS DE BORRACHA NÃO ESPECIFICADOS

DADOS 2023	
Receita Líquida de Vendas (RLV)	R$ 11,8 bi (+5%)
Valor Adicionado (VA)	R$ 4,1 bi (+7%)
Investimento líquido	R$ 0,6 bi (+17%)
VA/PO	R$ 147,09 (+50,5%)

Coef. de penetração das Importações: 43,0%



REFORMA DE PNEUMÁTICOS USADOS

DADOS 2023	
Receita líquida de Vendas (RLV)	R$ 3,2 bi (+42%)
Valor Adicionado (VA)	R$ 0,7 bi (+23%)
Investimento Líquido	R$ 0,1 bi (+218%)
VA/PO	78,3 (+17,6)

Coef. de penetração das Importações: inferior a 1%

Elaboração: Departamento de Competitividade e Tecnologia/FIESP.



À Jusante

Automotivo:** 18,4% do Consumo Intermediário de Borracha

Cenário Atual: pressão recente de veículos importados chineses e oscilações na demanda de Carros 0km afetam diretamente o Consumo de produtos de borracha

Borracha e Plástico: 17,4% do Consumo Intermediário de Borracha

Cenário Atual: pressão de produtos importados, sobretudo no setor de borracha. Substituição de produtos por materiais alternativos

Máquinas e Equipamentos: 14,4% do Consumo Intermediário de Borracha

Cenário Atual: Pressão de Máquinas e Equipamentos Importados e desindustrialização

Indústria Extrativa (inclui petróleo): 13,8% do Consumo Intermediário de Borracha

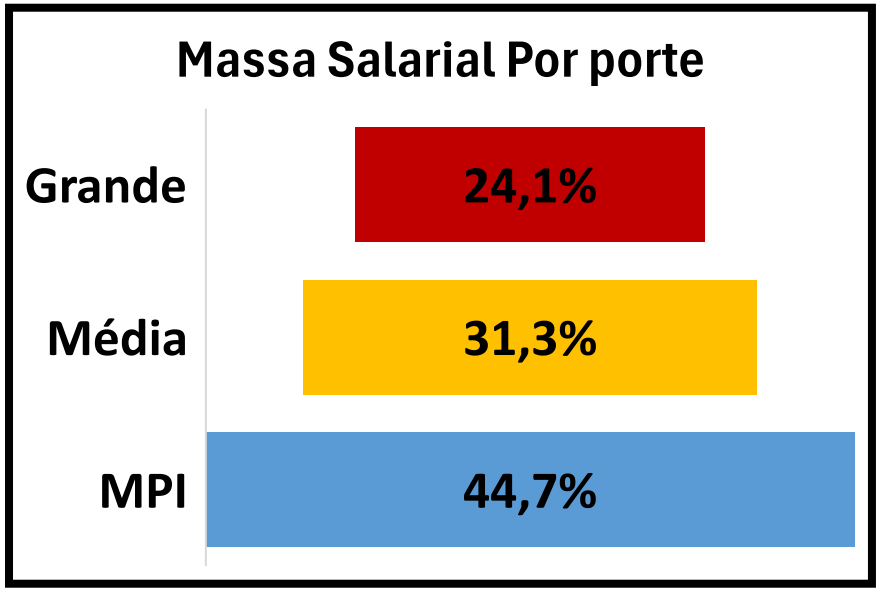
Cenário Atual: Setor com participação crescente na economia nacional

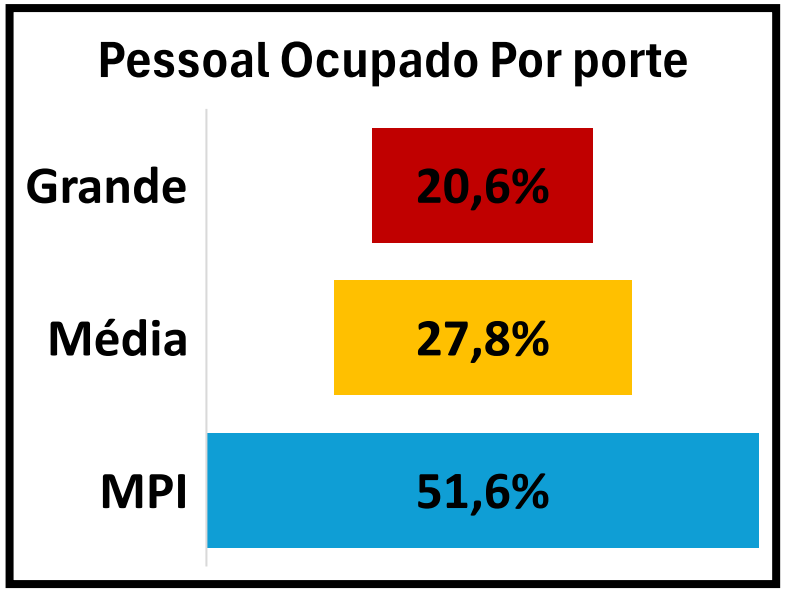
Outros Clientes:36,0% do Consumo Intermediário de borracha

**Pneumáticos foram retirados da análise. O método utilizado foi considerar a proporção do Valor da produção de Pneus dentro do total do setor de borracha

Fonte: Contas Nacionais, PIA

Brasil – Fabricação de artefatos de borracha e reforma de pneumáticos usados, 2024





Municípios em São Paulo com mais empregos no setor de borracha: Santo André (12,6%), São Paulo (9,6%), Campinas (7,5%), Americana (7,1%), Guarulhos (6,3%), Diadema (5,3%)

[1] **Dados referentes ao CNAE 22.1, exceto Pneumáticos**

Elaboração: Departamento de Competitividade e Tecnologia/FIESP.

Índice

1. Estrutura, escopo, Pessoal Ocupado e Massa Salarial
2. Indicadores de Resultado e Posicionamento Competitivo
3. Concorrência Internacional
4. Comércio Exterior – Exportação, Importação e Saldo
5. Mercado
6. Síntese do Diagnóstico
7. Análise SWOT
8. Cenários Futuros
9. Macrotendências
10. Principais desafios
11. Oportunidades de desenvolvimento
12. Diretrizes de políticas e ações

Pontos de Destaque – Variação 2007/2023

Variável	Var. Indústria de Transformação	VAR. Artefatos de borracha não especificados	VAR. Reforma de pneumáticos usados
Pessoal Ocupado	+ 14,3%	-29,1%	+ 4,9%
Gasto com pessoal	+ 35,2%	-15,2%	+ 26,7%
Lucro Bruto	+ 76,8%	+ 50,2%	+ 15,7%
Margem Bruta (2023)	15,3%	16,3%	6,1%
Margem Bruta (variação)	+1,0 p.p	+4,9 p.p	-1,4 p.p
Investimento	+14,7%	+17,0%	+218,2%
Investimento Líquido/Faturamento (2023)	4,6%	5,1%	3,1%
Investimento Líquido/Faturamento (var)	-2,0 p.p.	+0,7 p.p	+1,8 p.p

A relação Investimento / Faturamento está acima da Indústria de Transformação

- 3 empresas grandes do setor (33% da RLV do Setor) tiveram crescimento de 64,3% entre 2016 e 2022 na RLV.
- O setor, no mesmo período, teve 72,6% de crescimento, com correlação entre as séries de 96,7%

Posicionamento competitivo de produtos

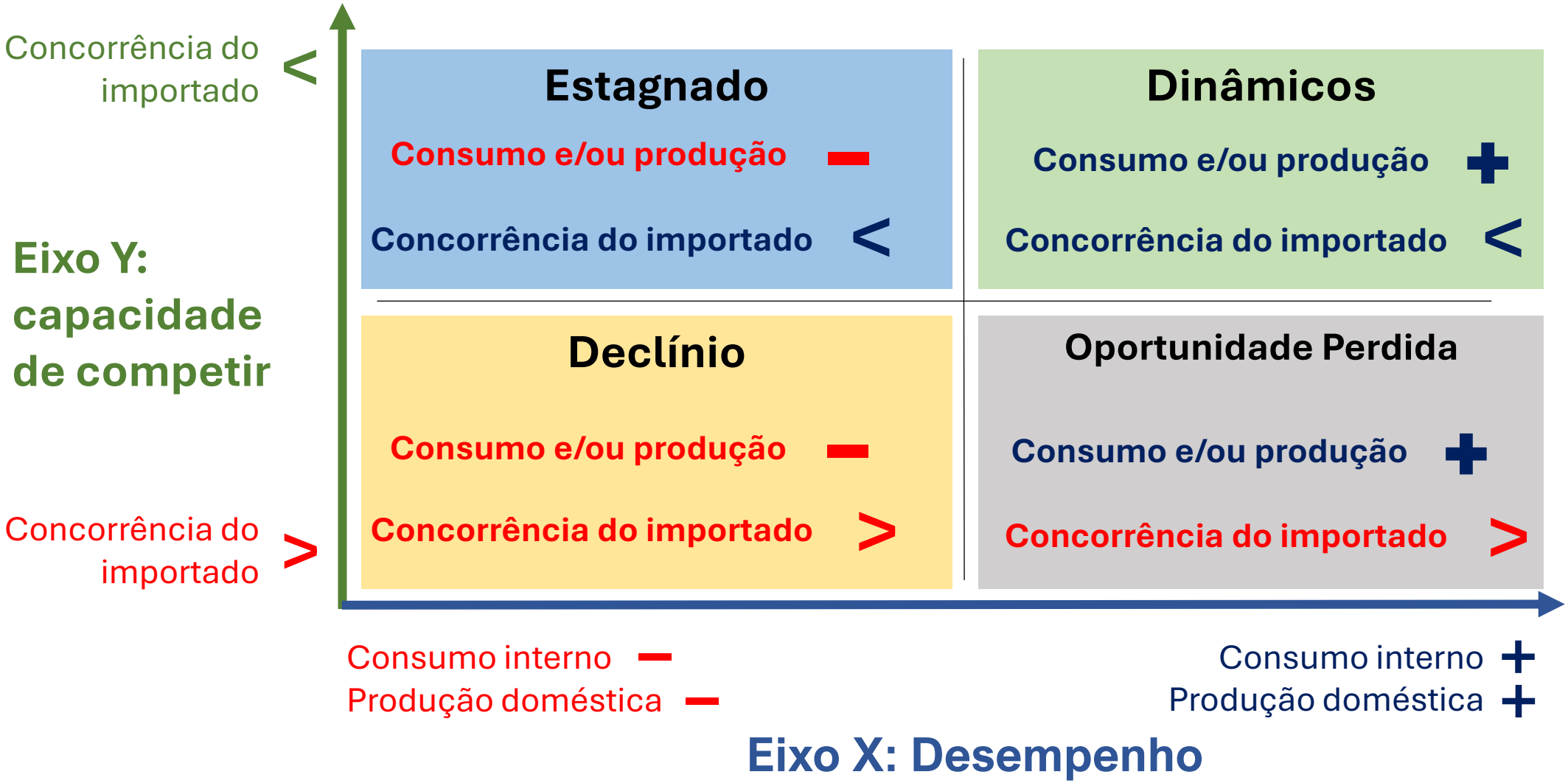
Observação:

As análises e pontos para reflexão contidos nesta apresentação foram elaborados exclusivamente com base em análise preliminar dos dados.

Não houve consulta específica à empresários, especialistas ou consultores da área.

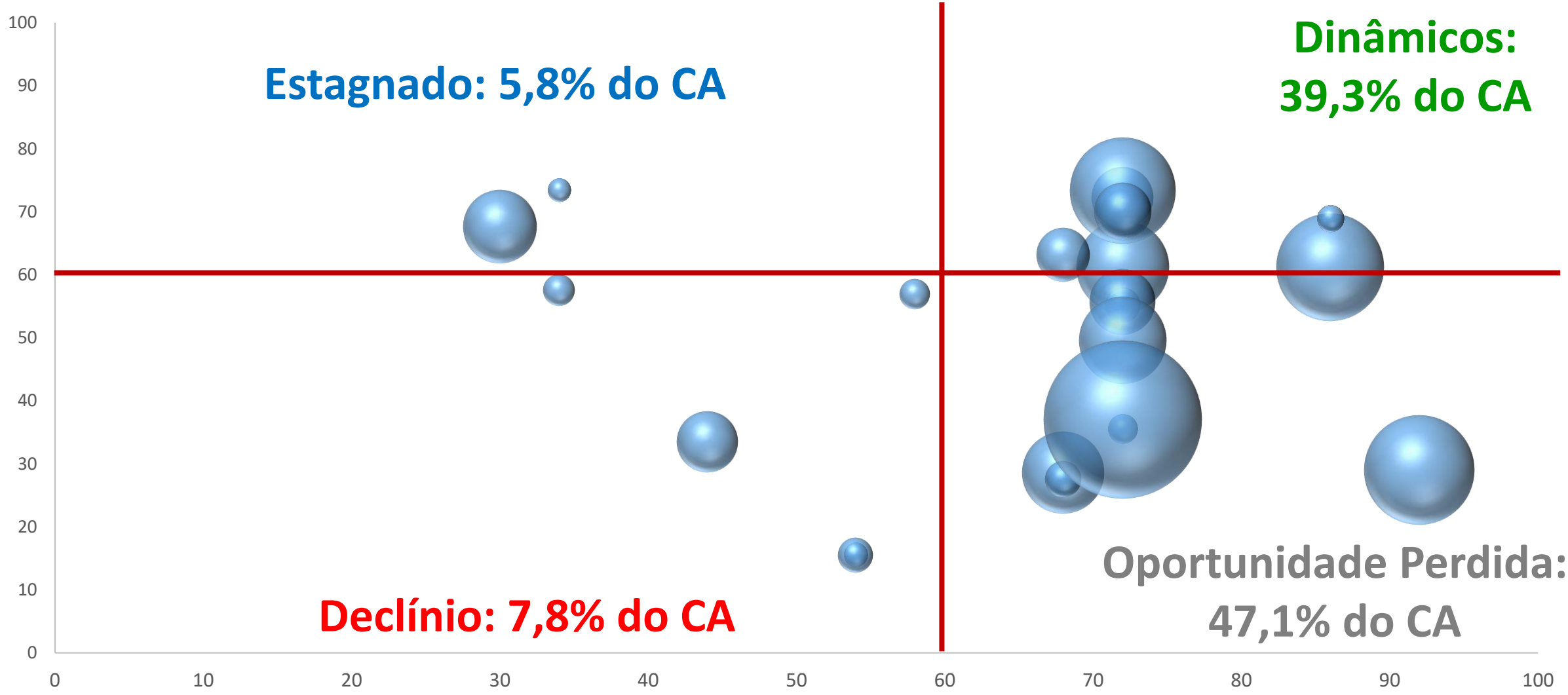
Dessa forma, os diagnósticos e possíveis recomendações tem caráter meramente ***preliminar e não exaustivo***.

Características gerais dos quadrantes onde estão os grupos de produtos:



Elaboração: Departamento de Competitividade e Tecnologia/FIESP.

Destaques



*Dados referentes à média de 2022 e 2023

Oportunidade Perdida: 47,1% do CA

Peças e Acessórios de borracha vulcanizada não endurecida para uso industrial e outros n.e
Tubos, canos e mangueiras de borracha vulcanizada não endurecida, reforçados com matérias têxteis,
Tubos, canos e mangueiras de borracha vulcanizada não endurecida, reforçados com outras matérias (exceto têxteis),
Luvas de borracha para segurança e proteção, inclusive para uso doméstico
Tubos, canos e mangueiras de borracha vulcanizada não endurecida, não reforçados
Câmaras-de-ar
Varetas, tubos, discos e arruelas de borracha não vulcanizada
Fios (sem revestimentos) e cordas de borracha vulcanizada

Dinâmicos: 39,3% do CA

Protetores, bandas de rodagem amovíveis para pneumáticos (camelbacks) e "flaps" de borracha
Correias transportadoras de borracha vulcanizada, reforçadas com metal, plástico ou outro material
Borracha misturada, não vulcanizada
Pneumáticos recauchutados, recondicionados, remoldados ou recapados
Artigos diversos de borracha endurecida
Blocos, chapas, folhas e tiras de borracha vulcanizada não endurecida
Vestuário e acessórios de borracha para segurança e proteção, exceto capacetes e luvas

Declínio: 7,8% do CA

Correias de transmissão de borracha vulcanizada
Preservativos de borracha
Artigos de borracha de farmácia
Varetas e perfis de borracha vulcanizada não endurecida
Borrachas de apagar
Câmaras-de-ar usadas em automóveis, camionetas ou utilitários

Estagnado: 5,8% do CA

Peças e acessórios de borracha vulcanizada não endurecida para máquinas, aparelhos e veículos
Perfis de borracha para recauchutagem

Índice

1. Estrutura, escopo, Pessoal Ocupado e Massa Salarial
2. Indicadores de Resultado e Posicionamento Competitivo
3. Concorrência Internacional
4. Comércio Exterior – Exportação, Importação e Saldo
5. Mercado
6. Síntese do Diagnóstico
7. Análise SWOT
8. Cenários Futuros
9. Macrotendências
10. Principais desafios
11. Oportunidades de desenvolvimento
12. Diretrizes de políticas e ações

Concorrência Internacional

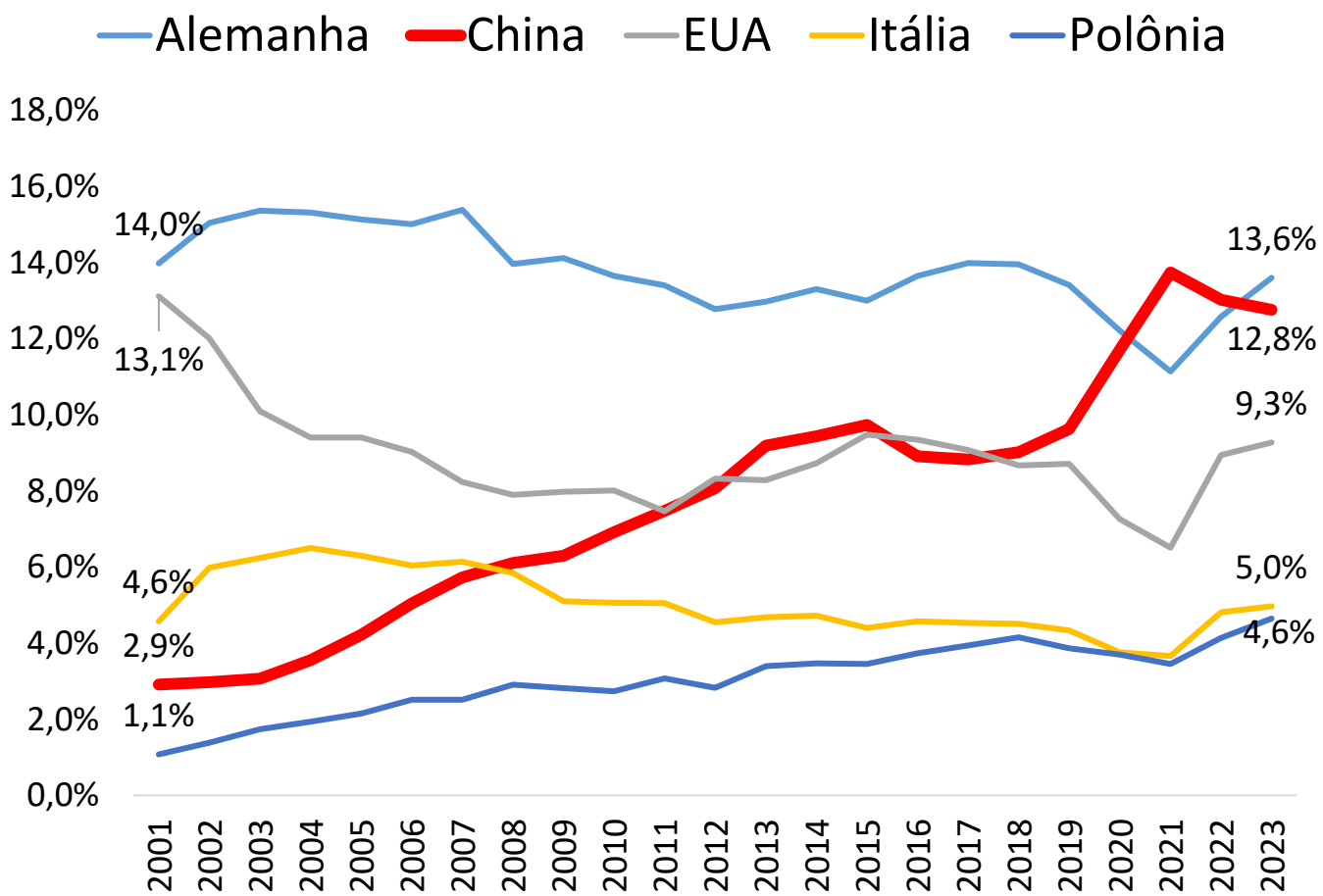
Principais exportadores de produtos de borracha (2023)		
	País	**Valor em milhões**
1º	Alemanha	$ 9.900
2º	China	$ 9.288
3º	EUA	$ 6.752
4º	Itália	$ 3.620
5º	Polônia	$ 3.383
6º	França	$ 3.076
7º	Tailândia	$ 2.782
8º	Japão	$ 2.621
9º	México	$ 2.251
10º	Turquia	$ 1.794
...	...	...
30º	**Brasil**	**$ 520**

Principais Importadores de produtos de borracha (2023)		
	País	**Valor em milhões**
1º	EUA	$ 10.568
2º	Alemanha	$ 6.560
3º	China	$ 3.824
4º	México	$ 3.521
5º	França	$ 2.896
6º	Canadá	$ 2.767
7º	Polônia	$ 2.274
8º	Itália	$ 2.136
9º	Reino Unido	$ 2.041
10º	Japão	$ 1.755
...	...	...
15º	**Brasil**	**$ 1.413**

Fonte: Comtrade. Banco Mundial.

Oferta mundial de produtos de borracha (em valores)

Exportação de produtos de borracha –
Participação dos países nos volumes mundiais exportados (% do valor)



Variação de participação no período (p.p)	
Alemanha	-0,4 p.p
China	9,8 p.p
EUA	-3,8 p.p
Itália	0,4 p.p
Polônia	3,6 p.p
França	-2,9 p.p
Tailândia	-0,3 p.p
Japão	-3,3 p.p
México	1,8 p.p
Turquia	2,0 p.p

- No começo deste século, as participações eram mais concentradas em EUA e Alemanha, sendo impactadas diretamente pelo crescimento da China
- Vale destacar o crescimento da Polônia, Turquia e México no período.
- **O Brasil é o 30° do ranking, com 0,7% das exportações mundiais**

Fonte: Comtrade.

Evolução das exportações mundiais por grupos de produtos (milhões de US$ de 2023) – 2002 a 2023 (1 de 2)

Descrição (abv)	Share 2023	Variação 2002 a 2023	Principais exportadores	Share Brasil
Peças e Acessórios de borracha vulcanizada não endurecida para uso industrial e outros n.e (maior share)	42,70%	114,00%	Alemanha (14,8%), China (11,0%) e EUA (10,3%)	0,5% (36°)
Borracha misturada, não vulcanizada, em formas primárias ou em chapas, folhas ou tiras (Participação relevante do Brasil)	9,40%	80,50%	Alemanha (20,0%), EUA (12,8%) e Itália (8,8%)	1,1% (18°)
Tubos, canos e mangueiras de borracha vulcanizada não endurecida, reforçados com outras matérias (exceto têxteis), com ou sem acessórios	8,50%	138,00%	China (13,1%), Alemanha (9,6%) e EUA (8,6%)	0,5% (31°)
Tubos, canos e mangueiras de borracha vulcanizada não endurecida, reforçados com matérias têxteis, com ou sem acessórios, inclusive mangueiras para veículos	6,10%	116,70%	México (14,5%), EUA (11,3%) e Alemanha (10,1%)	0,5% (27°)
Correias de transmissão de borracha vulcanizada	5,40%	56,40%	Alemanha (19,2%), **China (13,2%)** e Itália (6,9%)	0,8% (23°)
Blocos, chapas, folhas e tiras de borracha vulcanizada não endurecida	4,80%	79,50%	Alemanha (18,8%), China (12,6%) e EUA (9,2%)	0,7% (24°)
Correias transportadoras de borracha vulcanizada, reforçadas com metal, plástico ou outro material (participação relevante do Brasil e importância AL)	4,00%	130,60%	China (34,9%), EUA (8,2%) e Alemanha (7,5%)	0,9% (19°)
Luvas de borracha para segurança e proteção, inclusive para uso doméstico	3,90%	**-11,40%**	Malásia (25,0%), Tailândia (16,7%) e **China (16,4%)**	0,1% (43°)

84,80% das Exportações Mundiais

Ver Anexo

Elaboração: Departamento de Competitividade e Tecnologia/FIESP.

Fonte: Comtrade.

Índice

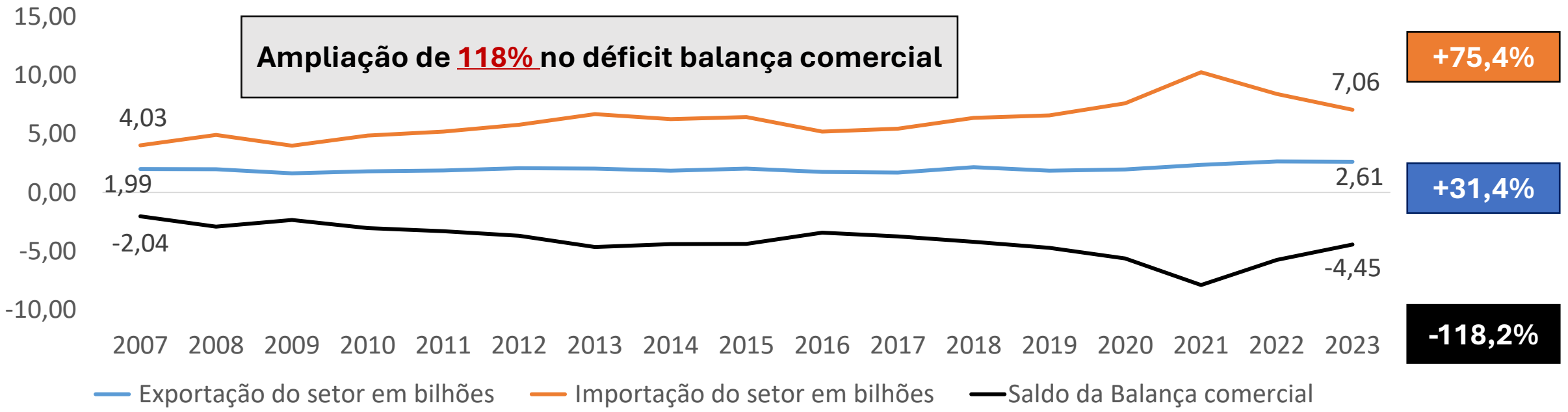
1. Estrutura, escopo, Pessoal Ocupado e Massa Salarial
2. Indicadores de Resultado e Posicionamento Competitivo
3. Concorrência Internacional
4. Comércio Exterior – Exportação, Importação e Saldo
5. Mercado
6. Síntese do Diagnóstico
7. Análise SWOT
8. Cenários Futuros
9. Macrotendências
10. Principais desafios
11. Oportunidades de desenvolvimento
12. Diretrizes de políticas e ações

Produtos de Borracha (exceto pneumáticos novos)

	Exportação		Var. Exportação		Importação		Var. Importação	
	2007	2023	Var. Borracha	Var. IT	2007	2023	Var. Borracha	Var. IT
Valores	1,99	2,61	+31,4%	+52,0%	4,03	7,06	+75,4%	+125,8%
Coeficientes	12,1%	15,3%	+3,2 p.p.	-0,8 p.p.	21,8%	33,2%	+12,4 p.p.	+4,9 p.p.

CNAE 22.19: Artefatos de borracha não especificados- Coef de Penetração de importação de 43%

Balança Comercial em Bilhões de R$ de 2023



Dados oficiais mais recentes serão divulgados em breve. O Cenário do setor pode estar pior

Elaboração: Departamento de Competitividade e Tecnologia/FIESP.

Fonte: PIA, Funcex.

Índice

1. Estrutura, escopo, Pessoal Ocupado e Massa Salarial
2. Indicadores de Resultado e Posicionamento Competitivo
3. Concorrência Internacional
4. Comércio Exterior – Exportação, Importação e Saldo
5. Mercado
6. Síntese do Diagnóstico
7. Análise SWOT
8. Cenários Futuros
9. Macrotendências
10. Principais desafios
11. Oportunidades de desenvolvimento
12. Diretrizes de políticas e ações

5. Mercado

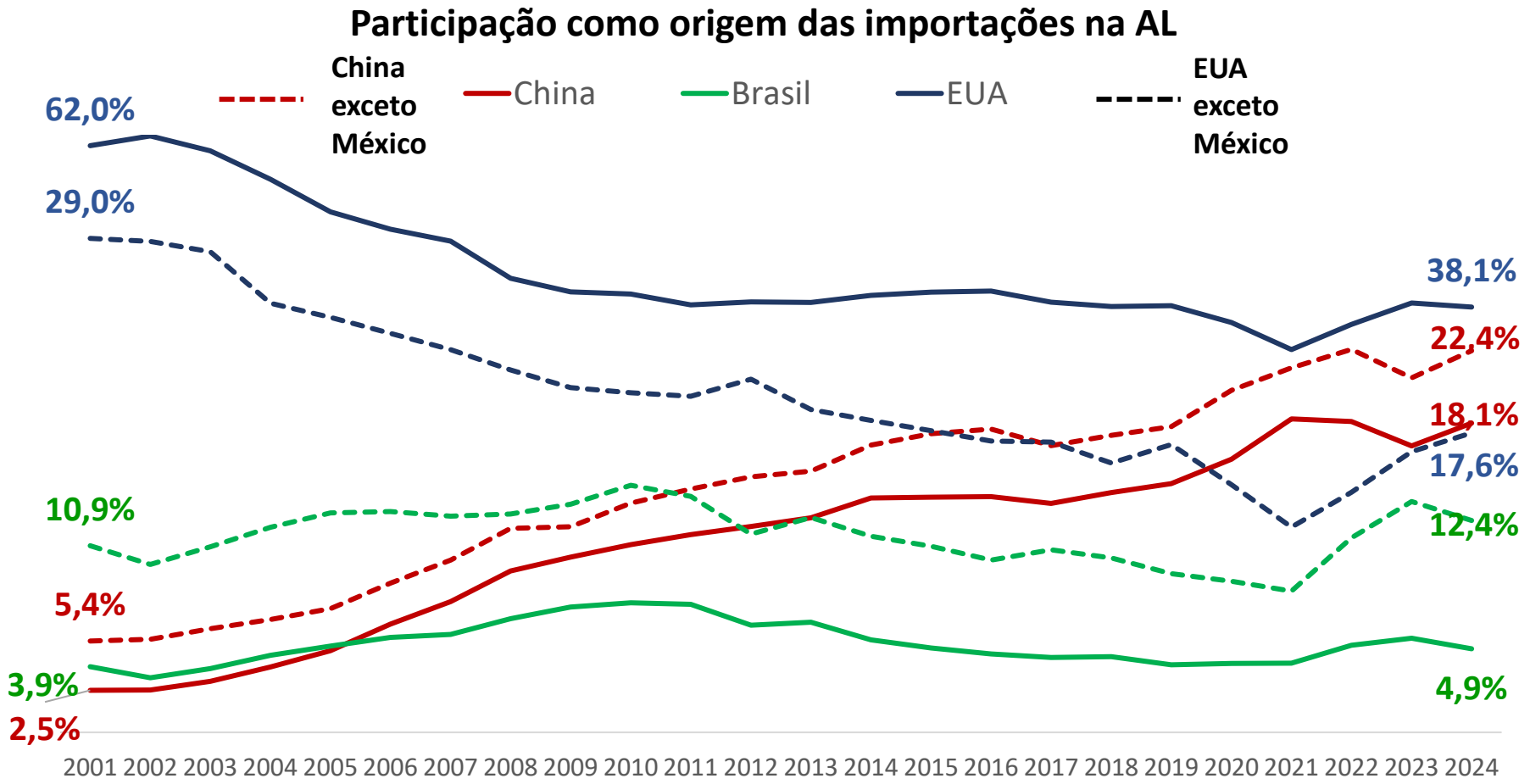
5.1 Exportações Brasileiras

5.2 Importações brasileiras

5.3 Mercado Doméstico

Principais exportadores de Borracha para a América Latina (Exceto exportações para o Brasil)

- A China passou da 6ª maior origem das importações em 2001, com 2,5% de *share*, para a 2ª em 2024, com 18,1% de *share*
- **Desconsiderando as importações do México as participações dos principais players no mercado latino americano mudam**
  → Linha pontilhada



2024			
	País	**Participação no valor das Importações Latino americanas**	**Cresc. médio do share a.a.**
1º	Estados Unidos	38,1%	-2,1%
2º	China	18,1%	9,1%
3º	**Alemanha**	5,8%	1,7%
4º	Brasil	4,9%	1,0%
5º	Japão	3,9%	-1,1%
6º	Tailândia	3,8%	5,5%
7º	Itália	2,6%	1,6%
8º	Coreia do Sul	2,4%	2,1%
9º	Malásia	1,9%	-1,2%
10º	França	1,7%	0,2%

Fonte: Comtrade.

Quem são os principais exportadores para as Américas?

Américas Geral		
	País	Participação no valor das Importações
1º	EUA	18,9%
2º	China	14,2%
3º	Mexico	13,8%
4º	Canada	6,2%
5º	Japão	5,2%
6º	Alemanha	5,2%
7º	Tailândia	4,6%
...		
20º	Brasil	1,9%

Excluso Brasil

América do Sul		
	País	Participação no valor das Importações
1º	China	22,2%
2º	EUA	15,5%
3º	Brasil	15,1%
4º	Alemanha	6,9%
5º	Tailândia	5,8%
6º	Japão	3,5%
7º	Itália	2,8%

Excluso Brasil

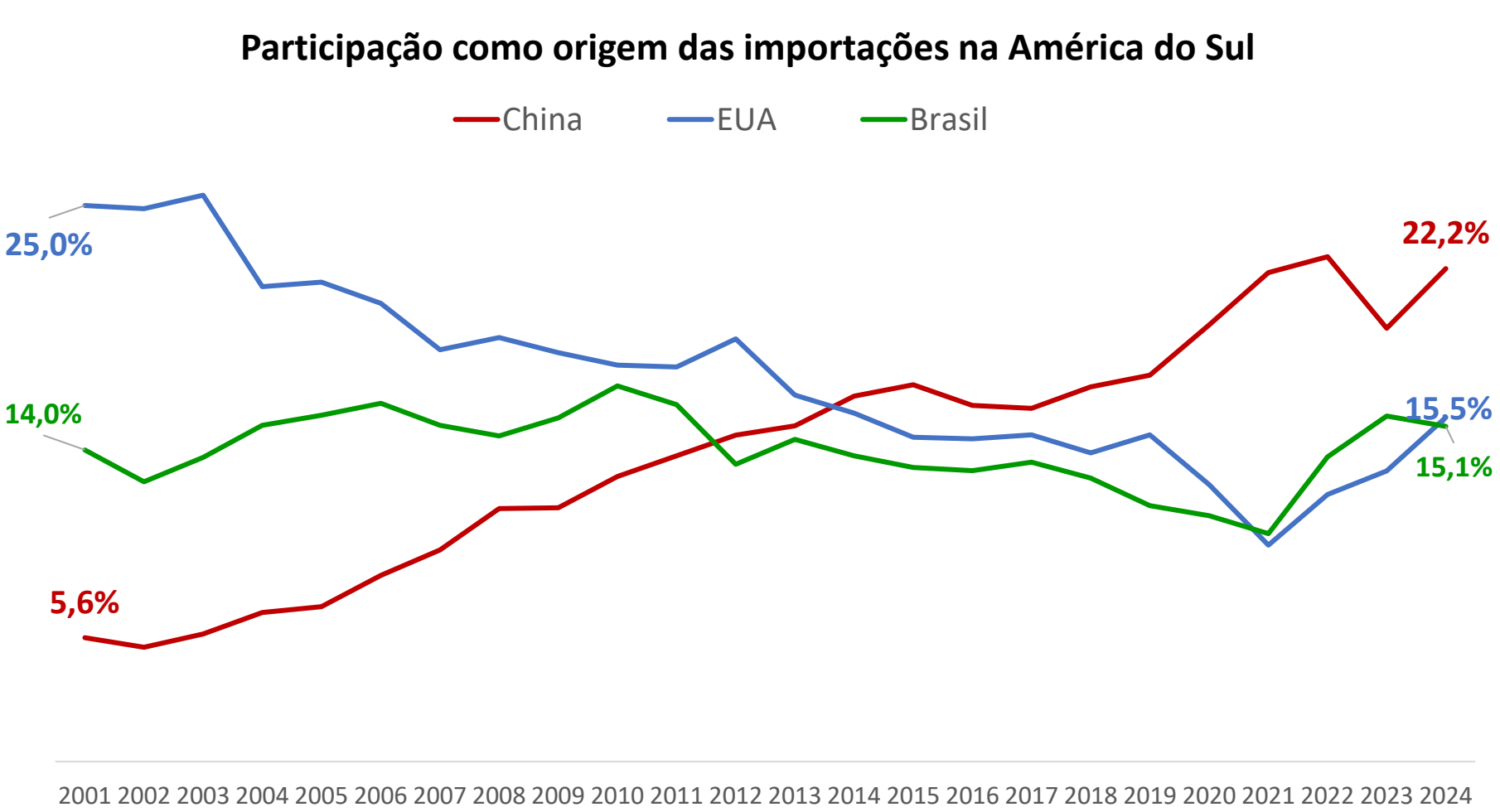
América do Norte e Central		
	País	Participação no valor das Importações
1º	EUA	19,2%
2º	Mexico	14,9%
3º	China	13,5%
4º	Canada	6,7%
5º	Japão	5,4%
6º	Alemanha	5,0%
7º	Tailândia	4,4%
...		
13º	Brasil	0,72%

Excluso Brasil

Brasil é o 4º da América Latina, representando 4,9% das exportações para o Destino

Fonte: Comtrade.

Quem são os principais exportadores para a América do Sul?



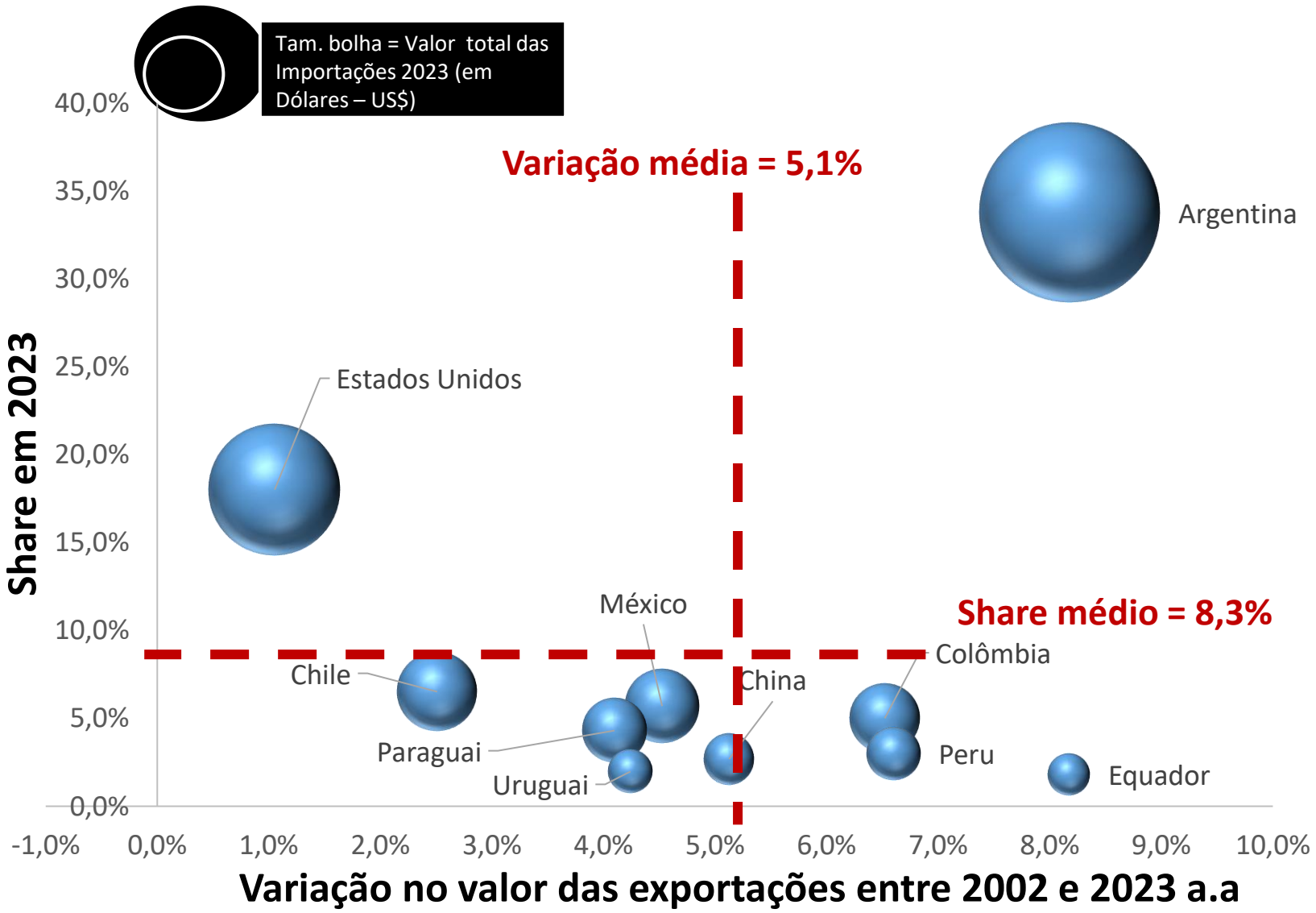
2024			
	País	Participação no valor das Importações Latino americanas	Cresc. médio do share a.a.
1º	**China**	**22,2%**	**6,2%**
2º	EUA	15,5%	-2,1%
3º	Brasil	15,1%	0,3%
4º	Alemanha	6,9%	1,5%
5º	Tailandia	5,8%	4,3%
6º	Japão	3,5%	-1,3%
7º	Itália	2,8%	-1,4%
8º	Malásia	2,6%	-3,5%
9º	India	2,07%	0,4%
10º	Mexico	2,04%	1,0%

Pode ser uma Oportunidade expandir as exportações para a América do Sul?

Fonte: Comtrade.

Destino das exportações brasileiras

Variação no valor das exportações entre 2002 e 2023 a.a x share em 2023



Países	Share 2023	Var. 2002-2023 a.a
Argentina	33,8%	8,2%
EUA	18,0%	1,1%
Chile	6,5%	2,5%
México	5,7%	4,5%
Colômbia	5,0%	6,5%
Paraguai	4,3%	4,1%
Peru	3,0%	6,6%
China	2,7%	5,1%
Uruguai	2,0%	4,2%
Equador	1,8%	8,2%

Fonte: Comexstat

Principais produtos Exportados pelo Brasil em 2023 (82,5% das exportações do setor

Descrição (abv)	Share 2023	Variação 2002 - 2023	Principais destinos
Peças e Acessórios de borracha vulcanizada não endurecida para uso industrial e outros n.e	31,6%	47,5%	Argentina (47,3%), Estados Unidos (14,2%) e México (4,7%)
Protetores, bandas de rodagem amovíveis para pneumáticos (camelbacks) e "flaps" de borracha	19,4%	212,7%	Estados Unidos 37,2%), Argentina (14,5%) e Colômbia e México (8,0% cada)
Borracha misturada, não vulcanizada, em formas primárias ou em chapas, folhas ou tiras	14,8%	454,8%	Argentina (27,6%), Estados Unidos (19,3%) e Chile (9,2%)
Correias de transmissão de borracha vulcanizada	6,1%	84,0%	Argentina (37,1%), Paraguai (16,9%) e Colômbia (8,1%)
Tubos, canos e mangueiras de borracha vulcanizada não endurecida, reforçados com outras matérias (exceto têxteis), com ou sem acessórios	5,8%	391,2%	China (25,8%), Estados Unidos (14,7%) e Argentina (11,3%)
Correias transportadoras de borracha vulcanizada, reforçadas com metal, plástico ou outro material	4,9%	220,1%	Chile (38,9%), México (18,9%) e Argentina (14,2%)

Fonte: Comexstat

5. Mercado

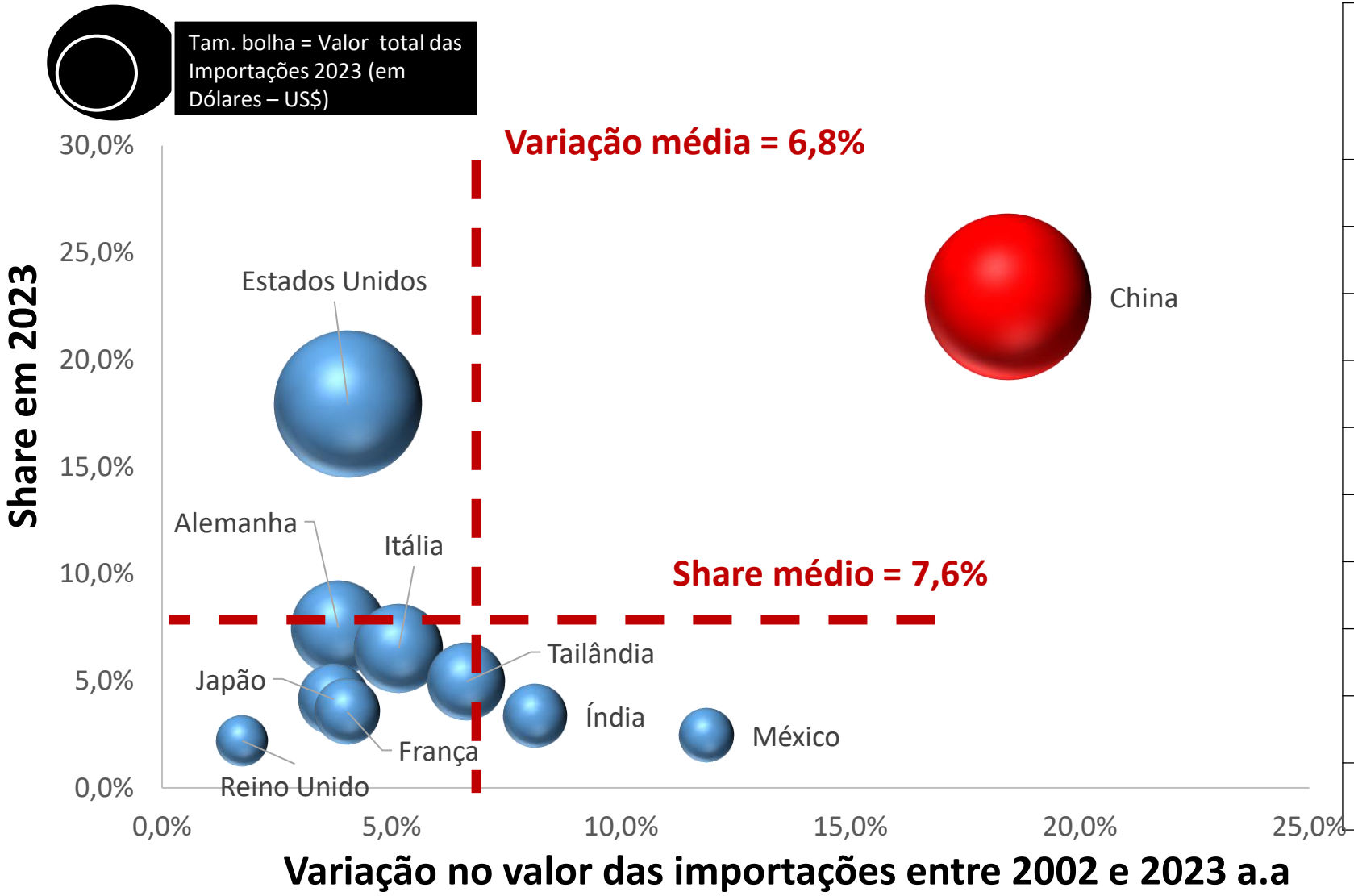
5.1 Exportações Brasileiras

5.2 Importações brasileiras

5.3 Mercado Doméstico

Origem das importações brasileiras (Em US$)

Variação no valor das importações entre 2002 e 2023 a.a x share em 2023



Países	Share 2023	Var. 2002-2023 a.a
China	22,9%	18,4%
EUA	17,9%	4,1%
Alemanha	7,5%	3,8%
Itália	6,5%	5,2%
Tailândia	5,0%	6,6%
Japão	4,1%	3,7%
França	3,6%	4,0%
Índia	3,4%	8,1%
México	2,5%	11,9%
Reino Unido	2,2%	1,8%

Fonte: Comexstat

Principais produtos Importados pelo Brasil em 2023 (82,8% das importações do setor

Descrição (abv)	Share 2023	Variação 2002 - 2023	Principais Origens das importações
Peças e Acessórios de borracha vulcanizada não endurecida para uso industrial e outros n.e	40,5%	146,0%	Estados Unidos (22,5%), **China (12,6%)** e Alemanha (9,8%)
Tubos, canos e mangueiras de borracha vulcanizada não endurecida, reforçados com outras matérias (exceto têxteis), com ou sem acessórios	10,9%	-4,5%	**China (23,8%),** Estados Unidos (20,6%) e Itália (11,2%)
Correias de transmissão de borracha vulcanizada	7,6%	160,8%	**China (25,0%),** Estados Unidos (15,9%) e Argentina (15,3%)
Tubos, canos e mangueiras de borracha vulcanizada não endurecida, reforçados com matérias têxteis, com ou sem acessórios, inclusive mangueiras para veículos	6,9%	230,9%	Estados Unidos (15,3%), **China (15,0%)** e Hungria (10,6%)
Correias transportadoras de borracha vulcanizada, reforçadas com metal, plástico ou outro material	5,7%	368,7%	**China (55,1%**), Estados Unidos (26,2%) e Alemanha (7,4%)
Borracha misturada, não vulcanizada, em formas primárias ou em chapas, folhas ou tiras	5,7%	8,5%	Estados Unidos (24,4%), Itália (20,6%) e Uruguai (17,0%)
Luvas de borracha para segurança e proteção, inclusive para uso doméstico	5,4%	86,0%	**China (36,0%)**, Tailândia (23,6%) e Sri Lanka (20,1%)

Fonte: Comexstat

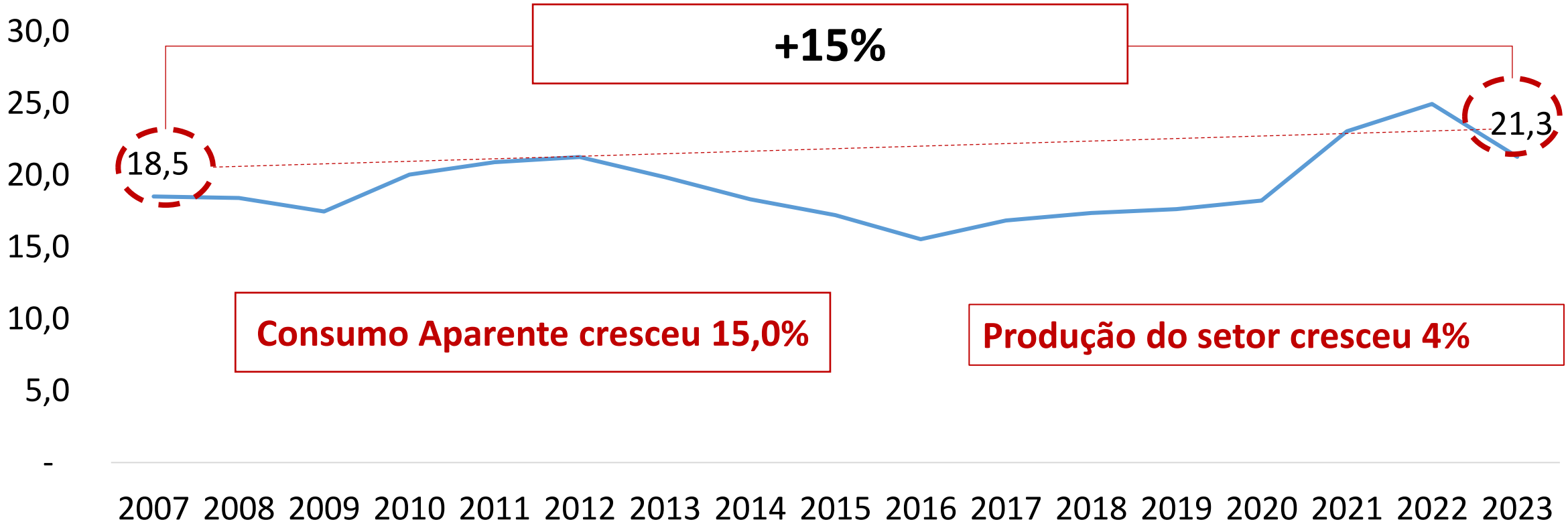
5. Mercado

5.1 Exportações Brasileiras

5.2 Importações brasileiras

5.3 Mercado Doméstico

Consumo aparente do Setor de Borracha em bilhões de R$ 2023



Dados	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Borracha	18,5	18,4	17,5	20,0	20,9	21,3	19,9	18,3	17,2	15,5	16,9	17,4	17,6	18,2	23,1	25,0	21,3

Fonte: PIA, Comexstat e Ipeadata

Evolução do Mercado de Produtos de Borracha: (R$ Bilhões de 2023)

Produto	2007 R$ bi	2023 R$ bi	Part. (%)	Variação* (%)
Peças e Acessórios de borracha vulcanizada não endurecida para uso industrial e outros n.e	3,6	5,3	22,6%	44,7%
Protetores, bandas de rodagem amovíveis para pneumáticos (camelbacks) e "flaps" de borracha	2,1	2,4	10,1%	13,0%
Correias transportadoras de borracha vulcanizada, reforçadas com metal, plástico ou outro material	0,8	2,3	10,0%	177,6%
Borracha misturada, não vulcanizada, em formas primárias ou em chapas, folhas ou tiras	1,5	2,0	8,5%	32,6%
Tubos, canos e mangueiras de borracha vulcanizada não endurecida, reforçados com matérias têxteis, com ou sem acessórios, inclusive mangueiras para veículos	0,7	1,7	7,3%	156,0%
Tubos, canos e mangueiras de borracha vulcanizada não endurecida, reforçados com outras matérias (exceto têxteis), com ou sem acessórios	0,9	1,4	6,1%	56,9%
Peças e acessórios de borracha vulcanizada não endurecida para máquinas, aparelhos e veículos	2,1	1,2	5,3%	-40,7%

Elaboração: Departamento de Competitividade e Tecnologia/FIESP.

Variação referente a média de 2007/2008 em relação à 2022/2023.
Preços de 2023, corrigidos pelo IPCA.

Evolução do mercado: 2007 a 2023

Evolução do Mercado de Produtos de Borracha: (R$ Bilhões de 2023)

Produto	2007 R$ bi	2023 R$ bi	Part. (%)	Variação* (%)
Luvas de borracha para segurança e proteção, inclusive para uso doméstico	1,0	1,0	4,5%	9,1%
Tubos, canos e mangueiras de borracha vulcanizada não endurecida, não reforçados, com ou sem acessórios, inclusive mangueiras para veículos	0,8	1,0	4,2%	29,0%
Correias de transmissão de borracha vulcanizada	1,0	0,9	4,0%	-3,7%
Pneumáticos recauchutados, recondicionados, remoldados ou recapados	0,7	0,9	3,7%	22,7%
Artigos diversos de borracha endurecida	0,4	0,8	3,3%	76,7%
Blocos, chapas, folhas e tiras de borracha vulcanizada não endurecida	0,6	0,7	2,9%	19,9%

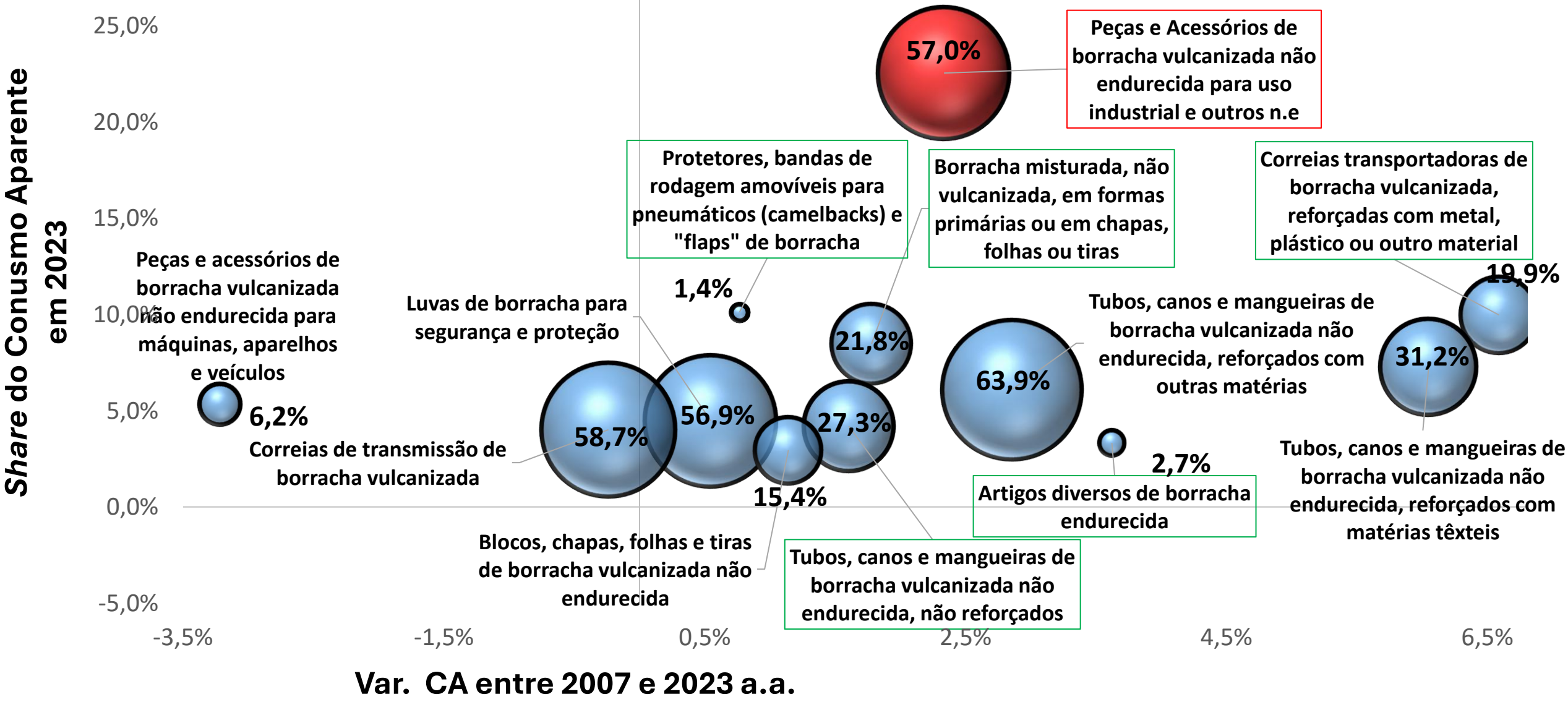
92,4% do Mercado do Setor

Elaboração: Departamento de Competitividade e Tecnologia/FIESP.

Variação referente a média de 2007/2008 em relação à 2022/2023.
Preços de 2023, corrigidos pelo IPCA.

Evolução do Mercado de Produtos de Borracha (R$ Bilhões de 2023)*

Tam. bolha = Penetração da Importação(em R$)



Elaboração: Departamento de Competitividade e Tecnologia/FIESP.

*variação referente a média de 2007/2008 em relação à 2022/2023

Fonte: PIA, Comexstat e Ipeadata

Índice

1. Estrutura, escopo, Pessoal Ocupado e Massa Salarial
2. Indicadores de Resultado e Posicionamento Competitivo
3. Concorrência Internacional
4. Comércio Exterior – Exportação, Importação e Saldo
5. Mercado
6. Síntese do Diagnóstico
7. Análise SWOT
8. Cenários Futuros
9. Macrotendências
10. Principais desafios
11. Oportunidades de desenvolvimento
12. Diretrizes de políticas e ações

Índice

6. Síntese do Diagnóstico

6.1 Custo Brasil

6.2 Produtos substitutos

6.3 Importação

6.4 Relacionamento na Cadeia

Índice

6. Síntese do Diagnóstico

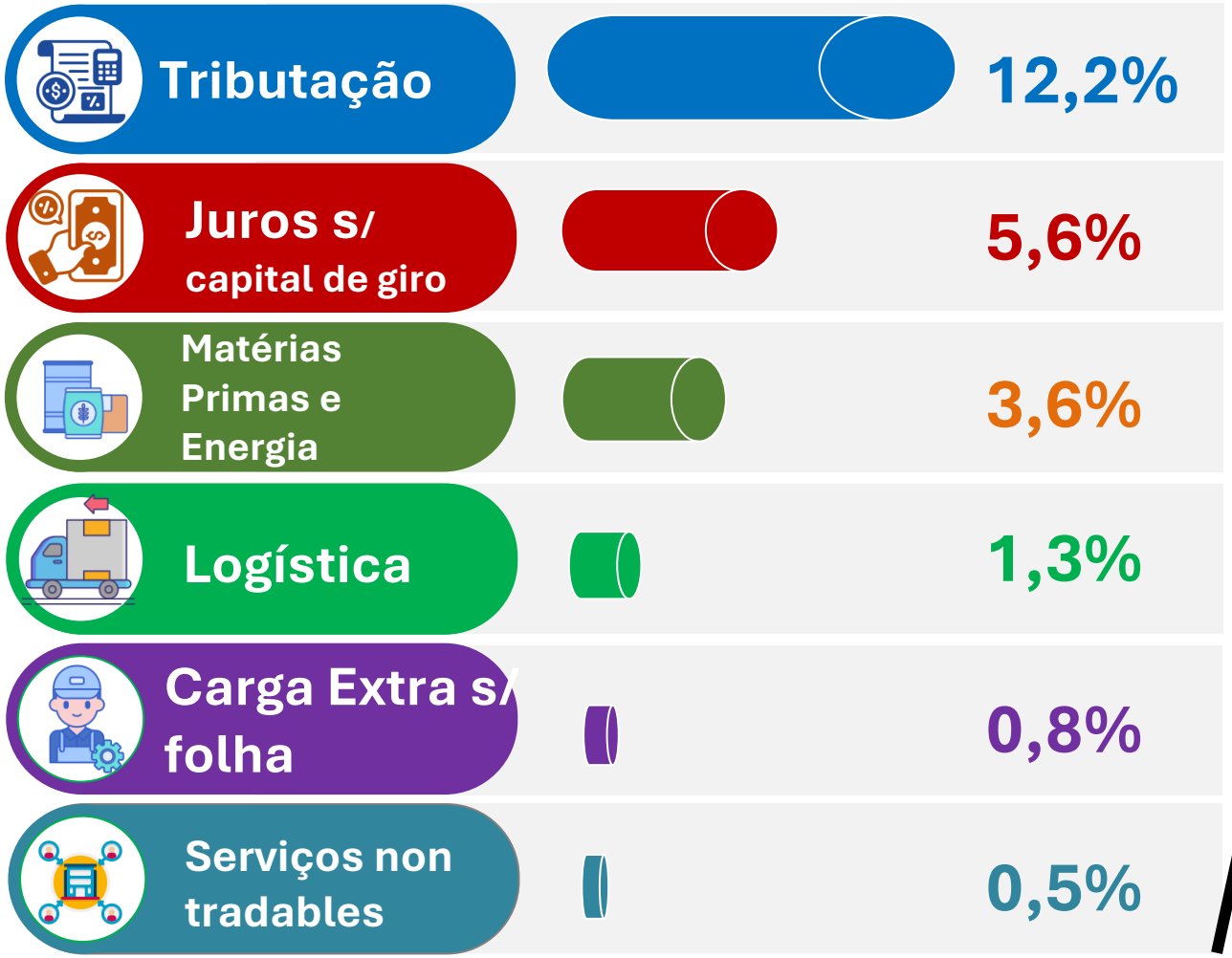
6.1 Custo Brasil

6.2 Produtos substitutos

6.3 Importação

6.4 Relacionamento na Cadeia

Custo Brasil – Média 2008 a 2022



CUSTO BRASIL **24,1%**

Média 2008-2022

Comparação com 15 países que respondem por:

- **75% das importações de industrializados** pelo Brasil
- **71% do PIB Mundial.**

- Benchmark: Alemanha, Argentina, Canadá, Chile, China, Coreia do Sul, Espanha, EUA, França, Índia, Itália, Japão, México, Reino Unido e Suíça.

Índice

6. Síntese do Diagnóstico

6.1 Custo Brasil

6.2 Produtos substitutos

6.3 Importação

6.4 Relacionamento na Cadeia

Consumo intermediário de borracha em relação ao de plástico

Quanto o consumo intermediário de borracha representa do consumo intermediário de plástico em cada setor



Share do CI
18,4%

Fabricação de automóveis, caminhões e ônibus, exceto peças

2011	2021
138,9%	108,2%

Variação
-46,6%

Piorou



Share do CI
17,4%

Fabricação de produtos de borracha e de material plástico

2011	2021
14,4%	14,3%

Variação
11,4%

Estagnado



Share do CI
14,4%

Fabricação de máquinas e equipamentos mecânicos

2011	2021
110,8%	132,4%

Variação
24,8%

Melhorou



Share do CI
14,3%

Fabricação de peças e acessórios para veículos automotores

2011	2021
80,8%	70,0%

Variação
-27,2%

Piorou



Share do CI
13,8%

Indústria Extrativa

2011	2021
298,9%	1.011,9%

Variação
104,8%

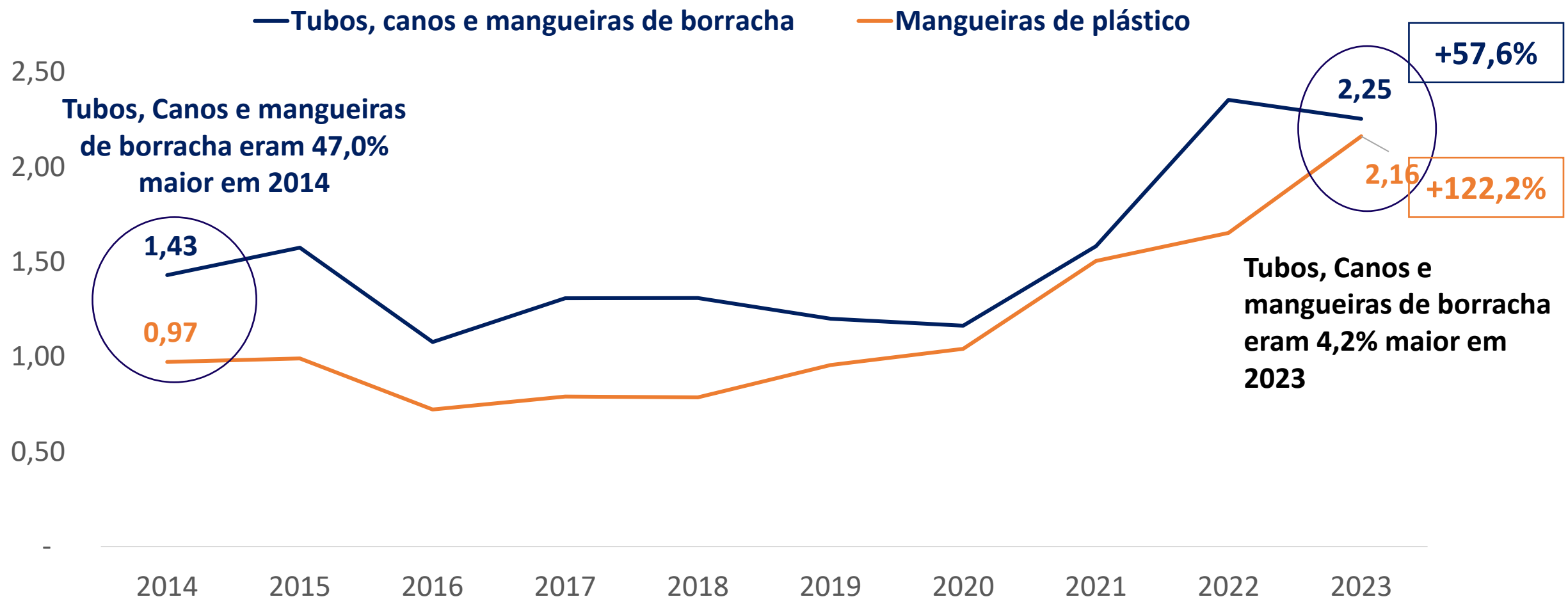
Melhorou

Petróleo

**Pneumáticos foram retirados da análise. O método utilizado foi considerar a proporção do Valor da produção de Pneus dentro do total do setor de borracha

Exemplo de substituição de produto: Mangueiras

Evolução da Produção em Bilhões de R$



*Valores subestimados

Índice

6. Síntese do Diagnóstico

6.1 Custo Brasil

6.2 Produtos substitutos

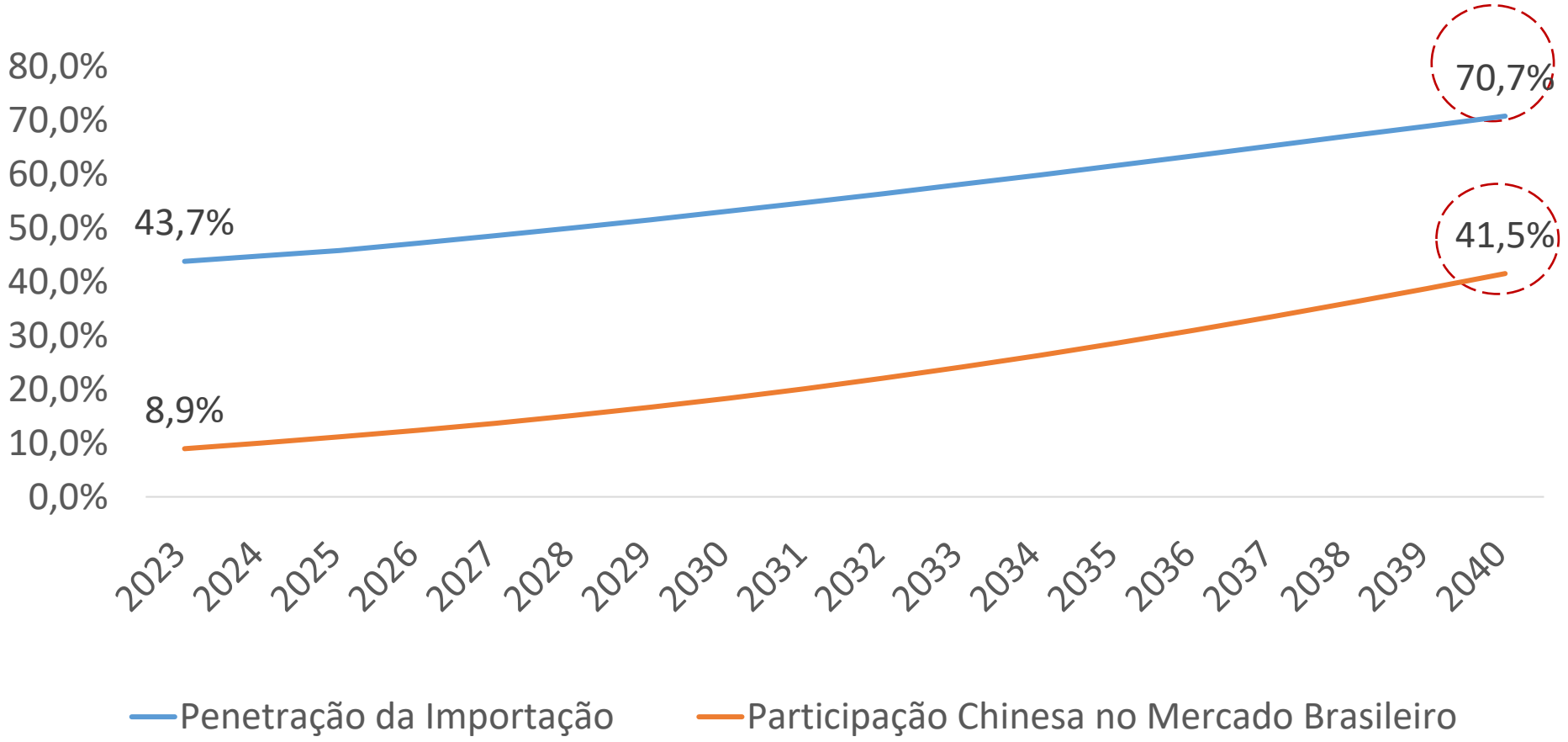
6.3 Importação

6.4 Relacionamento na Cadeia

Simulação de Riscos da Importação: CNAE 22.19:Artefatos de Borracha

NÃO EXAUSTIVO

Foram consideradas para a simulação os seguintes valores:
Crescimento a.a da Produção de 2007-2023: **0,3%**
Crescimento a.a da Exportação brasileira de 2007-2023: **1,7%**
Crescimento a.a da Importação (exceto China) de 2007-2023: **3,0%**
Crescimento a.a da Importação chinesa de 2007-2023: **13,7%**



70% dos Mercado brasileiro poderá ser de importados nesse ritmo

Além disso, a China representará 58,6% das importações brasileiras em 2040

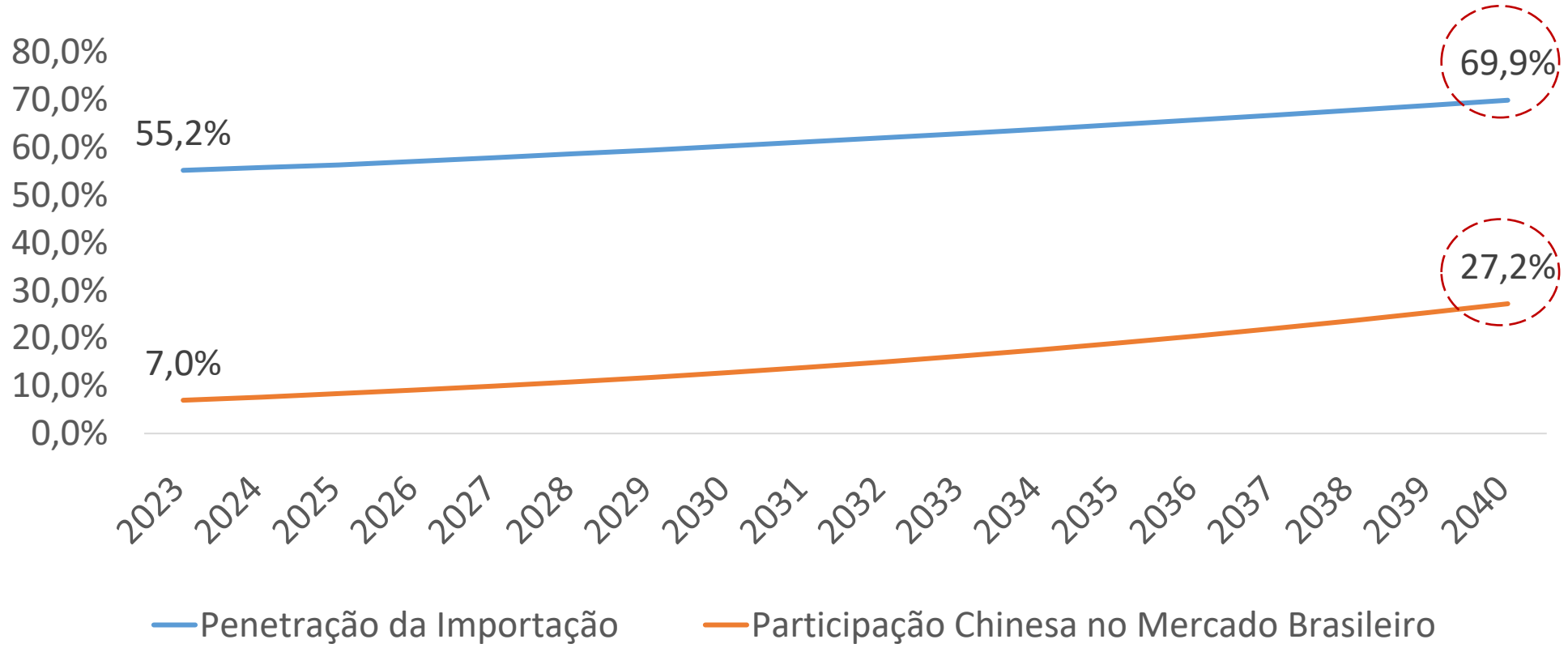
Fonte: Comexstat

Simulação de Riscos da Importação: Peças e Acessórios de borracha vulcanizada não endurecida para uso industrial e outros n.e

NÃO EXAUSTIVO

Foram consideradas para a simulação os seguintes valores:
Crescimento a.a da Produção de 2007-2023: **1,3%**
Crescimento a.a da Exportação brasileira de 2007-2023: **1,4%**
Crescimento a.a da Importação (exceto China) de 2007-2023: **3,0%**
Crescimento a.a da Importação chinesa de 2007-2023: **12,3%**

22,6% do Consumo Aparente do setor



70% dos Mercado brasileiro poderá ser de importados nesse ritmo

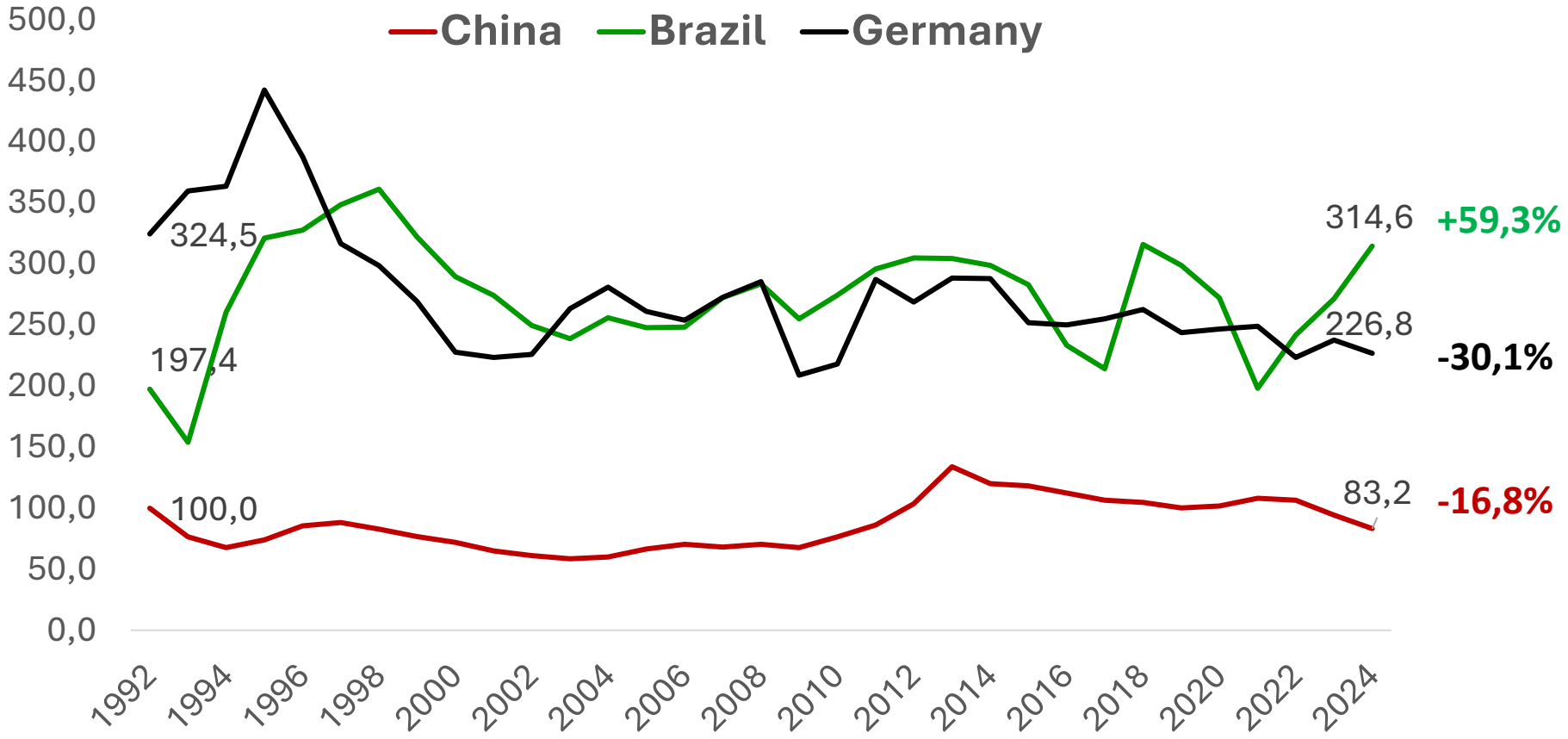
Além disso, a China representará 39,0% das importações brasileiras em 2040 desse produto, se tornando líder da pauta

Fonte: Comexstat

Preço médio produtos de Peças e Acessórios de borracha vulcanizada não endurecida para uso industrial e outros n.e (1992-2024). Base 100 em preço (US$ / Kg)

1992
Brasileiro:
- **97,4% mais caro que o chinês**
- **39,3% mais barato que o Alemão**

2024
Brasileiro:
- **278,1% mais caro que o chinês**
- **38,7% mais caro que o Alemão**



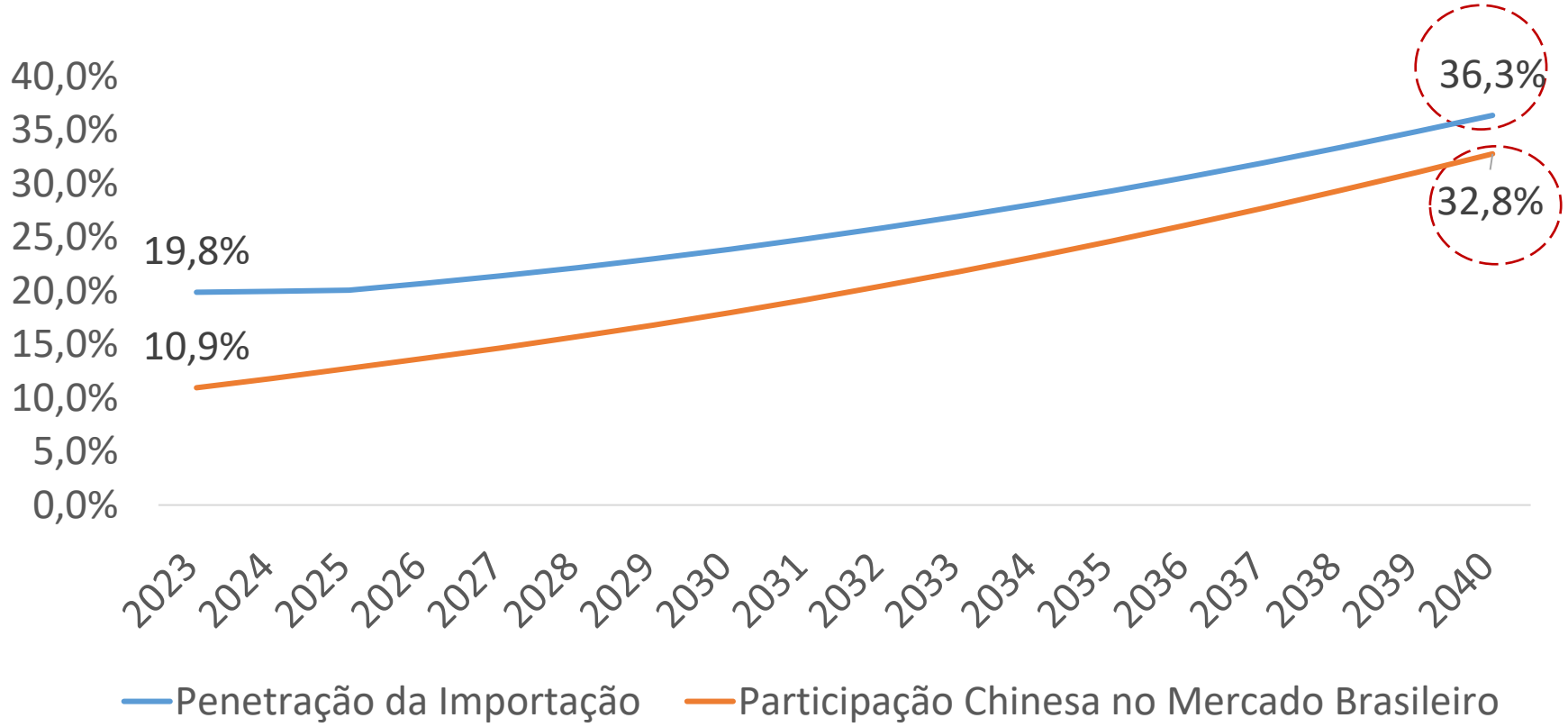
- **Escala?**
- **Tecnologia?**
- **Programa / Planejamento macroeconômico?**
- **Política Industrial?**

Simulação de Riscos da Importação: Correias transportadoras

NÃO EXAUSTIVO

Foram consideradas para a simulação os seguintes valores:
Crescimento a.a da Produção de 2007-2023: **6,1%**
Crescimento a.a da Exportação brasileira de 2007-2023: **5,5%**
Crescimento a.a da Importação (exceto China) de 2007-2023: **2,8%**
Crescimento a.a da Importação chinesa de 2007-2023: **14,8%**

10,0% do Consumo Aparente do setor



36% dos Mercado brasileiro poderá ser de importados nesse ritmo

Além disso, a China pode representar 90% das importações brasileiras em 2040 desse produto

Fonte: Comexstat

Índice

6. Síntese do Diagnóstico

- 6.1 Custo Brasil
- 6.2 Produtos substitutos
- 6.3 Importação
- 6.4 Relacionamento na Cadeia

PESQUISA DE MERCADO: VOZ DO CLIENTE & VOZ DO FORNECEDOR

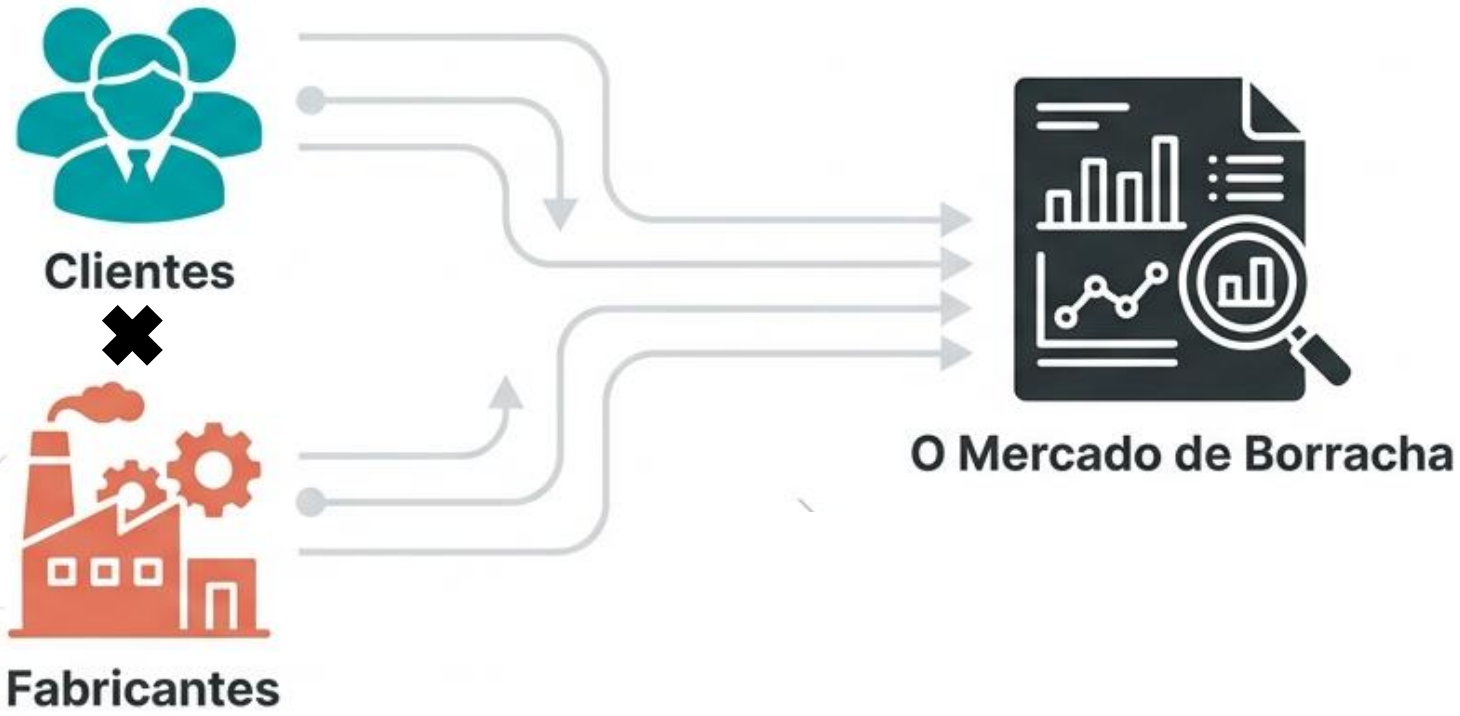
O Cenário da Indústria de Borracha: Nacionais vs. Importados

Avaliando a visão de fabricantes e clientes sobre os atributos de compra e a competitividade do mercado.

NotebookLM

O Objetivo do Estudo

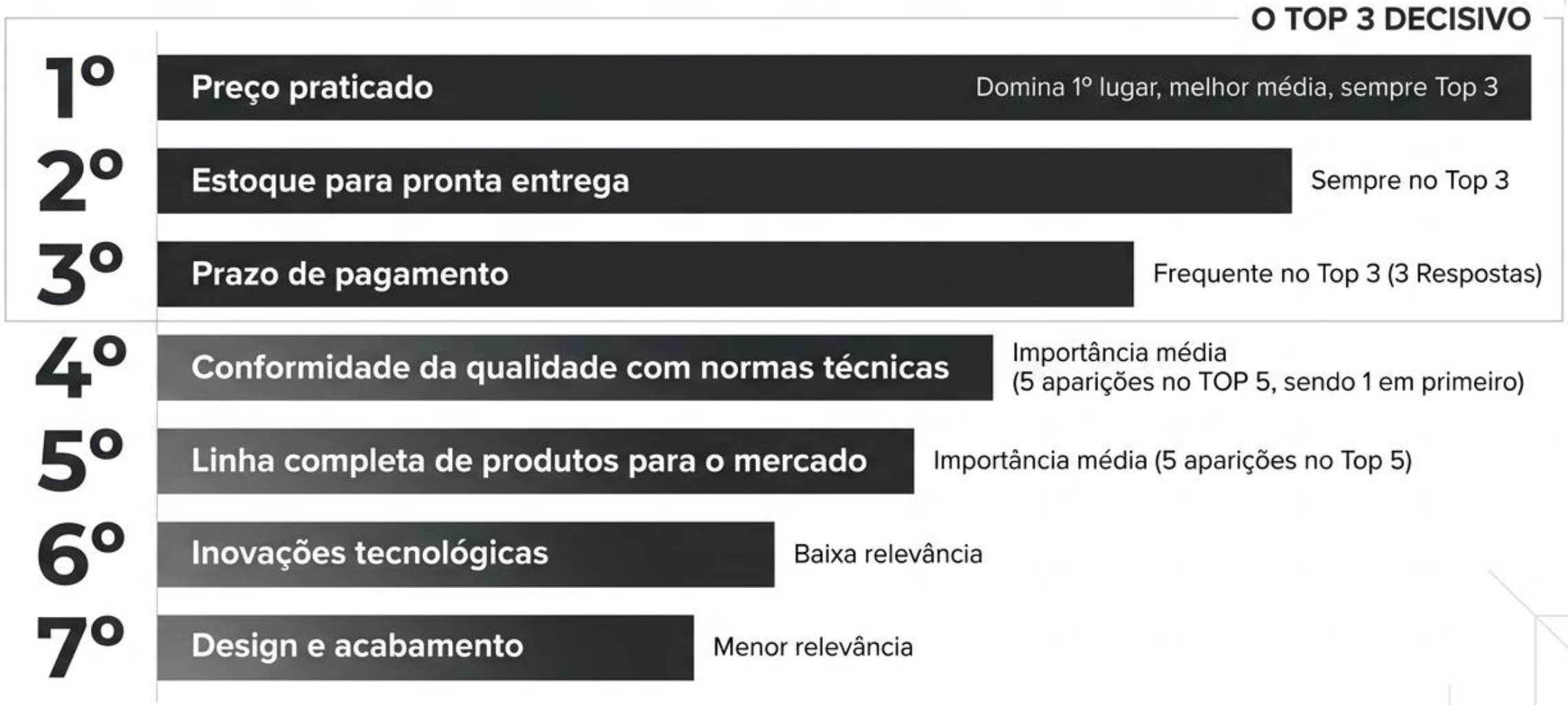
Esta pesquisa foi desenvolvida para avaliar e cruzar a visão dos fabricantes e clientes a respeito dos produtos de borracha (importados e nacionais).



NotebookLM

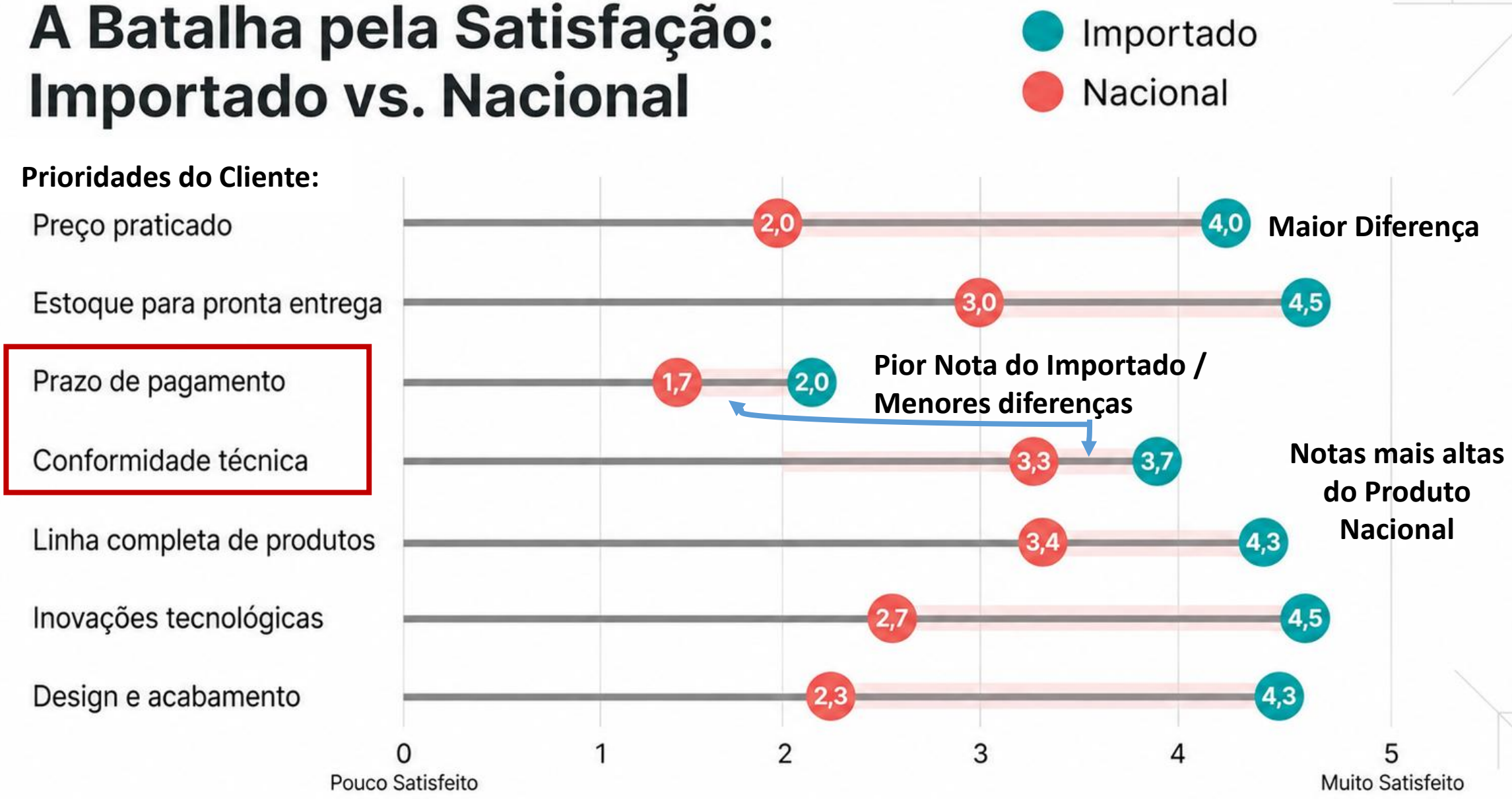
O que realmente importa para o Cliente?

Os 7 atributos fundamentais na escolha de um fabricante, ranqueados por relevância.



NotebookLM

A Batalha pela Satisfação: Importado vs. Nacional



NotebookLM

O Desalinhamento de Prioridades

Comparando o que dita a compra vs. o foco de desenvolvimento do produto.

Visão do Cliente (Decisão de compra)	Visão do Fabricante (Prioridade de Produto)
1. Preço praticado	1. Conformidade com normas técnicas
2. Estoque para pronta entrega	2. Preço praticado
3. Prazo de pagamento	3. Estoque para pronta entrega
4. Conformidade com normas técnicas	4. Inovações tecnológicas
5. Linha completa de produtos	5. Linha completa de produtos
6. Inovações tecnológicas	6. Prazo de pagamento
7. Design e acabamento	7. Design e acabamento

NotebookLM

O Grande Impasse Comercial

Preço e Estoques estão no TOP 3 tanto de clientes quanto de fabricantes. Contudo, o Prazo de Pagamento está muito distante na visão das duas pontas.

Clientes enxergam o Prazo de Pagamento como o 3º fator mais vital para o negócio. Os fabricantes o rebaixam para a 6ª prioridade. Este distanciamento é o principal gerador de fricção na conversão de vendas da indústria nacional frente à agressividade do importado.

NotebookLM

Síntese do Diagnóstico

O setor tornou-se **menor, mais produtivo e mais rentável**, mas o **ajuste foi essencialmente defensivo**: preservou resultados e ampliou margens, **sem recuperar o crescimento das vendas nem sustentar uma trajetória de expansão**.

Esse movimento, atrelado às altas importações, dificuldades de relacionamento na cadeia, Custo Brasil e a presença de produtos substitutos levou o setor **a um ciclo de desindustrialização**

O Ciclo Vicioso da Desindustrialização

1) Custo Brasil

2) Produtos Substitutos

3) Importações

4) Relacionamento na Cadeia

Passo 1: Concorrência com preços baixos

Passo 2: Lucro e Rentabilidade Baixa

Passo 3: Queda de Investimento e produtividade

Passo 4: Perda de Mercado e Desindustrialização

Elaboração: Departamento de Competitividade e Tecnologia/FIESP.

Índice

1. Estrutura, escopo, Pessoal Ocupado e Massa Salarial
2. Indicadores de Resultado e Posicionamento Competitivo
3. Concorrência Internacional
4. Comércio Exterior – Exportação, Importação e Saldo
5. Mercado
6. Síntese do Diagnóstico
7. Análise SWOT
8. Cenários Futuros
9. Macrotendências
10. Principais desafios
11. Oportunidades de desenvolvimento
12. Diretrizes de políticas e ações

Análise SWOT: Borracha

FORÇAS

- O setor conseguiu ampliar Lucro Bruto e margem de lucro, fazendo um ajuste defensivo
- Isso levou a um ganho de produtividade
- Existem produtos que o Brasil é forte internacionalmente, sobretudo por ter relações diretas com as vantagens comparativas do país, por exemplo:

  Correias transportadoras de borracha vulcanizada, reforçadas com metal, plástico ou outro material

FRAQUEZAS

- Produtos importados têm alta presença no mercado nacional
- As exportações do setor cresceram menos do que às da indústria de transformação entre 2007 e 2023
- A presença no mercado global do Brasil, na maioria dos produtos, é baixa
- Os clientes brasileiros avaliam melhor os produtos importados do que os produtos brasileiros, sobretudo no quesito preço
- Não há política industrial para o setor

Análise SWOT: Borracha

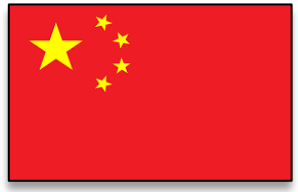
OPORTUNIDADES

- As exportações Brasileiras de Correias transportadoras de borracha vulcanizada, reforçadas com metal, plástico ou outro material são importantes na América Latina e podem conquistar mais mercados.
- Ampliar a fiscalização nos produtos importados em relação a qualidade e conformidade
- Prazo de pagamento é mal avaliado na pesquisa no produto nacional e importado, podendo ser uma oportunidade para ganhar clientes ao flexibiliza-lo
- Investir em setores em que a borracha se destaca, como o setor minerador
- Existem oportunidades de mercado para produtos de borracha nos setores de biocombustíveis, mineração, Petróleo e Gás aproveitando vantagens comparativas do Brasil

AMEAÇAS

- Os Estados Unidos são o segundo principal mercado dos produtos brasileiros, podendo correr riscos com as tarifas aplicadas. Além disso, dependência de poucos mercados consumidores é uma ameaça à produção nacional
- Custo Brasil elevado, que compromete a competitividade do setor
- A cadeia a Jusante e a montante dos principais clientes do setor possuem índices altos de importação, podendo ser um risco à produção brasileira
- O Crescimento das importações, sobretudo chinesas, conferem risco sério à produção nacional.
- A presença de produtos importados, sobretudo chineses, na América do Sul é uma ameaça para o comércio internacional brasileiro
- Substituição da borracha por produtos alternativos, inclusive o plástico

Ameaça: 15th Five-Year Plan (2026-2030) for National Economic and Social Development of the People's Republic of China



- **Upgrading petroquímico chinês**

A modernização da petroquímica chinesa tende a fortalecer a produção de **borracha sintética, elastômeros petroquímicos, negro de fumo, plastificantes, antioxidantes, aceleradores, resinas e outros insumos químicos**.

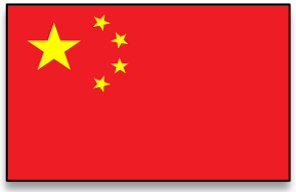
Impacto provável: aumento da pressão competitiva sobre produtores e transformadores brasileiros, especialmente em preço, escala, qualidade e regularidade de fornecimento. É o ponto mais diretamente negativo para a cadeia brasileira de artefatos e compostos de borracha.

- **Componentes pneumáticos e de vedação de alta confiabilidade**

O plano chinês cita o desenvolvimento de **componentes hidráulicos, pneumáticos e de vedação de alta confiabilidade**. Isso afeta diretamente produtos como **mangueiras, juntas, o-rings, vedações técnicas, peças para automação, manutenção industrial e equipamentos**.

Impacto provável: pressão sobre artefatos técnicos brasileiros mais padronizados ou de menor conteúdo tecnológico

Ameaça: 15th Five-Year Plan (2026-2030) for National Economic and Social Development of the People's Republic of China



- **Carbon footprint, rotulagem ambiental e standards técnicos**

A agenda chinesa de **pegada de carbono por produto, carbon labelling, comércio verde, certificação, inspeção e avaliação de conformidade** pode se transformar em requisito de mercado ou barreira técnica.

Impacto provável: exigências de compradores globais, competição com produtos chineses certificados e uso desses padrões como referência em terceiros mercados.

- **Materiais bio-based, polímeros avançados e substituição tecnológica**

China sinaliza prioridade para **materiais de base biológica, polímeros avançados, fibras de alto desempenho e compósitos**. Isso pode criar rotas de substituição ou diferenciação em artefatos de borracha, especialmente em aplicações técnicas, saúde, saneamento, construção, bens de consumo e indústria.

Índice

1. Estrutura, escopo, Pessoal Ocupado e Massa Salarial
2. Indicadores de Resultado e Posicionamento Competitivo
3. Concorrência Internacional
4. Comércio Exterior – Exportação, Importação e Saldo
5. Mercado
6. Síntese do Diagnóstico
7. Análise SWOT
8. Cenários Futuros
9. Macrotendências
10. Principais desafios
11. Oportunidades de desenvolvimento
12. Diretrizes de políticas e ações

Cenário 1 – Borracha Deformada

Abertura Assimétrica, Concorrência Asiática e Defesa por Nichos Técnicos

PRODUTOS DE BORRACHA DE USO INDUSTRIAL













Trajetória

A concorrência internacional, o custo Brasil e a substituição por materiais alternativos avançam mais rápido do que a capacidade de modernização e escala da indústria brasileira de borracha.

Principais características

- Avanço dos importados em itens padronizados e de menor diferenciação
- Pressão de custo e preço limita escala, investimento e reação competitiva
- Defesa concentrada em nichos técnicos, customização e atendimento próximo

Espaços defensáveis

- Aplicações técnicas para mineração, agroindústria e manutenção
- Produtos sob especificação, com suporte e desenvolvimento conjunto
- Soluções com desempenho, confiabilidade e resposta rápida

Resultados

- Perda de espaço em segmentos comoditizados
- Margens mais pressionadas e maior dependência externa
- Competitividade concentrada em nichos técnicos e regionais

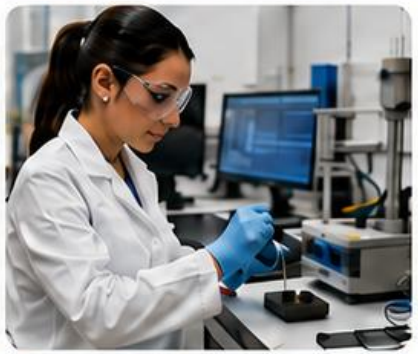
Condição-chave: barreiras técnicas, fiscalização de conformidade, diferenciação funcional, produtividade e suporte ao cliente industrial.

Cenário 2 – Vulcanização Gradual

Crescimento Doméstico Moderado com Modernização Seletiva e Pressão Persistente

PRODUTOS DE BORRACHA DE USO INDUSTRIAL













Trajetória

O mercado doméstico continua sendo o principal suporte do setor, com ganhos graduais de produtividade e investimento, mas a pressão importadora ainda é muito relevante, Modernização ocorre de forma desigual entre empresas e produtos.

Principais características

- Crescimento moderado do mercado doméstico com modernização desigual
- Empresas líderes avançam em automação, qualidade e controle de processos
- A competição segue forte em preço, disponibilidade e serviço

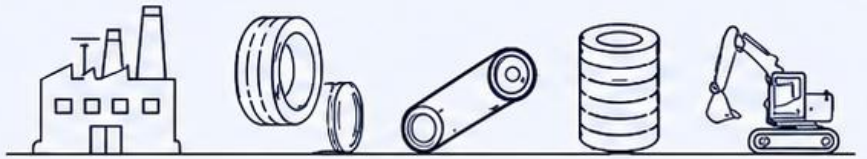
Oportunidades

- Upgrade produtivo com digitalização, laboratório e rastreabilidade
- Expansão seletiva em correias, mangueiras, compostos e peças industriais
- Fortalecimento de serviços técnicos e contratos de fornecimento

Riscos

- Modernização concentrada em poucas empresas
- Continuidade da dependência de itens críticos importados
- Avanço de materiais alternativos e competição por preço

Condição-chave: modernização gradual, coordenação setorial, qualificação tecnológica, gestão comercial e redução do gap competitivo.



Cenário 3 – Borracha Regenerada

Reindustrialização Tecnológica, Baixo Carbono e Inserção Regional Qualificada

PRODUTOS DE BORRACHA DE USO INDUSTRIAL













Trajetória

O Brasil utiliza sua base industrial, demanda regional e agenda sustentável para reposicionar seletivamente a cadeia da borracha, ampliando valor em produtos técnicos, reciclagem e soluções de menor carbono.

Principais características

- Automação, compostos avançados e controle inteligente elevam produtividade e qualidade
- Reciclagem, recauchutagem e rastreabilidade ganham relevância
- Produtos técnicos de maior valor avançam em aplicações industriais e regionais

Oportunidades

- **Expansão de produtos de maior valor agregado e menor pegada ambiental**
- **Reaproveitamento de resíduos e soluções circulares**
- **Hub de exportações na América Latina**

Riscos

- Coordenação, financiamento e infraestrutura insuficientes
- Concorrência internacional em produtos verdes e tecnológicos
- Ganhos concentrados em poucos polos

Condição-chave: coordenação entre empresas, SENAI-SP/FIESP, clientes-âncora e centros tecnológicos, com foco em inovação, circularidade e inserção regional.

Índice

1. Estrutura, escopo, Pessoal Ocupado e Massa Salarial
2. Indicadores de Resultado e Posicionamento Competitivo
3. Concorrência Internacional
4. Comércio Exterior – Exportação, Importação e Saldo
5. Mercado
6. Síntese do Diagnóstico
7. Análise SWOT
8. Cenários Futuros
9. Macrotendências
10. Principais desafios
11. Oportunidades de desenvolvimento
12. Diretrizes de políticas e ações

Macrotendências do Setor de Borracha



Nichos de alto valor e inovação em materiais

Desenvolvimento de compostos avançados, materiais híbridos e artefatos técnicos de alta performance amplia a competitividade do setor, criando oportunidades em aplicações industriais mais exigentes e mercados de maior valor agregado.



Economia circular

Reciclagem, recauchutagem e reaproveitamento de materiais fortalecem a competitividade e a agenda sustentável do setor.



Digitalização e automação

Sensores, rastreabilidade, controle de processo e Indústria 4.0 elevam produtividade, qualidade e eficiência.



Expansão em setores em que a América Latina tem vantagem comparativa

Mineração, Petróleo, Gás e Biocombustíveis, agronegócio, logística e manutenção industrial seguem impulsionando a demanda por soluções em borracha.

Índice

1. Estrutura, escopo, Pessoal Ocupado e Massa Salarial
2. Indicadores de Resultado e Posicionamento Competitivo
3. Concorrência Internacional
4. Comércio Exterior – Exportação, Importação e Saldo
5. Mercado
6. Síntese do Diagnóstico
7. Análise SWOT
8. Cenários Futuros
9. Macrotendências
10. Principais desafios
11. Oportunidades de desenvolvimento
12. Diretrizes de políticas e ações

Principais desafios:



- Enfrentar a ameaça de produtos substitutos, reforçando diferenciação, desempenho e valor agregado dos produtos de borracha.
- Identificação de nichos para aplicação exclusiva de borracha.



Acelerar a modernização tecnológica com automação, controle de processo, rastreabilidade.

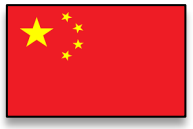


Fortalecer a integração com fornecedores e clientes, reduzindo riscos de suprimento e atendendo exigências de qualidade, prazo de pagamento e estoque.



Ampliar a presença comercial na América Latina, com inteligência de mercado, canais de distribuição e relacionamento com clientes.

Estratégias dos grandes *players*

Estratégia				 Oportunidades
Digitalização e IA	Formulação de **compostos** orientada por dados, IA preditiva e gêmeos digitais	IA aplicada à **automação** pesada, controle de temperatura e injeção	**Gêmeos digitais** de processos de **extrusão/injeção** e IA aplicada	**Digitalizar o P&D de compostos, automatizar o controle de mistura (misturadores Banbury) e aplicar IA para predição de fadiga**
Parcerias e Inovação	Soluções avançadas de **elastômeros** sintéticos em cooperação com os setores **aeroespacial e de defesa.**	**Centros de pesquisa aplicada**, subsidiados para o desenvolvimento de novos polímeros	Redes de inovação integradas em **engenharia avançada de polímeros.**	**Estruturar um ecossistema setorial de P&D conectando indústrias, universidades e Senai**
Sustentabilidade e Regulação	**Transição** para borrachas **sintéticas de base biológica**	Incorporação de borracha **reciclada micronizada**	Liderança em tecnologias de **desvulcanização** química	**Antecipar regulamentações internacionais e avaliar soluções locais de logística reversa e reciclagem.**
Produtos e Mercados de Alto Valor	Vedações complexas e **mangueiras especiais** para **condições extremas**	Produção em larga **escala** de autopeças de borracha e atendimento ágil	Artefatos de **alta precisão** para o setor automotivo, borrachas inteligentes	**Diferenciar-se pelo suporte técnico de engenharia de aplicação de ponta, customização sob medida**

Índice

1. Estrutura, escopo, Pessoal Ocupado e Massa Salarial
2. Indicadores de Resultado e Posicionamento Competitivo
3. Concorrência Internacional
4. Comércio Exterior – Exportação, Importação e Saldo
5. Mercado
6. Síntese do Diagnóstico
7. Análise SWOT
8. Cenários Futuros
9. Macrotendências
10. Principais desafios
11. Oportunidades de desenvolvimento
12. Diretrizes de políticas e ações

Produtos de Borracha com potencial competitivo

Produtos já presentes no portfolio

Crescimento de Mercado e Participação do Importado



Protetores, bandas de rodagem amovíveis para pneumáticos (camelbacks) e "flaps" de borracha

BRASIL: 13,0%

MUNDO: 9,0%

PART. IMPORTADO: 1,4%

0% 100%



Tubos, canos e mangueiras de borracha vulcanizada, não reforçados, inclusive para veículos

BRASIL: 29,0%

MUNDO: 8,0%

PART. IMPORTADO: 27,3%

0% 100%



Correias transportadoras de borracha vulcanizada, reforçadas com metal, plástico ou outro material

BRASIL: 177,6%

MUNDO: 14,0%

PART. IMPORTADO: 19,9%

0% 100%

Existem diversas oportunidades de diversificação / mudança de portfolio de produtos em direção a segmentos com maior valor agregado e com vantagens ambientais:

- **Artefatos técnicos e componentes de alta confiabilidade:** avanço em vedações, juntas, o-rings, mangueiras especiais, perfis, coxins, diafragmas e peças sob especificação para saneamento, óleo e gás, mineração, construção, máquinas, automação industrial e saúde.
- **Elastômeros sustentáveis e compostos de menor pegada:** desenvolvimento de formulações com EPDM bio-based, plastificantes renováveis, cargas funcionais e compostos com rastreabilidade, documentação técnica e menor emissão de carbono.
- **Borracha reciclada, regenerada e circularidade:** transformação de resíduos elastoméricos em insumos qualificados para pisos, mantas e artefatos industriais, construção, infraestrutura,
- **Borrachas para biocombustíveis e Petróleo:** componentes elastoméricos de alta confiabilidade para etanol, biodiesel, biometano e combustíveis renováveis, com foco em resistência química, segurança e durabilidade. Borrachas para prospecção de Petróleo também são oportunidades

Exemplos nacionais

Mercur	**Produtos sustentáveis para a área de saúde e bem-estar**
Vipal	**Vipal Green**. São bandas de rodagem e compostos ecológicos que utilizam óleos vegetais e insumos renováveis na formulação do Bambury

Exemplo internacional	
Tyromer	Referência em tecnologias de devulcanização para transformar borracha vulcanizada em matéria-prima de maior valor para novos compostos.

Índice

1. Pessoal Ocupado e Massa Salarial
2. Indicadores de Resultado e Posicionamento Competitivo
3. Concorrência Internacional
4. Comércio Exterior – Exportação, Importação e Saldo
5. Mercado
6. Síntese do Diagnóstico
7. Análise SWOT
8. Cenários Futuros
9. Macrotendências
10. Principais desafios
11. Oportunidades de desenvolvimento
12. Diretrizes de políticas e ações

1) Conformidade, certificação e rastreabilidade

Descrição e escopo

- A agenda de conformidade, certificação e rastreabilidade para o setor de borracha deve estruturar mecanismos técnicos capazes de comprovar desempenho, segurança, origem e adequação normativa dos produtos nacionais. O objetivo é reduzir a concorrência baseada apenas em preço e criar condições para que produtos técnicos de borracha sejam avaliados por critérios de qualidade, durabilidade, segurança e conformidade.

Justificativa

- A ausência de mecanismos robustos de comprovação técnica fragiliza a competitividade da produção nacional, especialmente diante da entrada de importados com diferentes níveis de qualidade, rastreabilidade e atendimento normativo.
- A certificação e a rastreabilidade permitem diferenciar o produto nacional, facilitar processos de homologação, apoiar compras técnicas públicas e privadas e elevar o padrão competitivo do mercado.

Envolvidos potenciais

Empresas fabricantes de artefatos de borracha, reformadores de pneumáticos, produtores de compostos, laboratórios de ensaio e certificação, SENAI-SP, IPT, Inmetro, ABNT,, universidades, centros tecnológicos, certificadoras, FIESP, ABIARB, ABTB, Sindibor, MDIC, MCTI, grandes compradores industriais, mineradoras, agroindústrias, empresas de saneamento, energia, transporte, infraestrutura

1) Conformidade, certificação e rastreabilidade



Caminho Crítico

- Criar um **programa setorial de certificação** de desempenho para produtos técnicos de borracha, começando por famílias de maior relevância econômica e maior presença de importados.
- Mapear normas aplicáveis por produto e aplicação, incluindo ABNT, ASTM, SAE, ISO, IEC, Anvisa e requisitos específicos de clientes industriais.
- Articular uma rede de laboratórios acreditados e centros de ensaio, com protocolos mínimos para abrasão, tração, fadiga, flamabilidade, envelhecimento, resistência química, resistência térmica e vedação.
- Desenvolver **um selo de produto técnico nacional**, associado a desempenho comprovado, rastreabilidade, conformidade normativa e documentação técnica acessível.
- Implantar rastreabilidade por lote, QR Code ou RFID, permitindo consulta a laudos, origem da matéria-prima, data de fabricação, recomendações de uso e histórico de conformidade. Garantir que os produtos importados e nacionais operem em Isonomia

1) Conformidade, certificação e rastreabilidade

Caminho Crítico

- Criar um banco digital setorial de laudos, fichas técnicas e certificados, facilitando consulta por compradores industriais, integradores, distribuidores e órgãos de fiscalização.
- Estabelecer critérios técnicos mínimos **em compras públicas** e privadas, reduzindo concorrência predatória baseada apenas em menor preço.
- Capacitar empresas, especialmente pequenas e médias, para preparação de documentação técnica, relatórios de ensaio, processos de homologação e gestão da qualidade.

Exigência de homologações, testes de desempenho e documentação técnica em cadeias industriais críticas, especialmente em mineração, óleo e gás, transporte, saúde, defesa e infraestrutura.

Uso intensivo de normas técnicas, certificações, marcação regulatória e rastreabilidade como barreira de entrada e mecanismo de diferenciação competitiva.

Avanço acelerado em inspeção, avaliação de conformidade, rastreabilidade e certificações técnicas, com potencial de transformar padrões regulatórios em vantagem competitiva nos mercados internacionais.

2) Novos materiais, serviços e soluções técnicas para aplicações industriais

Descrição e escopo

- A agenda de novos materiais, serviços e soluções técnicas para o setor de borracha deve aproveitar as vantagens comparativas do Brasil e da América latina para desenvolver produtos de maior valor agregado, associados a desempenho, adaptação às condições locais, assistência técnica, manutenção, rastreabilidade e soluções customizadas para clientes industriais.

Justificativa

- O Brasil e a América latina possuem vantagens comparativas relevantes para o desenvolvimento de uma agenda de borracha técnica. A região combina grande mercado consumidor industrial, presença de cadeias intensivas em borracha — como mineração, prospecção de petróleo, Biocombustíveis, agroindústria, logística, energia, saneamento, transporte e manutenção —, disponibilidade de borracha natural, base química e petroquímica, experiência em recauchutagem e reciclagem

Envolvidos potenciais

Empresas fabricantes de artefatos de borracha, produtores de compostos, reformadores de pneumáticos, fornecedores da cadeira, Compradores do Setor, SENAI-SP, IPT, Embrapii, universidades, laboratórios de ensaio e certificação, FIESP, ABIARB, ABTB, Sindibor, MDIC, MCTI, BNDES, Finep, Inmetro

2) Novos materiais, serviços e soluções técnicas para aplicações industriais



Caminho Crítico

- Criar projetos-piloto com clientes âncora em mineração, agroindústria, logística, saneamento, energia e infraestrutura, validando produtos em campo e gerando referências técnicas para o mercado.
- Identificar famílias de produtos com potencial de maior valor agregado, como mangueiras técnicas, tubos reforçados, vedações, juntas, peças industriais, componentes para máquinas, correias, bandas de rodagem, perfis, blocos, chapas, revestimentos e artefatos de proteção.
- Desenvolver compostos adaptados às condições regionais de operação, incluindo resistência à abrasão, umidade, calor, ozônio, óleo, produtos químicos, impacto, fadiga, tração, envelhecimento e ambientes severos.
- Aproveitar matérias-primas e competências regionais, como borracha natural, compostos regenerados, reciclagem, recauchutagem, insumos renováveis e experiência produtiva já existente no setor
- Incorporar serviços associados ao produto, como inspeção técnica, manutenção preditiva, assistência em campo, treinamento de equipes, monitoramento remoto, relatórios de desempenho, garantia estendida e contratos baseados em performance.

2) Novos materiais, serviços e soluções técnicas para aplicações industriais

Caminho Crítico

- Desenvolver catálogos técnicos digitais com especificações, aplicações, equivalências, modelos, recomendações de uso, certificações, rastreabilidade e canais de cotação.
- Usar correias transportadoras como exemplo demonstrador, especialmente em mineração, portos e agroindústria, mas replicar a mesma lógica para outras famílias de produtos técnicos de borracha.



Atuação em soluções customizadas para mineração, óleo e gás, saneamento, transporte, energia e manutenção industrial, combinando produto, assistência técnica e serviço em campo.



Referência em produtos técnicos de borracha, compostos de alto desempenho, integração com clientes industriais e diferenciação por engenharia, confiabilidade e documentação técnica.



Expansão baseada em escala, integração vertical, custo competitivo e avanço tecnológico em materiais, componentes industriais e produtos de borracha para mercados emergentes.

3) Integração com a cadeia à montante e à jusante

Descrição e escopo

- **A agenda de integração da cadeia de borracha deve aproximar o setor dos elos à montante e**, (fornecedores de borracha natural e sintética, químicos, aditivos, insumos petroquímicos, máquinas, moldes e etc) e **e à jusante (Agropecuária, mineração, automobilística e equipamentos de transporte, manutenção industrial, máquinas e equipamentos,)**

Justificativa

- A integração com fornecedores à montante pode **reduzir gargalos de matéria-prima, melhorar formulações, desenvolver compostos de maior desempenho e ampliar a substituição competitiva de insumos importados**, especialmente em produtos com maior exigência técnica
- A integração à jusante permite aproximar a produção nacional das necessidades dos principais mercados consumidores, como **agro**, **mineração, mobilidade, máquinas e equipamentos, logística e manutenção industrial**, fortalecendo o desenvolvimento de soluções sob medida e de maior valor agregado.

Envolvidos potenciais

Fornecedores e Clientes da Cadeia, Empresas do Setor, SENAI-SP, IPT, universidades, laboratórios, certificadoras, FIESP, ABIARB, ABTB, Sindibor, MDIC, MCTI, BNDES, Finep, Inmetro e Sebrae.

3) Integração com a cadeia à montante e à jusante

Caminho Crítico

- Mapear insumos críticos por risco de preço, lead time e impacto técnico.
- Criar grupos de codesenvolvimento com fornecedores e clientes
- Estruturar projetos-piloto com SENAI, universidades e laboratórios para validação industrial.
- Articular instrumentos de financiamento e inovação para reduzir risco tecnológico dos projetos.
- Desenvolver projetos-piloto com clientes âncora
- Capacitar empresas para venda técnica e desenvolvimento conjunto

Benchmarks



Integração entre fabricantes de borracha, clientes e a cadeia Petroquímica



Integração em com capacidade de resposta rápida a grandes volumes e variedade de pedidos

4) Hub do SENAI

Descrição e escopo

- Fortalecer a competitividade da cadeia da borracha por meio da consolidação do SENAI-SP como referência setorial em formação técnica, laboratório, tecnologia aplicada e PD&I para formulação, processamento, ensaios, recapagem e desenvolvimento de soluções industriais em borracha.

Justificativa

- A indústria paulista da borracha enfrenta déficit de mão de obra técnica especializada e ausência de uma estrutura setorial robusta para apoiar empresas em formulação, processamento, controle de qualidade, ensaios laboratoriais, recapagem, desenvolvimento de produtos e inovação aplicada.
- O fortalecimento da estrutura do SENAI permitirá reduzir gargalos de capacitação, apoiar a qualificação da mão de obra, ampliar a oferta de serviços tecnológicos e acelerar projetos de PD&I, contribuindo para a retomada da competitividade da indústria paulista da borracha.

Envolvidos potenciais

Fabricantes de produtos de borracha, fornecedores de matérias-primas, máquinas, moldes e automação, laboratórios, SINDBOR, ABIARB, SENAI-SP, SENAI Almirante Tamandaré, Distrito Tecnológico, universidades, Embrapii, FIESP, CIESP, MDIC, MCTI.

4) Hub do SENAI

Caminho Crítico

Agenda SENAI-Sp.

- **Confirmar e viabilizar o pacote de investimentos previsto**, da ordem de aproximadamente R$ 8 milhões, para implantação da infraestrutura necessária à formação, ensaios, desenvolvimento tecnológico e apoio industrial.
- **Acelerar a implantação da estrutura dedicada à borracha no SENAI Almirante Tamandaré**, articulada ao Distrito Tecnológico, garantindo laboratórios, equipamentos, equipe técnica e agenda de atendimento às empresas do setor.
- **Implantar laboratórios e serviços tecnológicos para a cadeia da borracha**, incluindo ensaios físicos, mecânicos, químicos, térmicos e de desempenho, apoio à formulação, caracterização de materiais, validação de produtos e suporte à conformidade técnica.
- **Estruturar uma agenda de PD&I aplicada à borracha**, com foco em novos materiais, melhoria de formulações, redução de perdas, automação, digitalização, eficiência energética, descarbonização e inteligência artificial aplicada ao processo produtivo.
- **Abrir turmas-piloto com empresas do setor**, conectando formação profissional, problemas industriais concretos e uso compartilhado da infraestrutura SENAI.

5) Internacionalização regional e plataforma comercial

Descrição e escopo

- A agenda de internacionalização regional e plataforma comercial busca ampliar as exportações brasileiras de produtos de borracha, reduzir dependência de poucos destinos e aproveitar a presença brasileira já existente em mercados da América Latina.

Justificativa

- A América Latina é uma plataforma natural de expansão, pela proximidade geográfica, complementaridade produtiva, presença de clientes industriais e relevância de setores como mineração, agroindústria, logística, manutenção e infraestrutura.
- Contudo, para competir com China, Estados Unidos, Alemanha, México e outros fornecedores, é necessário combinar preço, conformidade, documentação técnica, suporte comercial, assistência pós-venda e canais locais de distribuição.

Envolvidos potenciais

Fabricantes de produtos de borracha, ABTB, Sindibor, ABIARB, FIESP, ApexBrasil, MDIC, Itamaraty/SECOMs, SENAI-SP, Embrapii, Finep, BNDES, laboratórios, certificadoras, distribuidores internacionais, representantes comerciais, integradores, oficinas, compradores industriais, mineradoras, agroindústrias, empresas de logística, infraestrutura e manutenção nos mercados-alvo.

5) Internacionalização regional e plataforma comercial

Caminho Crítico

- Criar uma plataforma setorial de vendas internacionais, reunindo fabricantes brasileiros, catálogos técnicos, fichas de produto, certificações, aplicações e canais de cotação.
- Organizar missões comerciais técnicas para compradores de mineração, agroindústria, logística, infraestrutura e manutenção industrial.
- Promover eventos no setor orientados à exportação para, futuramente, articular com a **ApexBrasil** ações de inteligência comercial, promoção comercial, participação em feiras, rodadas de negócios e aproximação com compradores estratégicos.
- Qualificar empresas para exportação, incluindo formação de preço internacional, documentação, logística, adequação regulatória, certificações e estratégia comercial.

5) Internacionalização regional e plataforma comercial

Caminho Crítico

- Criar hubs comerciais regionais, como mineração no Chile, agroindústria na Argentina e Paraguai, logística no México e Colômbia e manutenção industrial no Mercosul.
- Desenvolver parcerias com distribuidores locais, oficinas, integradores e representantes técnicos nos mercados prioritários.
- Oferecer assistência técnica regional, garantindo que a exportação venha acompanhada de instalação, manutenção, treinamento e pós-venda.
- Construir uma marca setorial de borracha técnica brasileira, associada a durabilidade, adaptação regional, suporte técnico, sustentabilidade e confiabilidade.

Benchmarks



Presença regional baseada em marcas globais, serviço técnico, soluções customizadas e relacionamento com grandes clientes industriais.



Expansão agressiva na América Latina, África e Sudeste Asiático, combinando escala, preço, oferta ampla e competitividade exportadora.

6) Sustentabilidade: Agenda Regulatória

Descrição e escopo

- **A ausência de mecanismos robustos de conformidade, rastreabilidade e equivalência regulatória** permite a entrada de produtos importados de borracha que podem não cumprir padrões técnicos, ambientais, sanitários, trabalhistas ou de logística reversa equivalentes aos exigidos da produção nacional.

Justificativa

- **A sustentabilidade só se converte em valor econômico quando é reconhecida pelo mercado e protegida por regras equivalentes de concorrência**.
- **Uma agenda sustentável bem estruturada permite proteger o mercado doméstico, valorizar a produção brasileira e ampliar acesso a mercados internacionais premium. China está avançando rapidamente em certificações, sustentabilidade e conformidade**

Envolvidos potenciais

MDIC, MMA, Receita Federal, Inmetro, Anvisa, órgãos estaduais de meio ambiente, fabricantes de artefatos de borracha, reformadores de pneumáticos, empresas recicladoras, certificadoras, laboratórios, SENAI, ABTB, ABIARB, SINDBOR, associações setoriais, operadores de logística reversa, grandes clientes industriais.

6) Sustentabilidade: Agenda Regulatória

Caminho Crítico

- Usar regulação, normalização técnica e critérios de sustentabilidade para acessar mercados mais exigentes
- **Desburocratização e Harmonização das regulações,** principalmente ambientais, entre os Estados brasileiros
- Criar um canal de conformidade integrada na entrada de mercadorias, unindo a Receita Federal, entidades do setor e entidade responsável pela fiscalização na Lei.
- **Lei nº 12.305/2010: Política Nacional de Resíduos Sólidos**
  - Cruzar dados de notas fiscais de importação para rastrear e auditar os distribuidores, **assegurando que eles financiem e comprovem a logística reversa na mesma proporção que os produtores locais.**

Acordo Sustentável Brasil-UE: aproveitando o acordo Mercosul–UE, firmar acordo de reciprocidade regulatória (padrões técnicos, sanitários, trabalhistas, ambientais e de rastreabilidade).

Articular critérios de compras públicas e privadas que valorizem durabilidade, rastreabilidade, logística reversa e menor impacto ambiental.

Benchmarks

Exigências por sustentabilidade crescentes

Avanço gradual em produtos sustentáveis

6) Sustentabilidade: Diferenciação Verde



Caminho Crítico

- **Criar mecanismos para a previsibilidade de demanda** integrando o histórico de vendas de artefatos às metas de descarbonização e aos cronogramas de homologação dos clientes, garantindo o alinhamento entre as projeções de mercado e a regularidade de fornecimento.
- **Investir em P&D para o uso de borracha regenerada ou desvulcanizada em compostos híbridos**, combinando material reaproveitado com borracha virgem, cargas funcionais e aditivos, de forma a preservar desempenho nas aplicações mais exigentes.
- **Desenvolver produtos multicamadas**, nos quais o material reciclado ou regenerado seja utilizado em camadas internas, bases ou regiões de menor exigência mecânica, enquanto as camadas externas mantêm compostos de maior desempenho.
- **Criar linhas específicas para infraestrutura, construção civil, mineração, agroindústria e logística**, utilizando resíduos de borracha em produtos como mantas de proteção, pisos industriais, placas de amortecimento, revestimentos de impacto, defensas, passadeiras, calços, coxins, apoios, blocos, chapas, perfis e componentes de contenção.
- **Estruturar acordos com clientes industriais para retorno de resíduos de borracha após o uso**, especialmente em mineração, agroindústria, logística, saneamento, energia e infraestrutura.

6) Sustentabilidade: Diferenciação Verde

Caminho Crítico

- **Ampliar reforma, reparo e extensão de vida útil de produtos técnicos**, especialmente correias, mangueiras, bandas de rodagem, revestimentos, peças industriais e componentes de vedação, reduzindo descarte e criando serviços associados ao produto.
- **Articular laboratórios (SENAI) para testar propriedades dos novos compostos e produtos**, incluindo dureza, abrasão, tração, alongamento, compressão, envelhecimento, resistência térmica, resistência a óleo, impacto e fadiga.
- **Viabilizar a criação de centros compartilhados de triagem, moagem, granulação, regeneração e formulação de resíduos de borracha**, permitindo que pequenas e médias empresas acessem matéria-prima reaproveitada com padrão mínimo de qualidade.
- **Selecionar três a cinco produtos demonstradores para validação em campo com clientes âncora**, priorizando aplicações com maior volume de resíduo, mercado claro e menor risco técnico.

Benchmarks

Produtos pensados desde o início para maior vida útil, desmontagem, retorno, reforma ou reaproveitamento.

Avanço gradual em produtos sustentáveis. Grande volume de resíduos, capacidade de processamento, integração com a indústria química e velocidade de desenvolvimento de novos produtos.

7) Política Industrial e Tecnológica

Descrição e escopo

- **A política industrial e tecnológica para o setor de borracha deve organizar a transição do setor de uma base produtiva fragmentada e pressionada por importados para uma plataforma mais competitiva, tecnológica e integrada**, voltada a soluções industriais, artefatos técnicos, compostos de maior valor agregado, correias, mangueiras, tubos, peças técnicas e aplicações especializadas.

Justificativa

- A defasagem tecnológica em automação, digitalização e domínio de compostos avançados limita ganhos de produtividade, qualidade e competitividade do setor.
- **A alta presença de importados no mercado nacional exige resposta industrial estruturada**, combinando modernização produtiva, aumento de escala, diferenciação técnica e maior capacidade de atender atributos valorizados pelos clientes, como preço, pronta entrega, qualidade, linha completa e prazo de pagamento.

Envolvidos potenciais

Empresas fabricantes de artefatos de borracha, reformadores de pneumáticos, produtores de compostos, fornecedores de máquinas e automação, fornecedores de insumos químicos e materiais, recicladores, SENAI-SP, IPT, Embrapii, universidades, centros tecnológicos, laboratórios de ensaio e certificação, FIESP, ABIARB, ABTB, Sindibor, MDIC, MCTI, BNDES, Finep, Inmetro

7) Política Industrial e Tecnológica



Caminho Crítico

Há quase 400 autopeças de borracha com ex-tarifário vigente; grande parte tem produção nacional ou capacidade de produção local

- **Revisar a lista vigente de éx-tarifários;**

- **Implementar o mecanismo de depreciação acelerada** para investimentos da cadeia (expansão de capacidade, modernização, digitalização).

- **Estruturar mecanismos de Defesa comercial: priorizar questões de Conformidade e Sustentabilidade**

7) Política Industrial e Tecnológica



Caminho Crítico

- **Financiamento:** recursos com custos competitivos - **Linhas com custo financeiro em TR** (Taxa Referencial)
- **Apoiar investimentos:**
  - **Greenfield**
  - **Brownfield**
  - **Digitalização:**
    - **Monitoramento / Sensorização**
    - **Ampliar utilização de IA**
- **Descarbonização**

Ampliar o uso de instrumentos para aumento da inovação/P&D: Processos, produtos e aplicações

- Ampliar o uso da Lei do Bem.

7) Política Industrial e Tecnológica

Caminho Crítico

.Especializar ações de Desenvolvimento tecnológico:

- **FINEP:**
  - Subvenção e Financiamento em TR;
  - Chamadas públicas
- **Embrapii:**
  - Programas Prioritários (PPIs): eficiência energética / Desenvolvimento de Novas Tecnologias
  - Projetos de Alto Impacto: soluções p/ desafios complexos, com colaboração em rede
- **Encomendas Tecnológicas:**
  - Desenvolver novos formatos de aplicação do instrumento.
- **BNDES: Especializar linhas**

Benchmarks

Política industrial e tecnológica orientada à produtos de maior valor agregado

Coordenação entre escala produtiva, demanda, investimento e política tecnológica

8) Competitividade Empresarial

Descrição e escopo

- A agenda de competitividade empresarial deve organizar a transição do setor para modelos mais colaborativos e digitais aumentando produtividade, capacidade comercial e acesso a mercados de maior valor.

Justificativa

- A fragmentação produtiva limita escala, investimento, acesso a tecnologia e capacidade de atendimento a clientes maiores. A resposta deve combinar cooperação entre empresas, especialização, redes de atendimento e uso compartilhado de soluções tecnológicas.
- A digitalização permite competir com mais rapidez, variedade e personalização, reduzindo estoques, encurtando prazos e ampliando a capacidade de atender pedidos menores e recorrentes.

Envolvidos potenciais

Empresas de Borracha, SENAI-SP, IPT, universidades, laboratórios, certificadoras, FIESP, ABIARB, ABTB, Sindibor, MDIC, MCTI, BNDES, Finep, Inmetro e Sebrae.

8) Competitividade Empresarial

Caminho Crítico

Mobilizar empresas nas concentrações regionais:

- **Realizar projeto estruturante para distinguir nichos de cooperação entre empresas**
- **Utilização Intensiva de descarbonização (Jornada de Descarbonização do SENAI), digitalização, IOT e de Inteligência artificial** para ganho de produtividade e customização
  - **Participar da Jornada da Transformação Digital e a Jornada de Inteligência Artificial do SENAI** :
    - Implantar diagnóstico de maturidade digital nas empresas participantes.
    - Priorizar automação de orçamento, gestão de pedidos, controle de produção, integração com e-commerce e acompanhamento digital de entregas

Benchmarks

Competitivo por mercado interno robusto, produtividade e integração petroquímica.

Tecnologia, produtos premium e sustentabilidade, mas pressionada por altos custos

Escala, baixo custo, integração vertical e forte capacidade exportadora

ANEXO

Propostas por Produto

8.2) Classificação dos produtos do setor

Tabela produtos

Legenda: Dinâmicos = Verde; Oportunidade Perdida = Cinza; Declínio = Vermelho; Desafio = Azul

Produto	Consumo Aparente em R$ bi	Share CA	Valor da Produção em R$ bi	Share VP	Coeficiente de exportação	Penetração da Importação
Peças e Acessórios de borracha vulcanizada não endurecida para uso industrial e outros n.e	5,26	22,6% (1°)	3,06	16,8% (1º)	26,2% (3º)	57,0% (7º)
Protetores, bandas de rodagem amovíveis para pneumáticos (camelbacks) e "flaps" de borracha	2,36	10,1% (2°)	2,90	15,9% (2º)	19,7% (7º)	1,4% (22°)
Correias transportadoras de borracha vulcanizada, reforçadas com metal, plástico ou outro material	2,33	10,0% (3°)	1,98	10,9% (3º)	6,0% (14º)	19,9% (17º)
Borracha misturada, não vulcanizada, em formas primárias ou em chapas, folhas ou tiras	1,98	8,5% (4°)	1,92	10,5% (4º)	19,3% (8º)	21,8% (15º)
Tubos, canos e mangueiras de borracha vulcanizada não endurecida, reforçados com matérias têxteis, com ou sem acessórios, inclusive mangueiras para veículos	1,70	7,3% (5°)	1,31	7,2% (5°)	9,4% (11º)	31,2% (11º)
Tubos, canos e mangueiras de borracha vulcanizada não endurecida, reforçados com outras matérias (exceto têxteis), com ou sem acessórios	1,42	6,1% (6°)	0,65	3,6% (11º)	21,7% (5º)	63,9% (5º)
Peças e acessórios de borracha vulcanizada não endurecida para máquinas, aparelhos e veículos	1,24	5,3% (7°)	1,27	7,0% (6º)	8,1% (13º)	6,2% (20°)
Luvas de borracha para segurança e proteção, inclusive para uso doméstico	1,04	4,5% (8º)	0,44	2,4% (13º)	2,6% (18º)	56,9% (8º)

*Dados referentes à média de 2022 e 2023

Tabela produtos

Legenda: Dinâmicos = Verde; Oportunidade Perdida = Cinza; Declínio = Vermelho; Desafio = Azul

Produto	Consumo Aparente em R$ bi	Share CA	Valor da Produção em R$ bi	Share VP	Coeficiente de exportação	Penetração da Importação
Tubos, canos e mangueiras de borracha vulcanizada não endurecida, não reforçados, com ou sem acessórios, inclusive mangueiras para veículos	0,98	4,2% (9º)	0,75	4,1% (9º)	4,4% (16º)	27,3% (13º)
Correias de transmissão de borracha vulcanizada	0,94	4,0% (10º)	0,56	3,1% (12º)	30,4% (2º)	58,7% (6º)
Pneumáticos recauchutados, recondicionados, remoldados ou recapados	0,85	3,7% (11º)	0,85	4,7% (7º)	0,0% (24º)	0,5% (23º)
Artigos diversos de borracha endurecida	0,78	3,3% (12º)	0,76	4,2% (8º)	0,3% (22º)	2,7% (21º)
Blocos, chapas, folhas e tiras de borracha vulcanizada não endurecida	0,69	2,9% (13º)	0,72	4,0% (10º)	19,7% (6º)	15,4% (18º)
Preservativos de borracha	0,25	1,1% (14º)	0,04	0,2% (22º)	0,4% (21º)	83,8% (2º)
Câmaras-de-ar	0,24	1,0% (15º)	0,07	0,4% (20º)	22,1% (4º)	78,8% (4º)
Artigos de borracha de farmácia	0,21	0,9% (16º)	0,17	0,9% (16º)	1,2% (19º)	20,4% (16º)

***Dados referentes à média de 2022 e 2023**

Tabela produtos

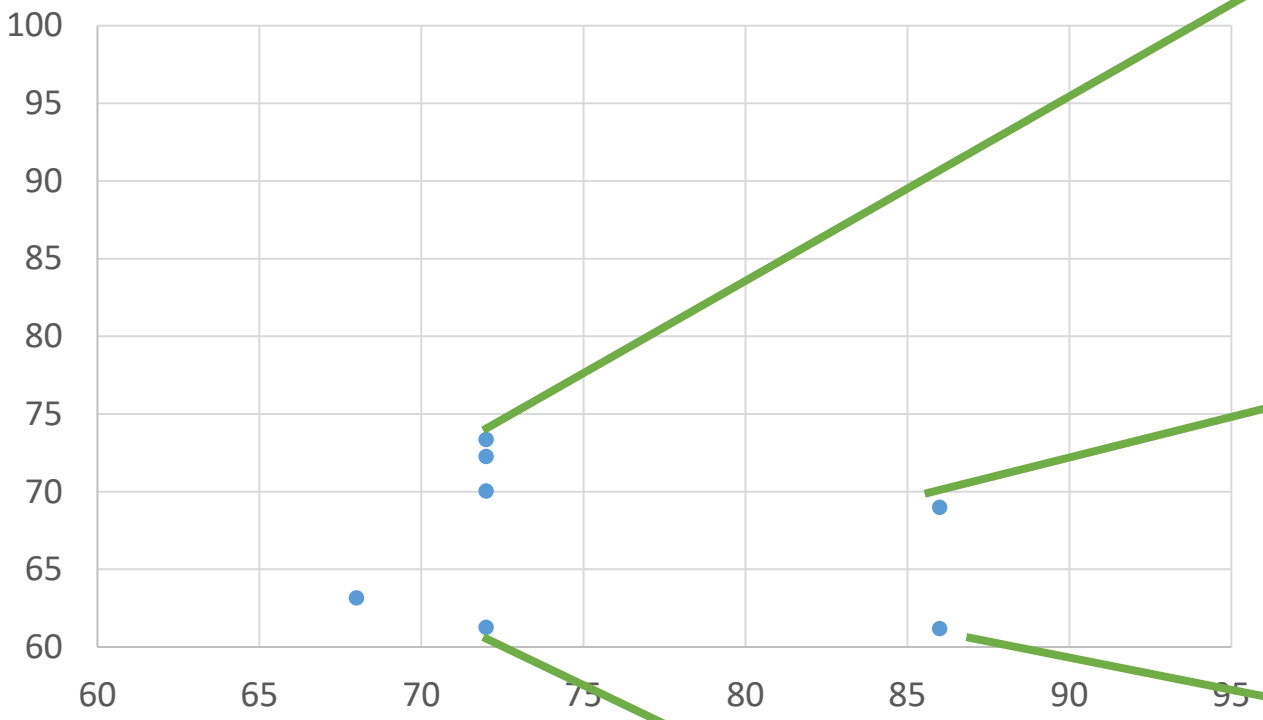
Legenda: Dinâmicos = Verde; Oportunidade Perdida = Cinza; Declínio = Vermelho; Desafio = Azul

Produto	Consumo Aparente em R$ bi	Share CA	Valor da Produção em R$ bi	Share VP	Coeficiente de exportação	Penetração da Importação
Varetas e perfis de borracha vulcanizada não endurecida	0,20	0,9% (17º)	0,18	1,0% (15º)	10,6% (10º)	22,4% (14º)
Varetas, tubos, discos e arruelas de borracha não vulcanizada	0,20	0,8% (18º)	0,13	0,7% (17º)	5,3% (15º)	38,2% (10º)
Vestuário e acessórios de borracha para segurança e proteção, exceto capacetes e luvas	0,19	0,8% (19º)	0,18	1,0% (14º)	2,8% (17º)	6,5% (19º)
Fios (sem revestimentos) e cordas de borracha vulcanizada	0,14	0,6% (20º)	0,07	0,4% (19º)	8,4% (12º)	55,7% (9º)
Câmaras-de-ar usadas em bicicletas e motociclos	0,12	0,5% (21º)	0,02	0,1% (23º)	0,1% (23º)	79,5% (3º)
Perfis de borracha para recauchutagem	0,11	0,5% (22º)	0,12	0,7% (18º)	12,6% (9º)	0,0% (24º)
Borrachas de apagar	0,08	0,3% (23º)	0,05	0,3% (21º)	0,7% (20º)	30,4% (12º)
Câmaras-de-ar usadas em automóveis, camionetas ou utilitários	0,03	0,1% (24º)	0,01	0,0% (24º)	46,1% (1º)	90,3% (1º)

***Dados referentes à média de 2022 e 2023**

8.3) Dinâmicos

Posicionamento setorial: Dinâmicos



Protetores, bandas de rodagem amovíveis para pneumáticos (camelbacks) e "flaps" de borracha



Vestuário e acessórios de borracha para segurança e proteção, exceto capacetes e luvas



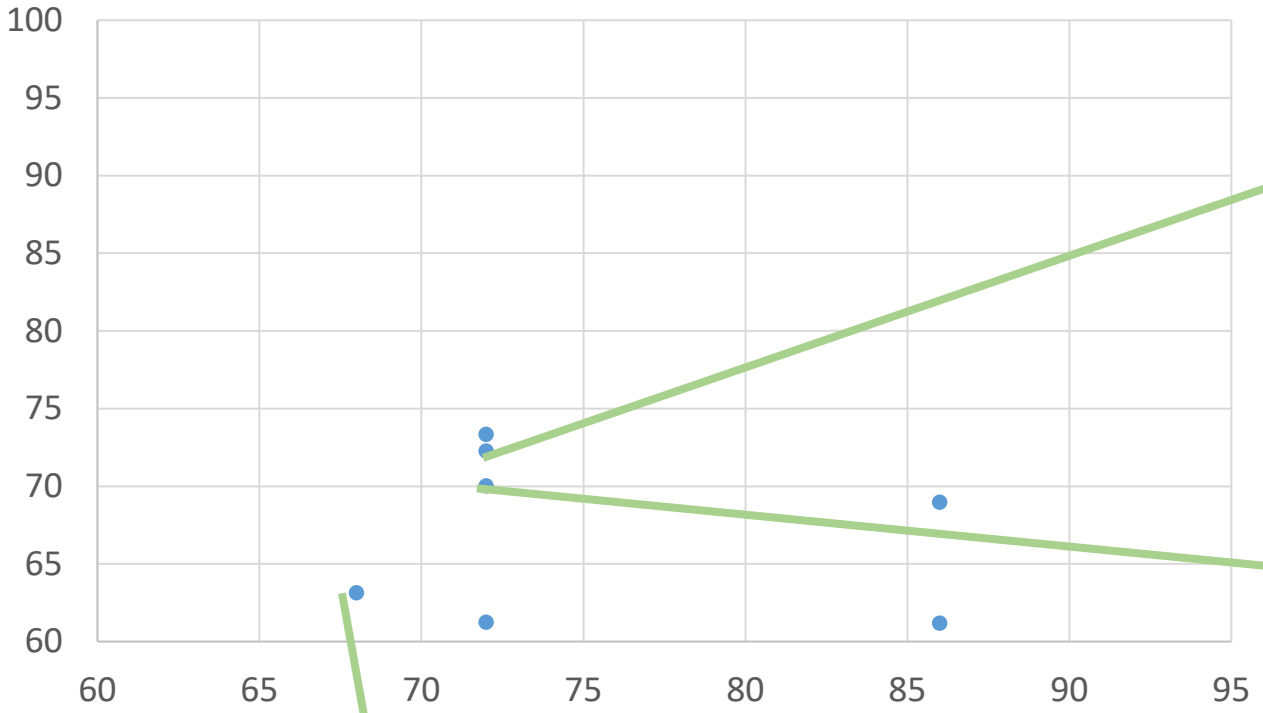
Correias transportadoras de borracha vulcanizada, reforçadas com metal, plástico ou outro material



Borracha misturada, não vulcanizada, em formas primárias ou em chapas, folhas ou tiras



Posicionamento setorial: Dinâmicos



Pneumáticos recauchutados, recondicionados, remoldados ou recapados



Artigos diversos de borracha endurecida



Blocos, chapas, folhas e tiras de borracha vulcanizada não endurecida



8.3.A) Posicionamento setorial dos produtos Dinâmicos

Dinâmicos

Produto	Consumo Aparente em R$ bi	Share CA dentro do quadrante	Valor da Produção em R$ bi	Share VP dentro do quadrante	Coeficiente de exportação dentro do quadrante	Penetração da Importação dentro do quadrante
Protetores, bandas de rodagem amovíveis para pneumáticos (camelbacks) e "flaps" de borracha	2,36	25,7% (1º)	2,90	31,1% (1º)	19,7% (2º) ↑	1,4% (6º) ↑
Correias transportadoras de borracha vulcanizada, reforçadas com metal, plástico ou outro material	2,33	25,4% (2º)	1,98	21,3% (2º)	6,0% (4º) ↓	19,9% (2º) ↓
Borracha misturada, não vulcanizada, em formas primárias ou em chapas, folhas ou tiras	1,98	21,6% (3º)	1,92	20,6% (3º)	19,3% (3º) ↑	21,8% (1º) ↓
Pneumáticos recauchutados, recondicionados, remoldados ou recapados	0,85	9,3% (4º)	0,85	9,1% (4º)	0,01% (7º) ↑	0,5% (7º) ↓
Artigos diversos de borracha endurecida	0,78	8,5% (5º)	0,76	8,1% (5º)	0,3% (6º) ↑	2,7% (5º) ↑
Blocos, chapas, folhas e tiras de borracha vulcanizada não endurecida	0,69	7,5% (6º)	0,72	7,8% (6º)	19,7% (1º) ↓	15,4% (3º) ↑
Vestuário e acessórios de borracha para segurança e proteção, exceto capacetes e luvas	0,19	2,1% (7º)	0,18	2,0% (7º)	2,8% (5º) ↓	6,5% (4º) ↓

*Dados referentes à média de 2022 e 2023

8.3.B) Swot e propostas para os produtos Dinâmicos

Protetores, bandas de rodagem amovíveis para pneumáticos (camelbacks) e "flaps" de borracha

Fraquezas:

- Preço Chinês é menor do que o Brasileiro (US$ 2,35 por Kg contra US$ 3,24 por Kg), o que pode limitar um pouco o crescimento das exportações brasileiras

Forças:

Em 2022 e 2023, o produto foi o segundo com maior consumo aparente e valor de produção no Brasil, com R$

2,36 bilhões e R$ 2,90 bilhões, respectivamente

- A penetração de importação é extremamente baixa, de apenas 1,4%, a menor entre os principais produtos do setor
- O produto é o segundo mais exportado pelo Brasil, representando 19,4% das exportações do setor em 2023, sendo o Brasil o 5º maior exportador do mundo

Protetores, bandas de rodagem amovíveis para pneumáticos (camelbacks) e "flaps" de borracha

Ameaças:

- Os Estados Unidos são o principal mercado dos produtos brasileiros (37,2% do Share das exportações brasileiras). Com o tarifaço ao Brasil, o preço pode perder competitividade. Vale dizer que todos os outros principais países na pauta de exportação, como Argentina, Chile, México e Colômbia tiveram aumento de importações brasileiras no período, porém, com o aumento maior dos EUA, perderam share

Oportunidades:

- O mercado mundial para o produto cresceu 161,7% entre 2002 e 2023, acima da média de crescimento do setor
- As exportações Brasileiras cresceram 213% nesse mesmo período

Protetores, bandas de rodagem amovíveis para pneumáticos (camelbacks) e "flaps" de borracha





Produto	Consumo Aparente em R$ bi	Share CA	Valor da Produção em R$ bi	Share VP	Coeficiente de exportação	Penetração da Importação
Protetores, bandas de rodagem amovíveis para pneumáticos (camelbacks) e "flaps" de borracha	2,36	25,7% (1º)	2,90	31,1% (1º)	19,7% (2º)	1,4% (6°)

Fatores de risco:

Apesar do crescimento do mercado, o setor precisa acompanhar a expansão com capacidade produtiva adequada, inovação tecnológica e qualificação técnica para garantir qualidade e competitividade.

Recomendações:

•Competitividade empresarial:

Expandir a capacidade produtiva por meio de investimentos em modernização de equipamentos e processos.
Desenvolver compostos e geometrias inovadoras que aumentem a durabilidade e segurança dos produtos.
Fortalecer o relacionamento com frotistas regionais para oferta de soluções personalizadas e fidelização.

Protetores, bandas de rodagem amovíveis para pneumáticos (camelbacks) e "flaps" de borracha





Competitividade setorial:
Promover programas colaborativos entre fabricantes e recauchutadoras para padronização técnica e integração da cadeia produtiva

A alta performance do produto no mercado interno e externo indica a necessidade de diversificação. O Brasil é o 5º maior exportador mundial, e a penetração de importação é a menor entre os principais produtos. No entanto, os Estados Unidos são o principal mercado de exportação, o que representa um risco devido as tarifas impostas recentemente. Uma estratégia é ampliar os esforços de vendas para outros mercados relevantes como Argentina, Chile, México e Colômbia. O posicionamento da marca deve ser reforçado para que a qualidade se sobressaia em relação ao preço inferior dos concorrentes, como a China

Fronteiras tecnológicas:
Média. O crescimento do mercado oferece oportunidade para acelerar o desenvolvimento e adoção de novas tecnologias, como compostos com maior resistência ao desgaste, design otimizado de sulcos e aplicação de nanomateriais para redução da temperatura de operação. O incentivo local à pesquisa e inovação será decisivo para consolidar a competitividade futura.

Correias transportadoras de borracha vulcanizada, reforçadas com metal, plástico ou outro material

Fraquezas:

- O preço de exportação do Brasil, de US$ 5,17/kg, é mais alto do que o preço médio mundial de US$ 3,91/kg
- Os principais exportadores mundiais são a China (34,9%), os EUA (8,2%) e a Alemanha (7,5%), que representam forte concorrência
- O preço de exportação da China (US$ 2,26/kg) é consideravelmente mais baixo que o do Brasil.

Forças:

- O produto tem um alto valor de consumo aparente (R$ 2,33 bilhões) e valor de produção (R$ 1,98 bilhões), ocupando a 3ª posição no setor em ambas as categorias em 2022 e 2023
- A produção brasileira cresceu 178% entre 2007-2008 e 2022-2023
- O Brasil tem uma participação de 0,9% nas exportações mundiais do produto, o que não é um valor baixo

Correias transportadoras de borracha vulcanizada, reforçadas com metal, plástico ou outro material

Ameaças:

- As importações brasileiras do produto são dominadas pela China (55,1%), que possuem preços mais competitivos que o Brasil (US$ 2,09 /Kg contra US$ 5,17 que é o Preço médio brasileiro)
- Vale ressaltar que a China representava apenas 17,0% das importações brasileiras em 2007.
- O Coeficiente de penetração da importação está em torno de 20%, que apesar de não ser muito alto, confere riscos, ainda mais com o preço chinês

Oportunidades:

- As exportações mundiais do produto tiveram um crescimento significativo, com uma variação de 130,6% entre 2002 e 2023, acima da média do setor (84,8%) e com um share próximo da média das exportações mundiais
- As exportações brasileiras do produto também tiveram um crescimento robusto, com uma variação de 220,1% no mesmo período
- A forte presença brasileira em mercados-chave como Chile (US$ 4,36/Kg), México (US$ 4,46/Kg) e Argentina (US$ 6,75/Kg) sugere oportunidades para expandir as exportações brasileiras na América Latina **(Hub)**

Correias transportadoras de borracha vulcanizada, reforçadas com metal, plástico ou outro material





Produto	Consumo Aparente em R$ bi	Share CA	Valor da Produção em R$ bi	Share VP	Coeficiente de exportação	Penetração da Importação
Correias transportadoras de borracha vulcanizada, reforçadas com metal, plástico ou outro material	2,33	25,4% (2º)	1,98	21,3% (2º)	6,0% (4º)	19,9% (2º)

Fatores de risco:

Embora a produção nacional detenha participação majoritária no mercado interno, a importação de correias transportadoras reforçadas de alta performance, especialmente de fornecedores internacionais, representa uma concorrência razoável (em torno de 20% de penetração de importação). Esses produtos importados oferecem tecnologias avançadas e preços competitivos, pressionando os fabricantes brasileiros a aprimorar qualidade, performance e oferta técnica para manter a competitividade.

Correias transportadoras de borracha vulcanizada, reforçadas com metal, plástico ou outro material





Recomendações

Competitividade empresarial:
Intensificar o desenvolvimento de linhas próprias de correias transportadoras reforçadas, focando em segmentos com demanda crescente, como mineração, agronegócio, logística e indústrias pesadas. Priorizar o aprimoramento das propriedades técnicas, como resistência ao desgaste, flexibilidade e capacidade de carga, com reforços metálicos, plásticos ou compósitos inovadores. Investir em processos produtivos que possibilitem customização sob medida para aplicações específicas e garantia de alta confiabilidade operacional.

- **Competitividade setorial:**
  Implementar uma plataforma nacional de homologação técnica voltada para correias transportadoras reforçadas, facilitando a certificação, padronização e a integração segura em sistemas de transporte industrial. Estimular o intercâmbio técnico contínuo entre fabricantes, integradores e usuários finais, promovendo o alinhamento das especificações às necessidades operacionais e facilitando a rápida adoção das soluções nacionais.
- Expandir as exportações na América Latina, aproveitando a forte presença em mercados como Chile, México e Argentina. Embora o preço de exportação brasileiro seja superior à média mundial e ao da China, a presença em mercados específicos sugere que o produto possui valor agregado. Uma estratégia é focar em nichos onde a qualidade e as características específicas são mais valorizadas, como o de mineração no Chile **(Hub da América Latina)**

Correias transportadoras de borracha vulcanizada, reforçadas com metal, plástico ou outro material





Estabelecer políticas públicas que valorizem produtos nacionais certificados em compras governamentais, principalmente em projetos estratégicos ligados à infraestrutura, mineração e agroindústria. Apoiar programas de crédito e financiamento para inovação tecnológica e expansão produtiva, com foco no desenvolvimento de reforços e compostos de borracha avançados. Promover iniciativas de exportação para ampliar a presença brasileira em mercados regionais, valorizando a qualidade e adaptabilidade das correias nacionais.

- **Competitividade setorial:**
  Desenvolver, com a utilização de inteligência artificial, mecanismos e ferramentas de manutenção preventiva, sobretudo em peças pequenas das Correias

Fronteiras tecnológicas*:

Alta. O setor nacional deve acompanhar as tendências internacionais, que incluem o uso de estruturas híbridas com reforços metálicos, plásticos ou compósitos, integração de sensores para monitoramento em tempo real e materiais com alta resistência a agentes químicos, abrasão e desgaste extremo. O fortalecimento da engenharia de materiais e o desenvolvimento de sistemas embarcados são fundamentais para ampliar a competitividade e atender à crescente demanda por soluções robustas e inteligentes em setores como mineração e agronegócio.

***Para mais informações, acessar aqui**

Borracha misturada, não vulcanizada, em formas primárias ou em chapas, folhas ou tiras

Fraquezas:

As importações do produto no Brasil não são irrelevantes, conferindo 21,8% de coeficiente de penetração de importação. Vale citar que esse número já foi maior (34,5% em 2007-2008), contudo, pode voltar a crescer se tiver impactos no preço

Forças:

- O produto ocupa o 4º lugar tanto em valor de consumo aparente (R$ 1,98 bilhões, com 8,5% de share) quanto em valor de produção (R$ 1,92 bilhões, com 10,5% de share) no Brasil
- É o 3º produto mais exportado pelo Brasil, representando 14,8% do total das exportações do setor
- O preço de exportação do Brasil, de US$ 3,11/kg, é competitivo por ser ligeiramente inferior ao preço médio mundial, que é de US$ 3,44/kg

Borracha misturada, não vulcanizada, em formas primárias ou em chapas, folhas ou tiras

Ameaças:

- Os Estados Unidos são o segundo principal mercado das exportações dos produtos brasileiros (19,3%). A inserção das tarifas de importação do Trump podem impactar o mercado

Oportunidades:

- O Mercado Internacional do produto é o segundo maior no share das exportações com 9,4% das exportações do setor e com um crescimento por volta da média do setor (+80% de 2002 a 2023)
- As exportações brasileiras cresceram mais que 400% no período, devido ao preço competitivo atingido. Vale destacar as exportações para a China, que dobraram de tamanho (5% do share em 2023) e Chile (9% do share em 2023

Borracha misturada, não vulcanizada, em formas primárias ou em chapas, folhas ou tiras





Produto	Consumo Aparente em R$ bi	Share CA	Valor da Produção em R$ bi	Share VP	Coeficiente de exportação	Penetração da Importação
Borracha misturada, não vulcanizada, em formas primárias ou em chapas, folhas ou tiras	1,98	21,6% (3º)	1,92	20,6% (3º)	19,3% (3º)	21,8% (1º)

Fatores de risco:

O Brasil, apesar de estar diminuindo, ainda importa um nível considerável do Uruguai, Estados Unidos, Itália e China(Diminuiu de 37% para 21,8% a penetração da importação). Essas importações competem com a formulação nacional, muitas vezes, na qualidade e não exatamente no preço. Muitos transformadores preferem importar a mistura pronta ao invés de comprar componentes nacionais e formular internamente por isso.

Borracha misturada, não vulcanizada, em formas primárias ou em chapas, folhas ou tiras





Recomendações:

- **Competitividade empresarial:** Estimular a verticalização da produção de compostos no Brasil com foco em nichos específicos (uso médico, automotivo, agrícola). Incentivar a criação de centros de formulação compartilhados.
- **Competitividade setorial:** Mapear e padronizar a produção nacional de compostos, reduzindo a dependência de especificações estrangeiras.
- **O preço de exportação do Brasil, de US$ 3,11/kg**, é competitivo por ser ligeiramente inferior ao preço médio mundial, que é de **US$ 3,44/kg**. A proposta é manter essa vantagem de preço para consolidar a presença em mercados-chave como China, cujas exportações brasileiras para lá dobraram, e Chile. Ponto de Atenção: fatores que possam impactar o preço e a penetração de importação, que embora tenha diminuído, ainda é de 21,8%

Fronteiras tecnológicas:

Média. O avanço ocorre principalmente na aditivação especializada (antioxidantes, retardantes de chama, agentes antienvelhecimento). Patentes estrangeiras cobrem técnicas de compatibilização e dispersão de cargas. O Brasil ainda investe pouco em formulações proprietárias.

Pneumáticos recauchutados, recondicionados, remoldados ou recapados

Fraquezas:

- A participação do Brasil nas exportações mundiais é muito baixa, de 0,004%, o que o coloca na 67ª posição global
- O preço de exportação do Brasil, de US$ 15,46/kg, é significativamente mais alto do que o preço médio mundial (US$ 4,15/kg)

Forças:

- O produto tem um consumo aparente e um valor de produção idênticos de R$ 0,85 bilhão, o que sugere que o mercado interno é totalmente suprido pela produção nacional
- A penetração de importação é extremamente baixa, de apenas 0,5%, a 2ª menor do setor
- O Mercado cresceu 23% entre 2007-2008 e 2022-2023, acima da média do setor

Pneumáticos recauchutados, recondicionados, remoldados ou recapados

Ameaças:

- O preço de exportação do Brasil, muito elevado em comparação com a média global, é uma ameaça à competitividade internacional

Oportunidades:

- O mercado mundial de exportação do produto teve um crescimento de 105,6% entre 2002 e 2023, o que pode representar uma oportunidade para o Brasil, caso se torne mais competitivo, sobretudo na América Latina

Pneumáticos recauchutados, recondicionados, remoldados ou recapados





Produto	Consumo Aparente em R$ bi	Share CA	Valor da Produção em R$ bi	Share VP	Coeficiente de exportação	Penetração da Importação
Pneumáticos recauchutados, recondicionados, remoldados ou recapados	0,85	9,3% (4º)	0,85	9,1% (4º)	0,01% (7º)	0,5% (7º)

Fatores de risco:

O setor enfrenta desafios como a forte concorrência interna que pressiona preços, a percepção negativa de parte do mercado quanto à segurança e durabilidade dos pneus recauchutados e a dificuldade em garantir fornecimento consistente de matérias-primas de qualidade.

Recomendações:

•**Competitividade empresarial:**

Investir na modernização das plantas de recauchutagem com equipamentos de alta tecnologia para melhorar eficiência e qualidade. Desenvolver compostos avançados para bandas de rodagem que aumentem durabilidade e segurança. Fortalecer parcerias com frotistas locais para oferecer soluções personalizadas e programas de manutenção preventiva que aumentem a vida útil dos pneus.

Pneumáticos recauchutados, recondicionados, remoldados ou recapados





•**Competitividade setorial:**
Estimular redes cooperativas entre recauchutadoras, fabricantes de pneus e fornecedores de matérias-primas para troca de conhecimento e otimização de recursos.

O preço de exportação do Brasil, de **US$ 15,46/kg**, é significativamente mais alto do que a média mundial (**US$ 4,15/kg**). Buscar **parcerias com empresas de transporte e logística** na América Latina para promover o uso de pneus recauchutados, que são mais econômicos e sustentáveis. A empresa deve focar em **estratégias de exportação que enfatizem o benefício de custo-benefício e a qualidade do produto brasileiro**, superando o desafio do preço inicial elevado

Fronteiras tecnológicas:
Média. O setor pode avançar com a adoção de tecnologias que aprimorem processos de recauchutagem, como novos compostos e sistemas automatizados de inspeção. A inovação também pode focar em sustentabilidade, reforçando o pneumático recauchutado como solução econômica e ambientalmente responsável.

Artigos Diversos de Borracha Endurecida

Fraquezas:

- A participação do Brasil nas exportações globais é de apenas 0,2%, o que o coloca na 37ª posição no ranking
- O coeficiente de exportação brasileiro é muito baixo, de 0,3%, sendo o terceiro menor do setor

Forças:

- A penetração de importação é extremamente baixa, de apenas 2,7%, a 3ª menor do setor.
- O mercado cresceu 77% entre 2007-2008 e 2002-2023, crescendo acima da média dos demais produtos do setor

Artigos Diversos de Borracha Endurecida

Ameaças:

- O mercado mundial de exportação do produto está em declínio, com uma variação de -25,3% entre 2002 e 2023
- O Share das exportações do produto no setor é de apenas 0,4%, muito abaixo da média de 4,2%

Oportunidades:

- O preço de exportação do Brasil, de US$ 3,89/kg, é mais baixo do que o preço médio mundial (US$ 7,09/kg). Talvez seja possível desenvolver esforços para ampliar as exportações desse tipo de produto (observação: diferenças nos produtos e mercado decrescente). Destaques para o Uruguai, que não tinha exportação em 2007 e agora representa 15% do share em 2023 e para o Paraguai, que passou de 1,8% para 10,7%
- A penetração de importação de apenas 2,7% no mercado brasileiro indica um domínio da produção nacional que pode ser mantido e fortalecido.

Artigos diversos de borracha endurecida





Produto	Consumo Aparente em R$ bi	Share CA	Valor da Produção em R$ bi	Share VP	Coeficiente de exportação	Penetração da Importação
Artigos diversos de borracha endurecida	0,78	8,5% (5º)	0,76	8,1% (5º)	0,3% (6º)	2,7% (5º)

Fatores de risco:

O mercado nacional de artigos de borracha endurecida — utilizados em isolamento elétrico, elementos de vedação estrutural, fixação e amortecimento — está em crescimento, impulsionado pela retomada industrial e pela diversificação de aplicações técnicas. O risco principal, por mais que pequeno, está na **dependência de soluções importadas para aplicações críticas**, onde o Brasil ainda enfrenta limitações na formulação de compostos de alta rigidez térmica ou dielétrica e na obtenção de certificações específicas, como para aplicações ferroviárias, navais ou elétricas de alta tensão.

Artigos diversos de borracha endurecida





Pontos críticos:

O setor nacional ainda carece de **tecnologia de processamento avançado**, moldagem de precisão e ensaios normatizados em larga escala. Além disso, a **falta de padronização e rastreabilidade dos produtos locais** dificulta sua inclusão em cadeias industriais que exigem controle rigoroso de desempenho, especialmente nas indústrias eletroeletrônica, automotiva e de infraestrutura pesada.

Recomendações

•**Competitividade empresarial:**

Investir em **linhas técnicas de alta durabilidade**, com formulações de borracha endurecida voltadas para aplicações específicas — como isoladores para trilhos ferroviários, suportes antivibração industriais e componentes elétricos de baixa manutenção. Incorporar **ensaios laboratoriais sistemáticos e relatórios técnicos certificados** ao portfólio dos produtos pode facilitar a inserção junto a integradores e fabricantes de bens de capital.

•**Competitividade setorial:**

•Estabelecer **programas de preferência comercial para produtos técnicos nacionais** em obras públicas e setores regulados (como energia e transporte). Apoiar o **financiamento de linhas-piloto para novos compostos**, bem como a **certificação internacional de produtos**, com subsídios diretos ou convênios com centros de ensaio acreditados, especialmente para micro e pequenas empresas.

Artigos diversos de borracha endurecida





Recomendações

•Competitividade setorial:

- Criar **núcleos cooperativos de P&D e Hackathons** entre empresas do setor, universidades, institutos de materiais e SENAI, voltados ao desenvolvimento de compostos de alto desempenho, com foco em **resistência térmica, estabilidade dimensional e isolamento elétrico**. Estimular a **adoção de normas técnicas unificadas** (como ABNT e IEC) pode facilitar a substituição de peças importadas por nacionais em projetos de infraestrutura e equipamentos industriais.

•O preço de exportação do Brasil, de **US$ 3,89/kg**, é mais baixo do que a média mundial (**US$ 7,09/kg**). Sendo assim, é importante **fortalecer a produção no mercado interno** e buscar a exportação para mercados que cresceram sua participação nas exportações brasileiras, como Uruguai (15% do share) e Paraguai (10,7% do share). A empresa pode criar uma estratégia de marketing que destaque o preço competitivo do produto brasileiro em relação à média mundial, sem se expor à concorrência com produtos de menor valor agregado

Fronteiras tecnológicas:

Alta. As inovações globais incluem **borrachas endurecidas com aditivos cerâmicos, resistência a altas tensões elétricas, estabilidade térmica prolongada** e baixa deformação permanente. A aplicação de **tecnologias de simulação estrutural e moldagem de precisão por compressão** amplia o desempenho dos produtos. O Brasil tem potencial para desenvolver soluções equivalentes, desde que fortaleça a integração entre indústria, centros tecnológicos e políticas industriais de suporte.

Blocos, chapas, folhas e tiras de borracha vulcanizada não endurecida

Fraquezas:

- O preço de exportação do Brasil, de US$ 18,16/kg, é muito superior ao preço médio mundial (US$ 4,71/kg) e ao preço de exportação dos principais concorrentes, como China (US$ 2,22/kg), Alemanha (US$ 6,04/kg) e EUA (US$ 6,89/kg)
- A participação do Brasil nas exportações globais é baixa, de 0,7%, o que o coloca na 24ª posição no ranking

Forças:

- O valor da produção nacional (R$ 0,72 bilhão) é maior que o consumo aparente (R$ 0,69 bilhão), indicando que a produção interna é suficiente para atender a demanda.
- O coeficiente de exportação do Brasil é de 19,7%, o 6º maior do setor

Blocos, chapas, folhas e tiras de borracha vulcanizada não endurecida

Ameaças:

- A concorrência por preço é uma ameaça, principalmente vinda da China, principal origem das importações brasileiras (33,7%), com preços competitivos (US$ 2,02).
- A China representava apenas 6,6% das importações brasileiras em 2007, indicando alto crescimento de share no período. O coeficiente de penetração de importação do produto passou de 11% para 15% entre 2007-2008 e 2022-2023
- Exportações brasileiras para os Estados Unidos são muito relevantes (31,1% do share), pode conferir um risco com o tarifaço

Oportunidades:

- O Brasil, mesmo com preços mais altos, apresenta uma exportação relevante para a produção nacional. Caso consiga ser mais competitivo, possa dominar uma parcela maior das exportações. Destaque para Argentina (13,8% do share das exportações) e México (7,5% do share das exportações), que cresceram sua participação nas exportações brasileiras
- O Mercado mundial do produto possui um share de 4,8% dentro das exportações de borracha, o que é acima da média (4,2%)

Blocos, chapas, folhas e tiras de borracha vulcanizad não endurecida





Produto	Consumo Aparente em R$ bi	Share CA	Valor da Produção em R$ bi	Share VP	Coeficiente de exportação	Penetração da Importação
Blocos, chapas, folhas e tiras de borracha vulcanizada não endurecida	0,69	7,5% (6º)	0,72	7,8% (6º)	19,7% (1º)	15,4% (3º)

Fatores de risco: A produção e enfrenta riscos significativos relacionados à volatilidade no preço da matéria-prima, tanto da borracha natural quanto da sintética, amplificados por oscilações cambiais que impactam diretamente os custos de importação e a competitividade externa. Há ainda crescente pressão regulatória, especialmente sobre compostos utilizados na vulcanização (como aceleradores e enxofrantes), além de riscos ambientais associados ao descarte e ao ciclo de vida do produto. Outro ponto crítico está na concorrência com materiais substitutos, como espumas técnicas, plásticos de engenharia e tecidos industriais.

Recomendações:

•**Competitividade empresarial:** Empresas mais competitivas se destacam por diferenciação técnica, economia de escala e flexibilidade na produção. Linhas eficientes, capacidade de customização e logística integrada são diferenciais importantes para atender setores especializados com qualidade e rapidez.

Blocos, chapas, folhas e tiras de borracha vulcanizada não endurecida





Competitividade setorial: O setor é fragmentado e sensível a preços, com baixa barreira à entrada e forte competição. Ainda há pouca inovação, o que abre espaço para empresas que invistam em tecnologia. A dependência de commodities e a instabilidade externa aumentam a vulnerabilidade do segmento.

O preço de exportação do Brasil, de **US$ 18,16/kg**, é muito superior à média mundial de **US$ 4,71/kg**. Uma possibilidade é tentar **consolidar a presença nos mercados da Argentina e México**, onde o Brasil já tem uma fatia relevante das exportações. A empresa deve investir em **diferenciação e qualidade**, já que o preço de exportação brasileiro é muito superior ao dos concorrentes como China (**US$ 2,22/kg**) e Alemanha (**US$ 6,04/kg**)

Fronteiras tecnológicas: Média Inovações envolvem o uso de nano-compósitos, processos de vulcanização mais eficientes (como micro-ondas) e simulações digitais para ganho de precisão. A reciclagem química também desponta como alternativa para reduzir resíduos e ampliar sustentabilidade.

Vestuário e acessórios de borracha para segurança e proteção, exceto capacetes e luvas

Fraquezas:

- Apesar de ser crescente, não é um mercado muito grande no Brasil
- O preço de exportação do Brasil, de **US$ 75,03/kg**, é dramaticamente mais alto que o preço médio mundial (US$ 12,96/kg) e o preço dos principais concorrentes, como China (US$ 11,29/kg) e EUA (US$ 6,59/kg), limitando possibilidades de exportação
- Coeficiente de exportação do produto é baixo, de apenas 2,8%. O brasil é apenas o 31º no ranking mundial de exportações do produto, com 0,3% do share

Forças:

- O produto tem um valor de consumo aparente de **R$ 0,19 bilhão** e um valor de produção de **R$ 0,18 bilhão**, o que indica que a produção nacional atende a quase totalidade do mercado interno
- A penetração de importação é muito baixa, de apenas **6,5%**, a **19ª menor** do setor

Vestuário e acessórios de borracha para segurança e proteção, exceto capacetes e luvas

Ameaças:

- O mercado mundial de exportação do produto teve um crescimento de **37,0%** entre 2002 e 2023, abaixo do crescimento médio do setor. Também, representa apenas 0,4% das exportações globais do setor

Oportunidades:

- A baixa penetração de importação no mercado brasileiro (**6,5%**) indica um domínio da produção nacional que pode ser fortalecido
- Caso consiga melhorar os preços/operar em nichos específicos pode ampliar um pouco as exportações mundiais que, hoje, são baixas

Vestuário e acessórios de borracha para segurança e proteção, exceto capacetes e luvas





Produto	Consumo Aparente em R$ bi	Share CA	Valor da Produção em R$ bi	Share VP	Coeficiente de exportação	Penetração da Importação
Vestuário e acessórios de borracha para segurança e proteção, exceto capacetes e luvas	0,19	2,1% (7º)	0,18	2,0% (7º)	2,8% (5º)	6,5% (4º)

Fatores de risco:

Embora as importações asiáticas estejam em declínio (foi de 36% de penetração da importação em 2008 para 6,5% em 2022), elas tiveram forte presença no mercado nacional e ainda representam risco de retorno, especialmente por meio de ofertas com preços mais baixos que podem pressionar novamente os fabricantes locais.

Recomendações:

•**Competitividade empresarial:**

Acelerar investimentos em automação dos processos de corte e colagem para aumentar eficiência e reduzir custos. Desenvolver linhas técnicas diferenciadas com foco em ergonomia, durabilidade, conforto térmico e sustentabilidade, criando valor agregado que dificulte a competição apenas pelo preço.

Vestuário e acessórios de borracha para segurança e proteção, exceto capacetes e luvas





Competitividade setorial:

- Direcionar a produção para produtos voltados em ergonomia e proteção industrial, integrando design inovador, certificações de desempenho e padrões de qualidade que possam diferenciar os produtos nacionais no mercado interno e externo.
- Apoiar a implementação de requisitos mínimos de durabilidade e segurança em editais públicos e privados, reduzindo a entrada de produtos importados de qualidade inferior.
- O preço de exportação do Brasil, de **US$ 75,03/kg**, é dramaticamente mais alto que a média mundial de **US$ 12,96/kg**. A penetração de importação é muito baixa, com apenas 6,5%. Proposta: **dominar o mercado interno** e operar em **nichos de mercado** onde a qualidade e a segurança são mais importantes que o preço, como os domissanitários

Fronteiras tecnológicas:

Média. O setor pode avançar no desenvolvimento de misturas elastoméricas de alta flexibilidade e resistência, com foco em conforto térmico e ventilação. Embora os países asiáticos ainda mantenham vantagem em escala e acabamento, o Brasil tem potencial para se destacar em nichos técnicos, ecológicos e de alta performance.

8.3.C) GUT e Custo x Tempo "Dinâmicos"

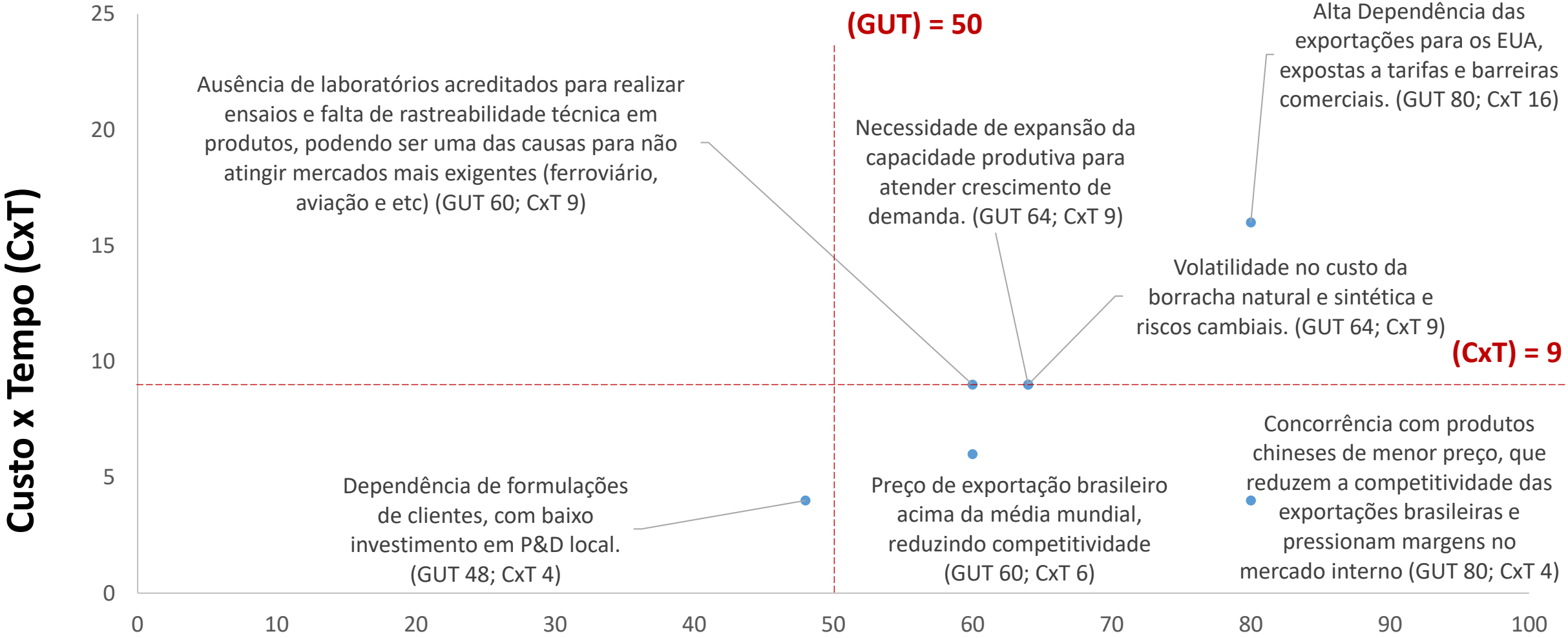
Explicações sobre as notas

- **Eixo X (GUT):**
- Representa a **Gravidade, Urgência e Tendência** de um problema.
- Quanto **maior a nota**, mais:
  - **Grave** (impacto negativo),
  - **Urgente** (precisa de ação imediata),
  - **Tendência** (piora com o tempo).
- Problemas à **direita** são mais críticos e demandam atenção prioritária.

- **Eixo Y (Custo/Tempo de Mudança):**
- Representa o **esforço para resolver** (custo + tempo).
- Quanto **maior a nota**, **menor** o custo e o tempo para implementar a solução.
- Itens no **topo** são mais viáveis (rápidos/baratos); na **base**, são mais complexos/caros.

GUT VS CxT - Dinâmicos

Não exaustivo



8.3.D) Diretrizes comuns para o Grupo "Dinâmicos"

GUT VS CxT - Dinâmicos (Justificativas)

Não exaustivo

Problema	Justificativas	Propostas
Alta Dependência das exportações para os EUA, expostas a tarifas e barreiras comerciais. GUT + CxT = 96	GUT: Gravidade elevada, com impacto significativo sobre margens, produtividade ou acesso a mercado. Urgência considerável, sendo necessário agir em curto prazo para conter agravamento. Tendência fortemente crescente, indicando agravamento rápido do cenário competitivo. CxT: Custo relativamente baixo, pois envolve ações comerciais, certificações ou ajustes de processo. Tempo relativamente curto, pois depende mais de decisões gerenciais e ajustes internos.	Diversificar mercados de exportação (América Latina); fortalecer presença em Argentina, Chile, México e Colômbia; reposicionar marca com foco em qualidade. Negociação de acordos comerciais bilaterais
Concorrência com produtos chineses de menor preço, que reduzem a competitividade das exportações brasileiras e pressionam margens no mercado interno GUT + CxT = 84	GUT: Gravidade muito alta, pois o problema compromete diretamente a sustentabilidade /competitividade do setor. Urgência considerável, agir em curto prazo para conter agravamento. Tendência de piora progressiva, exigindo medidas preventivas e inovação contínua. CxT: Custos elevados devido a necessidade de investimentos em P&D, automação ou tecnologias complexas. Tempo moderado, exigindo articulação com parceiros e execução em médio prazo.	Desenvolver compostos e geometrias inovadoras; investir em automação e diferenciação técnica; criar políticas públicas de incentivo e certificação para produtos nacionais. Desenvolver programas de engenharia de valor para reformular compostos e processos, visando alta resistência com menor custo de fabricação Organização de **Hackathons** industriais em parceria com universidades para desenvolver sensores embarcados, simulações de desgaste e rastreabilidade por QR Code.

GUT VS CxT - Dinâmicos (Justificativas)

Não exaustivo

Problema	Justificativas	Propostas
Volatilidade no custo da borracha natural e sintética e riscos cambiais. **GUT + CxT = 73**	GUT: Gravidade elevada, com impacto significativo sobre margens, produtividade ou acesso a mercado. Urgência moderada, permitindo planejamento de ações em médio prazo. Tendência de piora progressiva, exigindo medidas preventivas e inovação contínua. CxT: Custo intermediário, requerendo estrutura técnica e consultoria, mas com viabilidade operacional. Tempo moderado, exigindo articulação com parceiros e execução em médio prazo.	Promover estabilidade via políticas de suprimento nacional; incentivo à sustentabilidade (reciclagem química, vulcanização por micro-ondas). Oferecer assistência técnica e know-how para heveicultura nacional (garantindo suprimento de borracha natural). **(60% da produção em São Paulo)** •Promover P&D colaborativo para resolver os problemas de matéria-prima, podendo utilizar as estruturas do SENAI
Necessidade de expansão da capacidade produtiva para atender crescimento de demanda. **GUT + CxT = 73**	GUT: Gravidade elevada, com impacto significativo sobre margens, produtividade ou acesso a mercado. Urgência considerável, sendo necessário agir em curto prazo para conter agravamento. Tendência de piora progressiva, exigindo medidas preventivas e inovação contínua. CxT: Custo intermediário, requerendo estrutura técnica e consultoria, mas com viabilidade operacional. Tempo moderado, exigindo articulação com parceiros e execução em médio prazo.	Ampliar capacidade produtiva com modernização de plantas e treinamento técnico. • Desenvolver projetos-modelo de ampliação de plantas de recauchutagem, priorizando regiões com polos de transporte e logística. • Implementar um sistema de certificação e rastreabilidade de pneus reformados que permita o fornecimento a grandes frotas. Promover a aquisição compartilhada e modernização de equipamentos industriais para recauchutagem.

GUT VS CxT - Dinâmicos (Justificativas)

Não exaustivo

Problema	Justificativas	Propostas
Ausência de laboratórios acreditados para realizar ensaios e falta de rastreabilidade técnica em produtos, podendo ser uma das causas para não atingir mercados mais exigentes **GUT + CxT = 69**	GUT: Gravidade elevada, com impacto significativo sobre margens, produtividade ou acesso a mercado. Urgência moderada, permitindo planejamento de ações em médio prazo. Tendência de piora progressiva, exigindo medidas preventivas e inovação contínua. CxT: Custo intermediário, requerendo estrutura técnica e consultoria, mas com viabilidade operacional. Tempo moderado, exigindo articulação com parceiros e execução em médio prazo.	Criar programas de certificação, laboratórios de ensaio e preferência comercial para produtos técnicos nacionais. Implantação de centro nacional de testes elétricos e vibroacústicos para peças de borracha industrial. • Criar um programa setorial de conformidade para atender às exigências de fornecimento • Apoio ao desenvolvimento de compostos com resistência dielétrica e retardância à chama.
Preço de exportação brasileiro acima da média mundial, reduzindo competitividade **GUT + CxT = 66**	GUT: Gravidade elevada, com impacto significativo sobre margens, produtividade ou acesso a mercado. Urgência moderada, permitindo planejamento de ações em médio prazo. Tendência de piora progressiva, exigindo medidas preventivas e inovação contínua. CxT: Custos elevados devido a necessidade de investimentos em P&D, automação ou tecnologias complexas. Tempo moderado, exigindo articulação com parceiros e execução em médio prazo.	Buscar nichos de valor agregado (mineração, logística pesada); reduzir custos com automação e inovação. Criação de corredor logístico para exportação via portos do Norte/Nordeste, reduzindo custo de transporte. • Fomentar a verticalização industrial de componentes (lonas, tecidos, conectores metálicos) dentro do próprio setor para reduzir custo agregado. • Promover a certificação de plantas exportadoras para negociação de custos operacionais (e.g., energia elétrica) com fornecedores privados

GUT VS CxT - Dinâmicos (Justificativas)

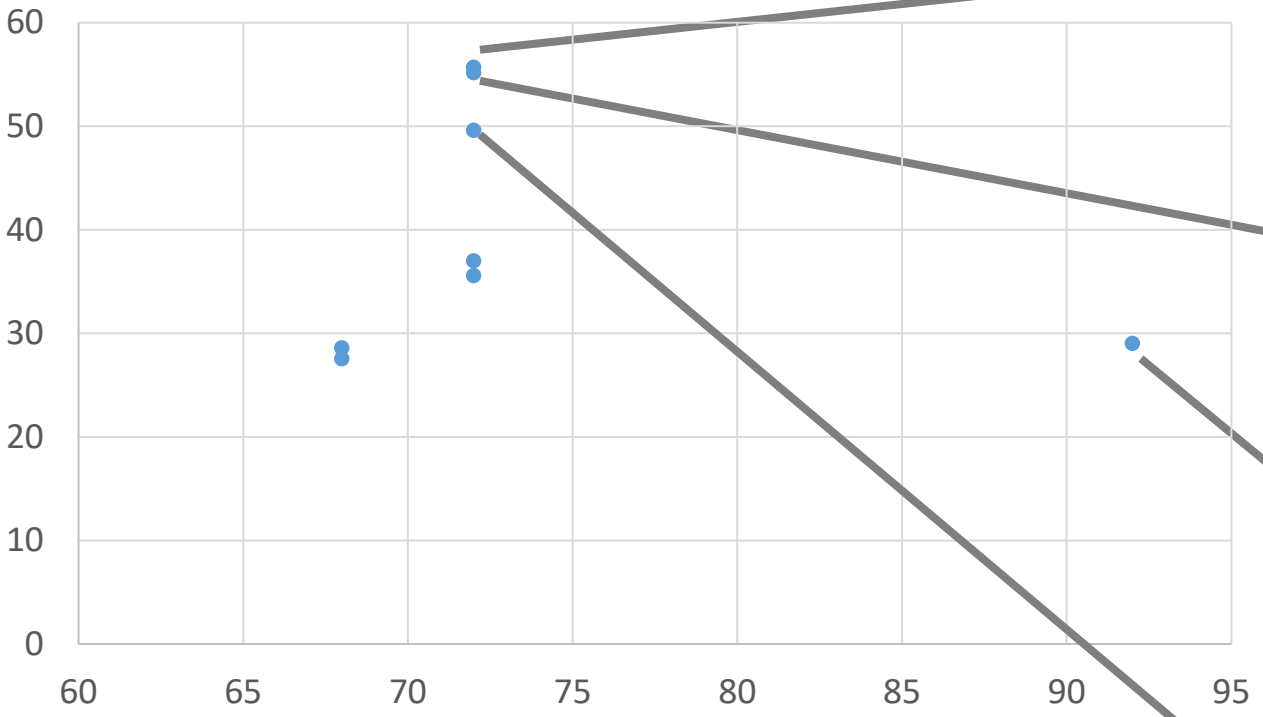
Não exaustivo

Problema	Justificativas	Propostas
Dependência de formulações de clientes, com baixo investimento em P&D local. GUT + CxT = 52	GUT: Gravidade elevada, com impacto significativo sobre margens, produtividade ou acesso a mercado. Urgência moderada, permitindo planejamento de ações em médio prazo. Tendência de piora progressiva, exigindo medidas preventivas e inovação contínua. CxT: Custos elevados devido a necessidade de investimentos em P&D, automação ou tecnologias complexas. Tempo de implementação longo, por envolver engenharia de materiais, testes e homologações.	Estimular verticalização produtiva; incentivar parcerias com SENAI e universidades; investir em formulações proprietárias e inovação nacional. Implantação de centro de formulações nacionais de elastômeros e compostos, em parceria com universidades e empresas químicas. Programas de compras conjuntas de compostos

8.4) Oportunidades Perdidas

Ir para a visão de futuro

Posicionamento setorial:
Oportunidade perdida



Tubos, canos e mangueiras de borracha vulcanizada não endurecida, não reforçados, com ou sem acessórios, inclusive mangueiras para veículos



Varetas, tubos, discos e arruelas de borracha não vulcanizada



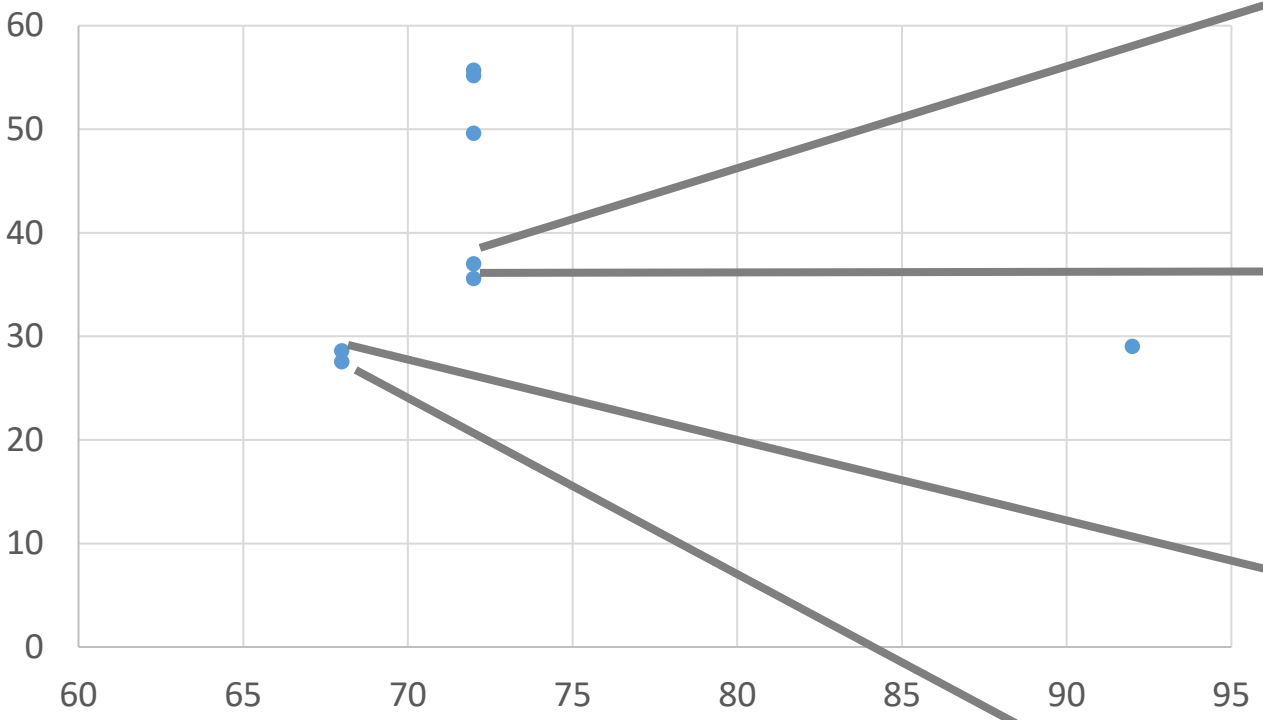
Luvas de borracha para segurança e proteção, inclusive para uso doméstico



Tubos, canos e mangueiras de borracha vulcanizada não endurecida, reforçados com matérias têxteis, com ou sem acessórios, inclusive mangueiras para veículos



Posicionamento setorial:
Oportunidade perdida



Peças e acessórios de borracha para usos industriais, n.e.



Fios (sem revestimentos) e cordas de borracha vulcanizada



Tubos, canos e mangueiras de borracha vulcanizada não endurecida, reforçados com outras matérias (exceto têxteis), com ou sem acessórios



Câmaras-de-ar



8.4.A) Posicionamento setorial dos produtos em Oportunidade Perdida

Oportunidade Perdida

Produto	Consumo Aparente em R$ bi	Share CA dentro do quadrante	Valor da Produção em R$ bi	Share VP dentro do quadrante	Coeficiente de exportação dentro do quadrante	Penetração da Importação dentro do quadrante
Peças e Acessórios de borracha vulcanizada não endurecida para uso industrial e outros n.e	5,26	47,9% (1°)	3,06	47,3% (1º)	26,2% (1º)	57,0% (3º)
Tubos, canos e mangueiras de borracha vulcanizada não endurecida, reforçados com matérias têxteis, com ou sem acessórios, inclusive mangueiras para veículos	1,70	15,5% (2°)	1,31	20,2% (2º)	9,4% (4º)	31,2% (7º)
Tubos, canos e mangueiras de borracha vulcanizada não endurecida, reforçados com outras matérias (exceto têxteis), com ou sem acessórios	1,42	13,0% (3°)	0,65	10,0% (4º)	21,7% (3º)	63,9% (2º)
Luvas de borracha para segurança e proteção, inclusive para uso doméstico	1,04	9,5% (4º)	0,44	6,8% (5º)	2,6% (8º)	56,9% (4º)
Tubos, canos e mangueiras de borracha vulcanizada não endurecida, não reforçados, com ou sem acessórios, inclusive mangueiras para veículos	0,98	8,9% (5º)	0,75	11,5% (3º)	4,4% (7º)	27,3% (8º)
Câmaras-de-ar	0,24	2,2% (6°)	0,07	1,0% (6º)	22,1% (2º)	78,8% (1º)
Varetas, tubos, discos e arruelas de borracha não vulcanizada	0,20	1,8% (7º)	0,13	2,0% (7º)	5,3% (6º)	38,2% (6°)
Fios (sem revestimentos) e cordas de borracha vulcanizada	0,14	1,3% (8º)	0,07	1,1% (8º)	8,4% (5º)	55,7% (5º)

***Dados referentes à média de 2022 e 2023**

8.4.B) Swot e propostas para produtos Oportunidade Perdida

Peças e Acessórios de borracha vulcanizada não endurecida para uso industrial e outros n.e

Fraquezas:

- Apesar de ser o principal produto em termos de valor de produção e consumo aparente no Brasil, a penetração de importação é alta, com 57,0% do mercado
- O preço de exportação médio do Brasil para o produto é de US$18,68 por kg, superando o preço médio mundial (R$12,47/kg) e os preços dos principais exportadores como Alemanha (US$16,26/kg) e China (US$ 6,49/kg)
- Falta de padronização e escala na produção nacional impede o acesso a mercados industriais mais exigentes, sendo apenas o 36° maior exportador do mundo

Forças:

- Em 2022 e 2023, o produto teve o maior consumo aparente no Brasil, totalizando R$5,26 bilhões, representando 22,6% do consumo total do setor
- O valor de produção foi o mais alto do setor, de R$3,06 bilhões, representando 16,8% da produção total
- O produto é o principal exportado pelo Brasil, representando 31,6% das exportações do setor em 2023.

Peças e Acessórios de borracha vulcanizada não endurecida para uso industrial e outros n.e

Ameaças:

- Importações vindas de Estados Unidos (22,5%), China (12,6%) e Alemanha (9,8%). **China tinha apenas 3,5% do share das importações em 2007**
- Produtos importados vindos da China possuem preço médio de US$ 7,60/ kg, enquanto o exportado brasileiro para o principal mercado, que é a **Argentina (47,3% das exportações)** possuem preço de US$ 13,70 / Kg
- Competidores utilizam tecnologias avançadas, como polímeros avançados, moldes com sensores embutidos e patentes em sistemas de amortecimento e vedação.

Oportunidades:

- O mercado mundial para este produto tem o mais alto share, de 42,7% em relação ao setor de borracha, e apresentou uma variação de 114,0% (maior que a média do setor) entre 2002 e 2023, indicando um mercado global grande e em crescimento
- Com o crescimento das exportações mundiais e o nível alto desse produto na pauta de exportação brasileira, caso consiga se tornar mais competitivo no preço, pode ampliar essas vendas para a Argentina, que representava apenas 17,0% do share das exportações brasileiras desse produto em 2007 e passou a representar 47,3% em 2023

Peças e Acessórios de borracha vulcanizada não endurecida para uso industrial e outros n.e





Produto	Consumo Aparente em R$ bi	Share CA	Valor da Produção em R$ bi	Share VP	Coeficiente de exportação	Penetração da Importação
Peças e Acessórios de borracha vulcanizada não endurecida para uso industrial e outros n.e	5,26	47,9% (1°)	3,06	47,3% (1º)	26,2% (1º)	57,0% (3º)

Fatores de risco:

Alta penetração de importações da China, Alemanha e Estados Unidos. Produtos chegam ao país com elevada precisão e competitividade em preço. Indústrias nacionais enfrentam desafios especialmente em linhas fornecedoras para montadoras (OEM).

Pontos críticos:

Presença consolidada de multinacionais com grandes escalas globais, estrutura de custos mais eficiente e tecnologia superior. Falta de padronização e escala na produção nacional impede acesso a mercados industriais exigentes.

Recomendações:

- Competitividade empresarial: Implantar engenharia reversa com foco em desenvolver alternativas nacionais aos modelos importados, especialmente nas linhas mais críticas e recorrentes. Criar núcleos internos de P&D.

Peças e acessórios de borracha para usos industriais, n.e.





Recomendações:

Competitividade setorial:

Constituir uma plataforma de desenvolvimento conjunto entre fornecedores de insumos, fabricantes e universidades para acelerar a substituição de componentes importados.

- Criar um programa nacional de conteúdo local com metas progressivas de nacionalização e aplicar medidas antidumping e salvaguardas técnicas para itens com alto índice de penetração.

Além disso, deve-se investir em padronização e escala de produção para acessar mercados industriais mais exigentes por meio das exportações, além de fortalecer a presença na Argentina, um mercado já relevante para as exportações brasileiras

Fronteiras tecnológicas:
Alta. Competidores usam polímeros avançados, moldes com sensores embutidos, design de geometrias funcionais, patentes em sistemas de amortecimento, vedação e conectividade com sistemas embarcados.

Tubos, canos e mangueiras de borracha vulcanizada não endurecida, reforçados com matérias têxteis, com ou sem acessórios, inclusive mangueiras para veículos

Fraquezas:

- O preço médio de exportação do Brasil é de US$ **20,93**/kg , significativamente acima do preço médio mundial de US$ 13,59/kg e dos preços dos principais exportadores, como México (US$ 14,83/kg) e EUA (US$ 12,90/kg)
- Os principais exportadores mundiais são México (14,5%), EUA (11,3%) e Alemanha (10,1%), que possuem preços mais competitivos e mercados fortes
- A participação do Brasil nas exportações mundiais é baixa, de 0,5% , o que o coloca na 27ª posição no ranking
- A penetração de importação no mercado brasileiro é alta, com 31,2%

Forças:

- O produto ocupa a 5ª posição tanto em valor de consumo aparente (R$ 1,70 bilhões, com 7,3% de share) quanto em valor de produção (R$ 1,31 bilhões, com 7,2% de share) no Brasil

Tubos, canos e mangueiras de borracha vulcanizada não endurecida, reforçados com matérias têxteis, com ou sem acessórios, inclusive mangueiras para veículos

Ameaças:

- As importações brasileiras vêm principalmente dos EUA (15,3% do share e preço US$ 11,58), China (15,0% do share e preço US$ 5,41) e Hungria (10,6% e preço US$ 18,10), que representam forte concorrência no mercado interno

Oportunidades:

- O mercado mundial de exportação do produto teve um crescimento de 116,7% entre 2002 e 2023, acima da média do setor. O Share das exportações de 6,1% também está acima da média do setor de borracha (4,2%)
- As exportações brasileiras deste produto cresceram 230,9% no mesmo período, mostrando uma forte trajetória de crescimento. Destaque para a Argentina, que partiu de 21,7% do share das exportações brasileiras em 2007 para 63,8% em 2023, com um preço médio de US$ 25,3
- Os preços da Hungria não são tão díspares em relação aos brasileiros, podendo ser alvo de substituição de importação desses produtos

Tubos, canos e mangueiras de borracha vulcanizada não endurecida, reforçados com matérias têxteis, com ou sem acessórios, inclusive mangueiras para veículos





Produto	Consumo Aparente em R$ bi	Share CA	Valor da Produção em R$ bi	Share VP	Coeficiente de exportação	Penetração da Importação
Tubos, canos e mangueiras de borracha vulcanizada não endurecida, reforçados com matérias têxteis, com ou sem acessórios, inclusive mangueiras para veículos	1,70	15,5% (2°)	1,31	20,2% (2º)	9,4% (4º)	31,2% (7º)

Fatores de risco:

Os produtos têxteis reforçados são amplamente utilizados em setores como construção civil, agricultura e climatização. Importações da China, Estados Unidos, Hungria e Coreia do Sul lideram o fornecimento e ameaçam a base instalada brasileira.

Pontos críticos:

A indústria nacional sofre com a ausência de uma política de fornecimento de fibras sintéticas técnicas e tecidos industriais. Além disso, não há padronização robusta de desempenho que valorize os produtos nacionais.

Tubos, canos e mangueiras de borracha vulcanizada não endurecida, reforçados com matérias têxteis, com ou sem acessórios, inclusive mangueiras para veículos





Recomendações: Competitividade empresarial:

- Desenvolver soluções integradas (ex: kits de instalação agrícola) que agreguem valor ao tubo simples. Adotar benchmarking com produtos líderes de mercado para aprimorar durabilidade e flexibilidade.

Competitividade setorial:

- Estabelecer parcerias com fabricantes de fios e tecidos sintéticos para garantir o fornecimento nacional e estável. Incentivar laboratórios regionais de ensaio.
- Reforçar requisitos técnicos mínimos de desempenho em editais públicos e normativas técnicas. Criar incentivos à verticalização da produção de reforços têxteis.

Tubos, canos e mangueiras de borracha vulcanizada não endurecida, reforçados com matérias têxteis, com ou sem acessórios, inclusive mangueiras para veículos





- Aproveitar a forte trajetória de crescimento das exportações para a Argentina, que passou a representar 63,8% do share das exportações brasileiras em 2023, para checar a viabilidade de aumentar as exportações para o mercado argentino, focando nas necessidades do país. Checar a possibilidade de substituir os produtos importados da Hungria, que não possuem preços tão competitivos, por produtos nacionais (possivelmente são produtos com características mais específicas, como foco na qualidade)

Fronteiras tecnológicas:

Média-alta. Inovação ocorre em misturas têxteis híbridas (poliéster com aramida), polímeros com maior resistência ao rasgo e processos contínuos de extrusão com reforço automático.

Tubos, canos e mangueiras de borracha vulcanizada não endurecida, reforçados com outras matérias (exceto têxteis), com ou sem acessórios

Fraquezas:

- A penetração de importação é de 63,9%, a 5ª mais alta do setor, indicando uma forte dependência do mercado externo
- O Brasil ocupa apenas a 31ª posição no ranking mundial de exportadores, com 0,5% de share
- O preço de exportação da China (US$ 3,86/kg) é muito mais baixo do que o preço de exportação do Brasil (US$ 11,61/kg)

Forças:

- O produto ocupa a 6ª posição em consumo aparente no Brasil, com um valor de R$ 1,42 bilhões e 6,1% de share
- O coeficiente de exportação do Brasil é de 21,7%, o 5º maior do setor
- As exportações brasileiras deste produto apresentaram um crescimento de 391,2% entre 2002 e 2023

Tubos, canos e mangueiras de borracha vulcanizada não endurecida, reforçados com outras matérias (exceto têxteis), com ou sem acessórios

Ameaças:

- As importações brasileiras vêm principalmente da China (23,8% do share e preço de US$ 3,10 / kg), dos EUA (20,6% do share e preço US$ 18,60 / kg) e da Itália (11,2% do share e preço US$ 9,99 / kg), sendo os preços chineses, como visto, imbatíveis. Produtos dos EUA e Itália, provavelmente, possuem características específicas

Oportunidades:

- O mercado mundial de exportação do produto cresceu 138,0% entre 2002 e 2023. Além disso, o share das exportações é de 8,5%, acima da média do setor (4,2%)
- As exportações brasileiras deste produto cresceram 230,9% no mesmo período, mostrando uma forte trajetória de crescimento, seguindo a tendência mundial
- Destaque para as exportações para a China, que representam 26% do share em 2023 (eram 16,3% em 2007). O preço é 4x maior que o preço do importado chinês no Brasil, indicando serem produtos específicos

Tubos, canos e mangueiras de borracha vulcanizada não endurecida, reforçados com outras matérias (exceto têxteis), com ou sem acessórios





Produto	Consumo Aparente em R$ bi	Share CA	Valor da Produção em R$ bi	Share VP	Coeficiente de exportação	Penetração da Importação
Tubos, canos e mangueiras de borracha vulcanizada não endurecida, reforçados com outras matérias (exceto têxteis), com ou sem acessórios	1,42	13,0% (3°)	0,65	10,0% (4º)	21,7% (3º)	63,9% (2º)

Fatores de risco:

Esses produtos, fundamentais para aplicações hidráulicas e industriais, vêm sendo amplamente importados da China e Estados Unidos. A presença internacional ameaça a sobrevivência de fabricantes nacionais, que enfrentam custos elevados e baixa escala de produção.

Pontos críticos:

As empresas brasileiras não dominam tecnologias de reforço metálico com a mesma eficiência, e os produtos importados chegam com preços baixos e desempenho competitivo. A dependência de máquinas e insumos importados também agrava a situação.

Tubos, canos e mangueiras de borracha vulcanizada não endurecida, reforçados com outras matérias (exceto têxteis), com ou sem acessórios





Recomendações:

Competitividade empresarial:

- Investir em linhas de produção flexíveis para atender nichos industriais específicos (óleo e gás, mineração, agroindústria). Adotar padrões de qualidade internacionais para viabilizar a substituição de importados em contratos técnicos.

Competitividade setorial:

- Estimular parcerias comerciais com empresas fabricantes da matéria-prima, buscando aprimorar os moldes e adquirir know-how técnico. Integrar fornecedores de fios e componentes metálicos na cadeia de borracha.
- Implementar políticas públicas de encomendas governamentais com conteúdo nacional mínimo. Aplicar medidas de defesa comercial em produtos com recorrente prejuízo à indústria nacional.

Tubos, canos e mangueiras de borracha vulcanizada não endurecida, reforçados com outras matérias (exceto têxteis), com ou sem acessórios





Recomendações:

- Expandir a presença no mercado global, seguindo o crescimento das exportações mundiais, com destaque para as exportações para a China, que representam 26% do share em 2023. O preço do produto brasileiro é 4x maior que o do importado chinês no Brasil, indicando que são produtos específicos e, portanto, há um nicho de mercado a ser explorado. Avaliar a possibilidade de desenvolver produtos para aplicações específicas na indústria de petróleo e gás ou em equipamentos pesados, onde a durabilidade e a confiabilidade são mais importantes que o preço

Fronteiras tecnológicas:

Alta. Os produtos importados utilizam técnicas avançadas de reforço helicoidal, sensores de pressão incorporados, e tratamentos de superfície internos que reduzem atrito e aumentam a vida útil.

Luvas de borracha para segurança e proteção, inclusive para uso doméstico

Fraquezas:

- O valor de produção é de apenas R$ 0,44 bilhão, sendo significativamente menor que o consumo aparente de R$ 1,04 bilhão
- A penetração de importação é alta, com 56,9%, a 8ª maior do setor, indicando forte dependência de produtos importados
- A participação do Brasil nas exportações mundiais é muito baixa, de 0,1%, o que o coloca na 43ª posição no ranking global. O Preço médio brasileiro é de US$ 10,87 / Kg

Forças:

- As exportações brasileiras do produto cresceram 223% entre 2007-2008 e 2022-2023, por mais que correspondam apenas 2,6% da produção

Luvas de borracha para segurança e proteção, inclusive para uso doméstico

Ameaças:

- As exportações mundiais do produto estão em declínio, com uma variação de -11,4% entre 2002 e 2023. o Share também está abaixo da média mundial (3,9% contra 4,2%)
- As importações brasileiras vêm principalmente da China (36,0% do share e preço US$ 4,56 / kg), Tailândia (23,6% do share e preço US$ 3,55/ Kg) e Sri Lanka (20,1% do share e preço US$ 5,89 por Kg), com preços competitivos
- Após a Pandemia, o consumo de luvas de borracha caiu drasticamente, indicando que o mercado não está demandando mais / tem estoque

Oportunidades:

- Após a pandemia a penetração da importação no setor está com uma tendência de queda maior do que a produção, indicando que parte do mercado pode ser suprida com fabricação interna
- Exportações para Argentina e Paraguai tem uma certa importância, podendo avaliar medidas para ampliar a presença nesses mercados

Luvas de borracha para segurança e proteção, inclusive para uso doméstico





Produto	Consumo Aparente em R$ bi	Share CA	Valor da Produção em R$ bi	Share VP	Coeficiente de exportação	Penetração da Importação
Luvas de borracha para segurança e proteção, inclusive para uso doméstico	1,04	9,5% (4º)	0,44	6,8% (5º)	2,6% (8º)	56,9% (4º)

Fatores de risco:

O mercado brasileiro é fortemente pressionado por importações, principalmente da China, Tailândia e Malásia, líder global na produção de luvas de borracha. A ampla oferta internacional, com preços competitivos e qualidade padronizada, dificulta a inserção de produtos nacionais, inclusive nos segmentos doméstico, industrial e agrícola.

Pontos críticos:

A indústria nacional enfrenta custos elevados, baixa automação e dificuldade para atender padrões técnicos exigidos por grandes compradores. A falta de marcas consolidadas e certificações reconhecidas limita o acesso a mercados institucionais e licitações públicas.

Luvas de borracha para segurança e proteção, inclusive para uso doméstico





Recomendações:

•Competitividade empresarial:
Modernizar processos produtivos com foco em automação e controle de qualidade. Desenvolver linhas de luvas com diferenciais técnicos (resistência química, conforto, design ergonômico) voltadas a usos profissionais e domésticos. Explorar materiais antialérgicos e sustentáveis como alternativas ao látex tradicional.

•Competitividade setorial:
Criar uma certificação nacional para luvas de proteção, diferenciando produtos por desempenho e aplicação, buscando competir com o produto importado que custa menos que a metade do preço. Estimular parcerias entre fabricantes, distribuidores e centros de pesquisa para acelerar o desenvolvimento de soluções adaptadas às condições brasileiras.
Estabelecer critérios técnicos mínimos para aquisições públicas, priorizando desempenho e segurança. Ampliar acesso a linhas de crédito para inovação e certificações internacionais.

Fronteiras tecnológicas:
Média a alta. As principais inovações incluem compostos nitrílicos antialérgicos, resistência química, conforto térmico e design ergonômico. O Brasil pode competir com produtos personalizados e sustentáveis voltados a nichos específicos.

Tubos, canos e mangueiras de borracha vulcanizada não endurecida, não reforçados, com ou sem acessórios, inclusive mangueiras para veículos

Fraquezas:

- Os principais exportadores mundiais são a China (19,6%), os EUA (13,7%) e a Alemanha (11,5%), que representam forte concorrência, sendo o preço médio internacional da China muito competitivo (US$ 6,79/kg)
- O preço de exportação do Brasil, de US$ 16,66/kg, é significativamente superior ao preço médio mundial (US$ 10,33/kg) e ao preço de exportação de concorrentes como a China (US$ 6,79/kg)
- A participação do Brasil nas exportações mundiais é muito baixa, de 0,3%, o que o coloca na 34ª posição global

Forças:

- O produto ocupa a 9ª posição em valor de consumo aparente (R$ 0,98 bilhão, com 4,2% de share) e em valor de produção (R$ 0,75 bilhão, com 4,1% de share) no Brasil

Tubos, canos e mangueiras de borracha vulcanizada não endurecida, não reforçados, com ou sem acessórios, inclusive mangueiras para veículos

Ameaças:

- O Share do mercado mundial do produto é abaixo da média do setor (2,4% contra 4,2%)

Oportunidades:

- O mercado mundial de exportação do produto teve um crescimento de 102,5% entre 2002 e 2023, acima da variação média do setor
- A penetração de importação no mercado brasileiro é de 27,3%, o que indica um espaço para substituição de importações.
- Os preços das 3 principais origens de importações do Brasil são altos, Estados Unidos (US$ 51,60 / Kg), Tailândia (US$ 23,65 / Kg) e Japão (US$ 33,93). Caso seja possível melhorar a qualidade do produto brasileiro, seria possível substituir essas importações

Tubos, canos e mangueiras de borracha vulcanizada não endurecida, não reforçados, com ou sem acessórios, inclusive mangueiras para veículos





Produto	Consumo Aparente em R$ bi	Share CA	Valor da Produção em R$ bi	Share VP	Coeficiente de exportação	Penetração da Importação
Tubos, canos e mangueiras de borracha vulcanizada não endurecida, não reforçados, com ou sem acessórios, inclusive mangueiras para veículos	0,98	8,9% (5º)	0,75	11,5% (3º)	4,4% (7º)	27,3% (8º)

Fatores de risco:

O mercado brasileiro enfrenta um desafio de competitividade global devido ao preço de exportação muito elevado e à baixa participação (0,3%) no mercado mundial. No entanto, há oportunidades significativas para a substituição de importações, já que os produtos importados chegam ao Brasil com preços muito altos, indicando um potencial para a indústria nacional competir com qualidade

Pontos críticos:

A falta de diferenciação técnica dos produtos nacionais torna a competição com produtos de maior qualidade difícil. Escala de produção e a automação industrial ainda são limitadas no Brasil.

Tubos, canos e mangueiras de borracha vulcanizada não endurecida, não reforçados, com ou sem acessórios, inclusive mangueiras para veículos





Recomendações

•Competitividade empresarial:

Direcionar esforços para nichos de maior exigência técnica e operacional, como sistemas de irrigação de precisão, construções sustentáveis e infraestrutura urbana. Investir na engenharia de produtos com foco em maior resistência mecânica, proteção UV, facilidade de instalação e desempenho em condições críticas. Integrar tecnologias de rastreabilidade e controle de qualidade automatizado ao processo produtivo, ampliando a confiabilidade dos produtos nacionais junto ao consumidor final e a compradores institucionais.

•Competitividade setorial:

Fomentar alianças estratégicas entre fabricantes, universidades, centros tecnológicos e SENAI para acelerar o desenvolvimento de soluções com maior valor agregado. Estimular laboratórios regionais para testes padronizados e validação de desempenho que respaldem tecnicamente os produtos nacionais em licitações e projetos de engenharia. Estabelecer um programa federal de apoio à mecanização agrícola com preferência por tubos nacionais.

Tubos, canos e mangueiras de borracha vulcanizada não endurecida, não reforçados, com ou sem acessórios, inclusive mangueiras para veículos





Recomendações

Os preços das importações vindas dos EUA (**US$ 51,60 / Kg**), Tailândia (**US$ 23,65 / Kg**) e Japão (**US$ 33,93**) são muito superiores ao produto exportado brasileiro **US$ 16,66, indicando que são produtos de qualidades superiores.** Considerando isso, uma possibilidade seria investir em P&D para desenvolver produtos com qualidade e características que permitam competir com os importados desses países. Criar estratégias de vendas para o mercado interno, destacando a qualidade superior e a garantia de um produto nacional

Fronteiras tecnológicas:

Média. A inovação está em compostos com maior elasticidade, barreira UV e resistência à colapsos. Alguns países asiáticos já incorporam soluções antifúngicas e antibacterianas nos polímeros.

Câmaras de ar

Fraquezas:

- A penetração de importação é muito alta, de 78,8%, a 4ª maior do setor
- O preço de exportação do Brasil, de US$ 5,84/kg, é quase o dobro do preço médio mundial (US$ 3,15/kg) e significativamente superior aos preços de exportação dos principais concorrentes, como China (US$ 2,56/kg) e Tailândia (US$ 3,37/kg)
- A participação do Brasil nas exportações mundiais é baixa, de 0,6%, o que o coloca na 18ª posição no ranking.
- O valor da produção do setor diminuiu 31% entre 2007-2008 e 2022-2023

Forças:

- O coeficiente de exportação do Brasil para este produto é de 22,1%, o 4º maior do setor. Vale lembrar que a produção é pequena perto do consumo aparente

Câmaras de ar

Ameaças:

- Os principais exportadores mundiais são a China (55,4%), a Índia (6,5%) e a Tailândia (5,9%), a diferença de preço, sobretudo da China é uma ameaça
- China representa 91,3% das importações brasileiras em 2023, sendo que era 59,5% em 2007. Domínio chinês em preços muito baixos (US$ 2,08 / Kg)
- Produto com baixa participação nas exportações mundiais do setor (1,0%)

Oportunidades:

- O mercado interno tem um consumo aparente de R$ 0,25 bilhão, o que é uma base considerável para a produção nacional
- O mercado mundial de exportação do produto teve um crescimento de 171,1% entre 2002 e 2023, crescimento acima da média dos demais produtos
- Exportações para o Paraguai e Índia cresceram no período, podendo ser oportunidades

Câmaras-de-ar





Produto	Consumo Aparente em R$ bi	Share CA	Valor da Produção em R$ bi	Share VP	Coeficiente de exportação	Penetração da Importação
Câmaras-de-ar	0,24	2,2% (6°)	0,07	1,0% (6º)	22,1% (2º)	78,8% (1º)

Fatores de risco:

O mercado nacional de câmaras de ar é amplamente abastecido por importações, principalmente da China, que oferece produtos com ampla escala, preços competitivos e, em alguns casos, boa padronização, o que reduz o espaço para os fabricantes brasileiros, especialmente nos segmentos de reposição e aplicações de menor valor agregado.

Pontos críticos:

A indústria nacional sofre com limitações de escala e custos elevados de produção, além da dificuldade em diferenciar seus produtos frente aos concorrentes importados. A falta de padronização técnica e de reconhecimento de qualidade também afeta a confiança do mercado nas câmaras de ar fabricadas no Brasil, inclusive em setores como agrícola, industrial e transporte.

Câmaras-de-ar





Recomendações:

•Competitividade empresarial:
Investir na automação de processos de calandragem e vulcanização, com foco em uniformidade de espessura, resistência e durabilidade. Desenvolver linhas específicas de câmaras de ar para aplicações técnicas — como tratores, colhedoras, empilhadeiras e bicicletas de carga — com formulações reforçadas, resistência térmica e vedação aprimorada. Adotar estratégias de rastreabilidade e controle de qualidade por lote para aumentar a confiança do cliente e reduzir o risco operacional.

•Competitividade setorial:
Criar um programa setorial de certificação de desempenho e durabilidade para câmaras de ar, voltado a aplicações agrícolas, industriais e de transporte leve. Estimular parcerias com distribuidores e fabricantes de pneus para oferecer soluções integradas. Formar alianças regionais de fabricantes para ganho de escala e negociação conjunta de matérias-primas estratégicas, como borracha sintética e natural.

•Estabelecer critérios técnicos mínimos para importação e comercialização de câmaras de ar no Brasil, incluindo testes de vedação, resistência à pressão e durabilidade. Implementar políticas públicas de incentivo à substituição de importações em frotas públicas, agrícolas e logísticas. Ampliar o acesso a financiamento para modernização industrial e para o desenvolvimento de produtos com maior valor agregado técnico.

Câmaras-de-ar





Recomendações:

A penetração de importação é alta, com 78,8%. O preço de exportação do Brasil, de **US$ 5,84/kg**, é quase o dobro da média mundial de **US$ 3,15/kg**. A China domina o mercado de importação com preços muito baixos, de **US$ 2,08 / Kg**. A proposta é focar em **substituição de importações e produção de nicho**, já que a competição por preço é inviável

Fronteiras tecnológicas:

Média. As inovações estão relacionadas ao uso de compostos híbridos com maior resistência à pressão, elasticidade sob variações térmicas e durabilidade prolongada. Países asiáticos já incorporam tecnologias de produção em alta escala com controle digital, mas o Brasil pode se destacar ao atender nichos técnicos e oferecer produtos mais robustos e confiáveis para ambientes severos.

Varetas, tubos, discos e arruelas de borracha não vulcanizada

Fraquezas:

- A penetração de importação é alta, de **38,2%**.
- Os principais exportadores mundiais são os EUA (**19,7%**), a Alemanha (**18,3%**) e a Itália (**12,0%**), conhecidos pela qualidade nos produtos
- O preço de exportação do Brasil, de **US$ 12,02/kg**, é quase o dobro do preço médio mundial (US$ 6,15/kg) e significativamente maior que o preço de exportação de concorrentes como a Alemanha (US$ 5,89/kg) e a Itália (US$ 5,63/kg).
- A participação do Brasil nas exportações globais é baixa, de **0,3%**, o que o coloca na **28ª posição** no ranking.

Forças:

- A produção brasileira cresceu 85,4% entre 2007-2008 e 2022-2023.
- O coeficiente de penetração de importação diminuiu de **47,9% para 38,2% no período**

Varetas, tubos, discos e arruelas de borracha não vulcanizada

Ameaças:

- O mercado mundial de exportação do produto está em declínio, com uma variação de **-25,4%** entre 2002 e 2023. O Share das exportações globais do produto é baixo (0,5%)
- Coeficiente de exportação diminuiu de 12,9% para 5,3% entre 2007 e 2023
- Alemanha, principal exportadora mundial, representa 45,7% das importações brasileiras desse produto, com preços competitivos e qualidade (US$ 9,46 / Kg)

Oportunidades:

- A penetração de importação diminuiu no período analisado, representando um indício de substituição de importações
- Exportações para a Argentina dobraram desde 2007, representando 51,5% do share das exportações brasileiras em 2023 (era 9,8% em 2007)

Varetas, tubos, discos e arruelas de borracha não vulcanizada





Produto	Consumo Aparente em R$ bi	Share CA	Valor da Produção em R$ bi	Share VP	Coeficiente de exportação	Penetração da Importação
Varetas, tubos, discos e arruelas de borracha não vulcanizada	0,20	1,8% (7º)	0,13	2,0% (7º)	5,3% (6º)	38,2% (6º)

Fatores de risco:

O mercado brasileiro é fortemente impactado por importações de produtos técnicos de borracha não vulcanizada, com elevada penetração de itens vindos dos Estados Unidos, Alemanha, China e Polônia. Esses produtos entram com preços competitivos e alto grau de especificação técnica, dificultando a inserção dos fabricantes nacionais em cadeias industriais exigentes, como automotiva, eletroeletrônica e de máquinas e equipamentos.

Pontos críticos:

A indústria nacional enfrenta dificuldades em alcançar o nível de precisão dimensional, acabamento e uniformidade exigido por setores técnicos, além de dependência de insumos de qualidade e de tecnologia de processos mais avançados. Faltam programas de homologação, padronização e certificação que deem respaldo técnico ao produto nacional frente aos concorrentes estrangeiros.

Competitividade empresarial: Investir na atualização dos processos de extrusão, corte e moldagem, com foco em precisão dimensional e controle de tolerâncias para atender aplicações industriais críticas.

Varetas, tubos, discos e arruelas de borracha não vulcanizada





Recomendações:

•Competitividade empresarial:

Explorar a customização como diferencial competitivo, com produção sob demanda adaptada a setores específicos, como automotivo, ferroviário, óleo e gás e defesa. Estimular o uso de compostos especiais, incluindo formulações locais com propriedades específicas (resistência química, térmica ou dielétrica), que reduzam a dependência de materiais importados e agreguem valor técnico ao produto.

•Competitividade setorial:

Estabelecer um programa nacional de padronização e certificação técnica para componentes industriais de borracha não vulcanizada, com o envolvimento de universidades, institutos de metrologia e fabricantes. Criar grupos setoriais focados em integração entre fornecedores e compradores industriais (OEMs), a fim de reduzir a barreira técnica de entrada nas grandes cadeias produtivas. Fomentar compras governamentais e projetos com cláusulas de conteúdo nacional mínimo em segmentos estratégicos, como infraestrutura e indústria pesada.

Implementar políticas de preferência regional e instrumentos antidumping para combater práticas desleais de importação em produtos sem certificação técnica comprovada. Promover missões técnicas e intercâmbios industriais com países líderes em tecnologia da borracha para acelerar a absorção de know-how produtivo.

Varetas, tubos, discos e arruelas de borracha não vulcanizada





A penetração de importação diminuiu de 47,9% para 38,2%. O preço de exportação do Brasil, de **US$ 12,02/kg**, é quase o dobro da média mundial de **US$ 6,15/kg**. Uma possibilidade é focar em **substituição de importações**, aproveitando a diminuição da penetração e a preferência pelo produto nacional em mercados como a Argentina

Fronteiras tecnológicas:

Alta. Produtos importados já apresentam características avançadas, como formulações específicas para isolamento elétrico, resistência química extrema, selagem dinâmica de precisão e compatibilidade com normas internacionais. A produção nacional ainda está em processo de atualização tecnológica, mas pode ganhar espaço com inovação em nichos de alta customização, sustentabilidade e aplicação em condições específicas da indústria brasileira.

Fios (sem revestimentos) e cordas de borracha vulcanizada

Fraquezas:

- A penetração de importação é alta, com 55,7%, a 9ª maior do setor
- O preço de exportação do Brasil, de US$ 18,8/kg, é muito superior ao preço médio mundial (US$ 2,96/kg) e ao preço de exportação de concorrentes como Tailândia (US$ 2,45/kg) e Malásia (US$ 2,37/kg)
- A participação do Brasil nas exportações globais é de 0,2%, o que o coloca na 15ª posição, indicando grande concentração dos principais exportadores

Forças:

- O Valor da produção no período entre 2007-2008 e 2022-2023 mais do que dobrou para o produto no Brasil, saindo de R$ 32 milhões para R$ 68 milhões

Fios (sem revestimentos) e cordas de borracha vulcanizada

Ameaças:

- O mercado mundial de exportação do produto teve um crescimento de 14,8% entre 2002 e 2023, crescimento abaixo da média do setor. Também, representa apenas 0,8% das exportações mundiais do setor
- Importação brasileira são oriundas de Tailândia (36,9%), Malásia (33,1%) e Índia (27,9%). As 3 origens possuem preços competitivos e mais ou menos similares (baixos, menos que US$ 2,60)

Oportunidades:

- A penetração de importação é alta, com 55,7%, a 9ª maior do setor. Contudo, diminuiu 12 p.p em relação aos valores de 2007-2008, indicando uma possibilidade de substituição de parte das importações

Fios (sem revestimentos) e cordas de borracha vulcanizada





Produto	Consumo Aparente em R$ bi	Share CA	Valor da Produção em R$ bi	Share VP	Coeficiente de exportação	Penetração da Importação
Fios (sem revestimentos) e cordas de borracha vulcanizada	0,14	1,3% (8º)	0,07	1,1% (8º)	8,4% (5º)	55,7% (5º)

Fatores de risco:

O mercado brasileiro sofre forte concorrência de produtos importados da Tailândia, Índia e Malásia, que oferecem fios e cordas de borracha vulcanizada com preços agressivos e boa padronização. Esses produtos são amplamente utilizados em setores industriais, automotivos, esportivos e de bens de consumo, dificultando a inserção dos fabricantes nacionais em segmentos de maior volume.

Pontos críticos:

A produção nacional carece de escala, automação e controle de qualidade comparáveis aos dos principais exportadores asiáticos. A ausência de certificações técnicas e de diferenciação por desempenho compromete a competitividade dos produtos brasileiros, que acabam sendo comparados com os itens mais baratos do mercado internacional.

Fios (sem revestimentos) e cordas de borracha vulcanizada





Recomendações:

•Competitividade empresarial:
Modernizar os processos de extrusão e vulcanização com foco em precisão dimensional, regularidade e acabamento. Desenvolver produtos com aplicação técnica específica (ex: resistência a abrasão, compressão ou agentes químicos) voltados para setores como fitness, automotivo e agrícola. Adotar compostos sustentáveis ou reciclados como diferencial competitivo, aliado a rastreabilidade e controle de qualidade em lote.

•Competitividade setorial:
Estruturar um programa de certificação nacional de desempenho para fios e cordas de borracha, com foco em aplicações industriais, esportivas e automotivas. Fomentar alianças entre fabricantes nacionais e clientes industriais para desenvolvimento sob demanda, com foco técnico e ganho de escala.

•Estabelecer barreiras regulatórias para produtos importados de baixa rastreabilidade ou sem comprovação técnica mínima. Implementar políticas públicas de fomento à substituição de importações em setores estratégicos como mobilidade, infraestrutura e defesa. Ampliar o acesso ao crédito para modernização produtiva e obtenção de certificações nacionais e internacionais.

Fios (sem revestimentos) e cordas de borracha vulcanizada





O preço de exportação brasileiro é de **US$ 18,8/kg**, muito superior à média mundial de **US$ 2,96/kg**. A penetração de importação, de 55,7%, diminuiu 12 p.p. Focar na **substituição de importações no mercado interno**, já que a concorrência com Tailândia, Malásia e Índia, que têm preços abaixo de **US$ 2,60**, torna a exportação inviável

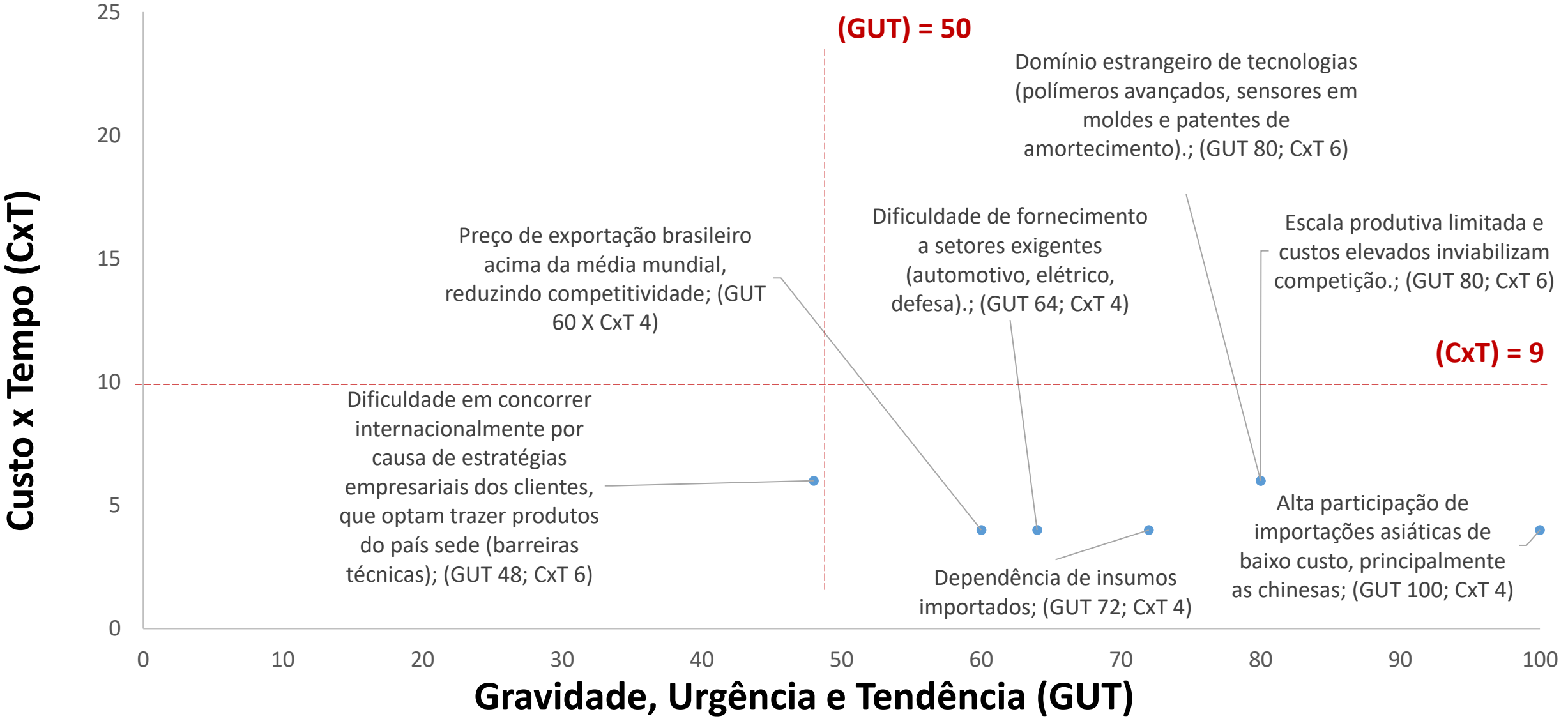
Fronteiras tecnológicas:

Média. As principais inovações incluem compostos com maior resistência à tração e fadiga, controle de elasticidade e aplicação de aditivos funcionais (UV, antichamas, antifúngicos). O Brasil pode competir por meio de soluções técnicas customizadas, uso de materiais sustentáveis e aproximação com os setores demandantes.

8.4.C) GUT e Custo x Tempo "Oportunidade Perdida"

GUT e CxT - Oportunidade Perdida

Não exaustivo



8.4.D) Diretrizes comuns para o Grupo "Oportunidade Perdida"

GUT e CxT - Oportunidade Perdida (Justificativas)

Não exaustivo

Problema	Justificativas	Propostas
Alta participação de importações asiáticas de baixo custo, principalmente as chinesas **GUT + CxT = 104**	GUT: Gravidade muito alta, pois o problema compromete diretamente a sustentabilidade e a competitividade do setor. Urgência considerável, sendo necessário agir em curto prazo para conter agravamento. Tendência de piora progressiva, exigindo medidas preventivas e inovação contínua. CxT: Custos elevados devido a necessidade de investimentos em P&D, automação ou tecnologias complexas. Tempo de implementação longo, por envolver	Implementar engenharia reversa de componentes críticos; investir em P&D nacional para reduzir custo e aumentar escala; criar programa de substituição de importações e medidas antidumping; ampliar conteúdo local mínimo em compras públicas. Plataforma setorial de vendas conjuntas para exportação Hackathons com startups para soluções de automação e redução de perdas industriais.
Domínio estrangeiro de tecnologias (polímeros avançados, sensores em moldes e patentes de amortecimento). **GUT + CxT = 86**	GUT: Gravidade elevada, com impacto significativo sobre margens, produtividade ou acesso a mercado. Urgência moderada, permitindo planejamento de ações em médio prazo. Tendência de piora progressiva, exigindo medidas preventivas e inovação contínua. CxT: Custos elevados devido a necessidade de investimentos em P&D, automação ou tecnologias complexas. Tempo moderado, exigindo articulação com parceiros e execução em médio prazo.	Estimular cooperação entre empresas, universidades e SENAI para desenvolver tecnologias locais; adotar inovação aberta e programas de transferência tecnológica. Criação de laboratório de engenharia de moldes inteligentes (sensoriamento, controle térmico). • Financiamento à aquisição de patentes ou licenças estrangeiras estratégicas. • Formação de polos tecnológicos em elastômeros avançados (SENAI, Embrapii). Ideathons voltados à engenharia de moldes inteligentes e elastômeros funcionais.

GUT e CxT - Oportunidade Perdida (Justificativas)

Não exaustivo

Problema	Justificativas	Propostas
Escala produtiva limitada e custos elevados inviabilizam competição **GUT + CxT = 86**	GUT: Gravidade elevada, com impacto significativo sobre margens, produtividade ou acesso a mercado. Urgência moderada, permitindo planejamento de ações em médio prazo. Tendência de piora progressiva, exigindo medidas preventivas e inovação contínua. CxT: Custo intermediário, requerendo estrutura técnica e consultoria, mas com viabilidade operacional. Tempo moderado, exigindo articulação com parceiros e execução em médio prazo.	Automatizar calandragem e vulcanização; rastrear qualidade por lote; implementar certificação setorial de desempenho e programa de incentivo à nacionalização. Formação de cooperativas industriais para compra conjunta de insumos e maquinário. • Política de crédito de capital fixo a microprodutores. • Programa de eficiência energética industrial (Procel/BNDES).
Dependência de insumos importados **GUT + CxT = 76**	GUT: Gravidade elevada, com impacto significativo sobre margens, produtividade ou acesso a mercado. Urgência moderada, permitindo planejamento de ações em médio prazo. Tendência de piora progressiva, exigindo medidas preventivas e inovação contínua. CxT: Custos elevados devido a necessidade de investimentos em P&D, automação ou tecnologias complexas. Tempo de implementação longo, por envolver engenharia de materiais, testes e homologações.	Estabelecer parcerias com fabricantes nacionais de fios e tecidos técnicos; criar laboratórios regionais de ensaio; incentivar verticalização da cadeia produtiva e inovação em reforços híbridos. Incentivo à indústria química e têxtil nacional para produção de reforços sintéticos. Compras conjuntas entre fabricantes para obter escala e negociar novos fornecedores regionais.

GUT e CxT - Oportunidade Perdida (Justificativas)

Não exaustivo

Problema	Justificativas	Propostas
Dificuldade de fornecimento a setores exigentes (automotivo, elétrico, defesa) GUT + CxT = 68	GUT: Gravidade muito alta, pois o problema compromete diretamente a sustentabilidade e a competitividade do setor. Urgência considerável, sendo necessário agir em curto prazo para conter agravamento. Tendência de piora progressiva, exigindo medidas preventivas e inovação contínua. CxT: Custos elevados devido a necessidade de investimentos em P&D, automação ou tecnologias complexas. Tempo de implementação longo, por envolver	Implementar engenharia reversa de componentes críticos; investir em P&D nacional para reduzir custo e aumentar escala; criar programa de substituição de importações e medidas antidumping; ampliar conteúdo local mínimo em compras públicas. Plataforma setorial de vendas conjuntas para exportação Hackathons com startups para soluções de automação e redução de perdas industriais.
Preço de exportação brasileiro acima da média mundial, reduzindo competitividade GUT + CxT = 64	GUT: Gravidade elevada, com impacto significativo sobre margens, produtividade ou acesso a mercado. Urgência moderada, permitindo planejamento de ações em médio prazo. Tendência de piora progressiva, exigindo medidas preventivas e inovação contínua. CxT: Custo intermediário, requerendo estrutura técnica e consultoria, mas com viabilidade operacional. Tempo moderado, exigindo articulação com parceiros e execução em médio prazo.	Focar em nichos técnicos (óleo e gás, mineração, agronegócio); adotar padrões de qualidade internacionais; desenvolver produtos de maior valor agregado com reforços avançados. Ampliação de corredores logísticos dedicados a exportação via portos de uso múltiplo. Apoio técnico à adequação às normas SAE e ASTM. Plataforma digital setorial para vendas conjuntas a mercados de menor valor unitário.

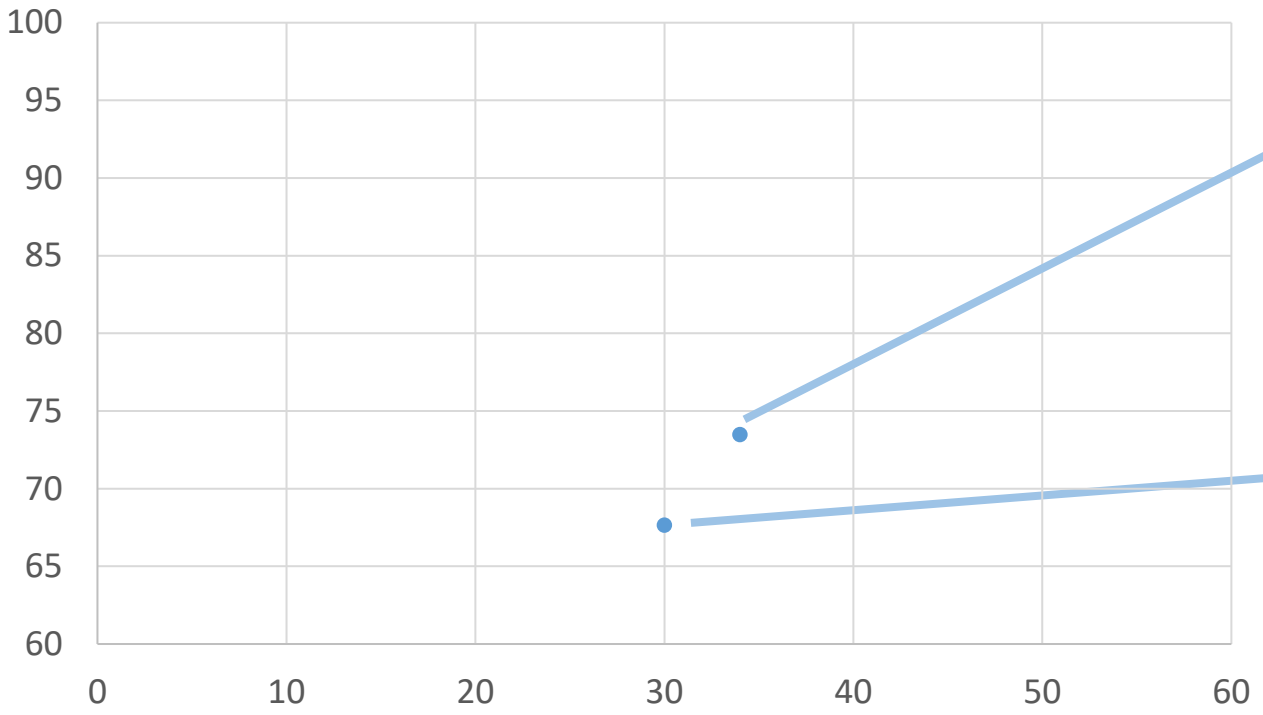
GUT e CxT - Oportunidade Perdida (Justificativas)

Não exaustivo

Problema	Justificativas	Propostas
Dificuldade em concorrer internacionalmente por causa de estratégias empresariais dos clientes, que optam trazer produtos do país sede (barreiras técnicas) **GUT + CxT = 54**	GUT: Gravidade moderada, com efeitos relevantes porém controláveis. Urgência moderada, permitindo planejamento de ações em médio prazo. Tendência de piora progressiva, exigindo medidas preventivas e inovação contínua. CxT: Custos elevados devido a necessidade de investimentos em P&D, automação ou tecnologias complexas. Tempo moderado, exigindo articulação com parceiros e execução em médio prazo	Estimular parcerias com centros de pesquisa; buscar selos internacionais de qualidade; Capacitação em marketing internacional e design industrial, em conjunto ao SENAI, para tentar ampliar a confiança de multinacionais no produto brasileiro

8.5) Desafios

Posicionamento setorial: Desafio



Perfis de borracha para recauchutagem



Peças e acessórios de borracha vulcanizada não endurecida para máquinas, aparelhos e veículos



8.5.A) Posicionamento setorial dos produtos em Desafio

Desafio

Produto	Consumo Aparente em R$ bi	Share CA dentro do quadrante	Valor da Produção em R$ bi	Share VP dentro do quadrante	Coeficiente de exportação	Penetração da Importação
Peças e acessórios de borracha vulcanizada para máquinas, equipamentos e veículos	1,24	91,9% (1°)	1,27	91,4% (1º)	8,1% (2º) ↑	6,2% (1°) ↑
Perfis de borracha para recauchutagem	0,11	8,1% (2º)	0,12	8,6% (2º)	12,6% (1º) ↑	0,0% (2º) ↓

*Dados referentes à média de 2022 e 2023

8.5.B) Swot e propostas para produtos Desafio

Peças e acessórios de borracha vulcanizada não endurecida para máquinas, aparelhos e veículos

Fraquezas:

- Apesar de ocupar a 7ª posição do consumo aparente, o mercado desse produto no Brasil vem perdendo espaço desde 2007 (queda de 41%)
- O Valor da produção também diminuiu no período, em torno de -40%

Forças:

- O produto ocupa a 7ª posição em consumo aparente (R$ 1,24 bilhões, com 5,3% de share) e a 6ª posição em valor de produção (R$ 1,27 bilhões, com 7,0% de share) no Brasil.
- O Brasil ocupa o 9º lugar no ranking mundial de exportadores do produto, com 2,2% de share
- O preço de exportação do Brasil, de US$ 8,38/kg, é mais baixo que o preço médio mundial (US$ 9,60/kg) e o de seus principais concorrentes, como China (US$ 8,94/kg) e EUA (US$ 8,41/kg)

Peças e acessórios de borracha vulcanizada não endurecida para máquinas, aparelhos e veículos

Ameaças:

- O mercado mundial cresceu apenas 50% entre 2002 e 2023, sendo abaixo da média do crescimento no setor.
- Penetração de importação é baixa, a quinta menor do setor (6,2%). Com o mercado decrescente, indica pouca possibilidade de substituição de importação

Oportunidades:

- As exportações brasileiras deste produto cresceram 142,3% no mesmo período, mostrando uma forte trajetória de crescimento, o que pode se tornar uma oportunidade
- Importância gigantesca da Argentina, que passou a representar 90,2% do share das exportações brasileiras (era 27,9% em 2007)

Peças e acessórios de borracha vulcanizada não endurecida para máquinas, aparelhos e veículos





Produto	Consumo Aparente em R$ bi	Share CA	Valor da Produção em R$ bi	Share VP	Coeficiente de exportação	Penetração da Importação
Peças e acessórios de borracha vulcanizada para máquinas, equipamentos e veículos	1,24	91,9%	1,27	91,4%	8,1%	6,2%

Fatores de risco:

O grupo abrange uma ampla gama de peças técnicas — buchas, vedadores, coxins, anéis, juntas e suportes — utilizadas em máquinas, veículos, eletrodomésticos e equipamentos industriais. Embora as importações sejam hoje pouco representativas em termos de valor por item, a pulverização de modelos e a **baixa visibilidade dos fabricantes nacionais** fazem com que muitas empresas recorram diretamente a fornecedores externos.

Além disso, há uma **dependência crescente de peças específicas para equipamentos antigos** especialmente em setores como manufatura, logística e energia, onde muitas máquinas operam além de sua vida útil planejada. A **ausência de catálogos técnicos detalhados, equivalências e ferramentas digitais** dificulta o acesso a peças nacionais e reduz o aproveitamento do mercado interno.

Peças e acessórios de borracha vulcanizada não endurecida para máquinas, aparelhos e veículos







Pontos críticos:
Grande parte da indústria nacional não participa de cotações simplesmente por não ser identificada como fornecedora. A falta de plataformas digitais com fichas técnicas, simulações ou catálogos interativos reduz a competitividade frente à facilidade de busca por peças importadas. Isso limita o escoamento de peças com alto valor agregado, mesmo em um ambiente sem forte concorrência internacional.

Recomendações:

Competitividade empresarial:
Posicionar as peças técnicas de borracha como solução de reposição para **máquinas e equipamentos industriais antigos**, presentes em muitos parques fabris no Brasil. Desenvolver produtos sob demanda com foco em confiabilidade e durabilidade pode garantir um mercado estável e recorrente. Esse posicionamento reduz a dependência de modelos novos e valoriza o conhecimento técnico dos fabricantes locais em adaptar geometrias e materiais às condições específicas de uso.

Peças e acessórios de borracha vulcanizada não endurecida para máquinas, aparelhos e veículos







Competitividade setorial:

- Criar um **catálogo técnico digital com equivalências a peças importadas**, incluindo modelos 3D, especificações físico-químicas, tolerâncias e orientações de aplicação. Isso facilita a busca por substituições nacionais em processos de manutenção e aumenta a confiança dos compradores. O catálogo pode ser vinculado a uma **plataforma de cotações e rastreabilidade**, permitindo que clientes industriais e oficinas comparem desempenho e histórico de fornecimento.

- O preço de exportação do Brasil é de **US$ 8,38/kg**, mais baixo que a média mundial de **US$ 9,60/kg**. A Argentina é o principal destino, representando 90,2% do share das exportações brasileiras. **Consolidar o mercado argentino** através de parcerias estratégicas com montadoras e fabricantes de máquinas locais. A Buscar **expandir para outros países do Mercosul** e da América Latina, onde a vantagem de preço e a proximidade geográfica são fatores competitivos.

Fronteiras tecnológicas:

Média. As exigências vão desde peças simples (anéis e buchas) até componentes com tolerâncias finas, propriedades específicas de amortecimento, resistência química e vedação. Inovações incluem o uso de elastômeros híbridos, fabricação via impressão 3D para prototipagem e melhoria da rastreabilidade por QR code gravado diretamente na peça.

Perfis de borracha para recauchutagem

Fraquezas:

- Mercado e produção em declínio, com redução de 72% entre 2007-2008 e 2022-2023
- Mercado e produção reduzidos, sendo o terceiro menor do setor

Forças:

- A penetração de importação é **0,0%**, a **menor** do setor, o que demonstra um domínio total do mercado interno
- O Brasil ocupa a **6ª posição** no ranking mundial de exportadores, com **5,0%** de share
- O preço de exportação do Brasil, de **US$ 3,58/kg**, é ligeiramente inferior ao preço médio mundial (US$ 3,99/kg)

Perfis de borracha para recauchutagem

Ameaças:

- O mercado mundial de exportação do produto está em declínio, com uma variação de **-43,8%** entre 2002 e 2023. Share de 0,1% das exportações globais

Oportunidades:

- O coeficiente de exportação do Brasil é de **12,6%**, o **9º maior** do setor, mostrando uma capacidade de exportação já estabelecida.
- As exportações brasileiras cresceram no período, sobretudo para países na América Latina (Paraguai é o principal destino)

Perfis de borracha para recauchutagem





Produto	Consumo Aparente em R$ bi	Share CA	Valor da Produção em R$ bi	Share VP	Coeficiente de exportação	Penetração da Importação
Perfis de borracha para recauchutagem	0,11	8,1% (2º)	0,12	8,6% (2º)	12,6% (1º)	0,0% (2º)

Fatores de risco:

Embora o setor não enfrente concorrência significativa de produtos importados, há diversos riscos estruturais e operacionais que impactam sua competitividade no mercado interno. Um dos principais é a dependência de setores altamente sensíveis a oscilações econômicas, como o transporte rodoviário de cargas, que afeta diretamente a demanda por pneus reformados e, consequentemente, por perfis de borracha.

Além disso, a oferta irregular de carcaças em bom estado limita o volume de recauchutagem possível, criando flutuações na demanda por insumos. A falta de padronização nos processos das oficinas também representa um risco, já que a aplicação incorreta dos perfis pode comprometer a durabilidade do pneu reformado e afetar negativamente a percepção de qualidade do produto.

Outro ponto crítico é a ausência de suporte técnico sistemático ao cliente final, o que dificulta o uso correto e limita a fidelização. Por fim, a concorrência entre fabricantes nacionais com foco excessivo em preço, em vez de diferenciação técnica, pode levar à compressão de margens e à perda de valor agregado no setor.

Perfis de borracha para recauchutagem





Recomendações:

•Competitividade empresarial:

Desenvolver linhas de perfis de borracha adaptadas para pneus agrícolas e fora-de-estrada, segmentos nos quais a recauchutagem continua sendo uma prática comum. Esses mercados valorizam produtos com alta resistência mecânica e térmica e tendem a apresentar demanda mais estável, o que permite maior planejamento e redução da ociosidade nas linhas de produção.

•Competitividade setorial:

•Oferecer kits completos de recauchutagem voltados a oficinas especializadas, combinando perfis, bandas, flaps e instruções técnicas. Essa estratégia padroniza processos, melhora o desempenho final do pneu e reforça a imagem da marca como fornecedora de soluções completas e confiáveis.

•Implementar programas de capacitação técnica para oficinas e frotistas, com foco na aplicação correta dos perfis, boas práticas de recauchutagem e manutenção preventiva. Essas ações aumentam a vida útil dos pneus, reduzem falhas técnicas e fortalecem a confiança no produto nacional, consolidando a fidelização e reduzindo retrabalho no pós-venda.

Perfis de borracha para recauchutagem





Recomendações:

•Preço de exportação brasileiro, de **US$ 3,58/kg**, é ligeiramente inferior à média mundial de **US$ 3,99/kg**. O mercado e a produção no Brasil estão em diminuição. A proposta é focar totalmente em **exportação para compensar a diminuição do mercado interno**, mantendo a vantagem de preço para consolidar a presença em mercados como o Paraguai

Fronteiras tecnológicas:

Média. O setor pode avançar com o desenvolvimento de compostos que ofereçam maior aderência, elasticidade controlada e resistência térmica, além de perfis com geometrias otimizadas para diferentes tipos de aplicação. Tecnologias voltadas à rastreabilidade e controle de qualidade por lote também podem agregar valor ao produto e melhorar a gestão do ciclo de vida dos pneus recauchutados.

Reconversão produtiva - Perfis de Borracha para Recauchutagem

Produto	Justificativa
Borracha misturada, não vulcanizada, em formas primárias ou em chapas, folhas ou tiras	A empresa que faz Perfis de Borracha para recauchutagem pode realizar a borracha misturada, não vulcanizada, em formas primárias ou em chapas, desde que ela faça a preparação da massa da borracha em suas instalações. Caso ela compre a borracha pronta para fazer os perfis de Borracha para recauchutagem não é viável.
Blocos, chapas, folhas e tiras de borracha vulcanizada não endurecida	Pode ser uma alternativa a reconversão produtiva
Tubos, canos e mangueiras não reforçados	Pode ser uma alternativa, porém terá investimentos pesados em maquinário.
Fios e cordas de borracha vulcanizada	Pode ser uma alternativa, porém terá um gasto considerável com extrusoras
Câmaras-de-ar	Se a empresa tiver calandras e sistema de vulcanização interna, pode adaptar para produção de câmaras

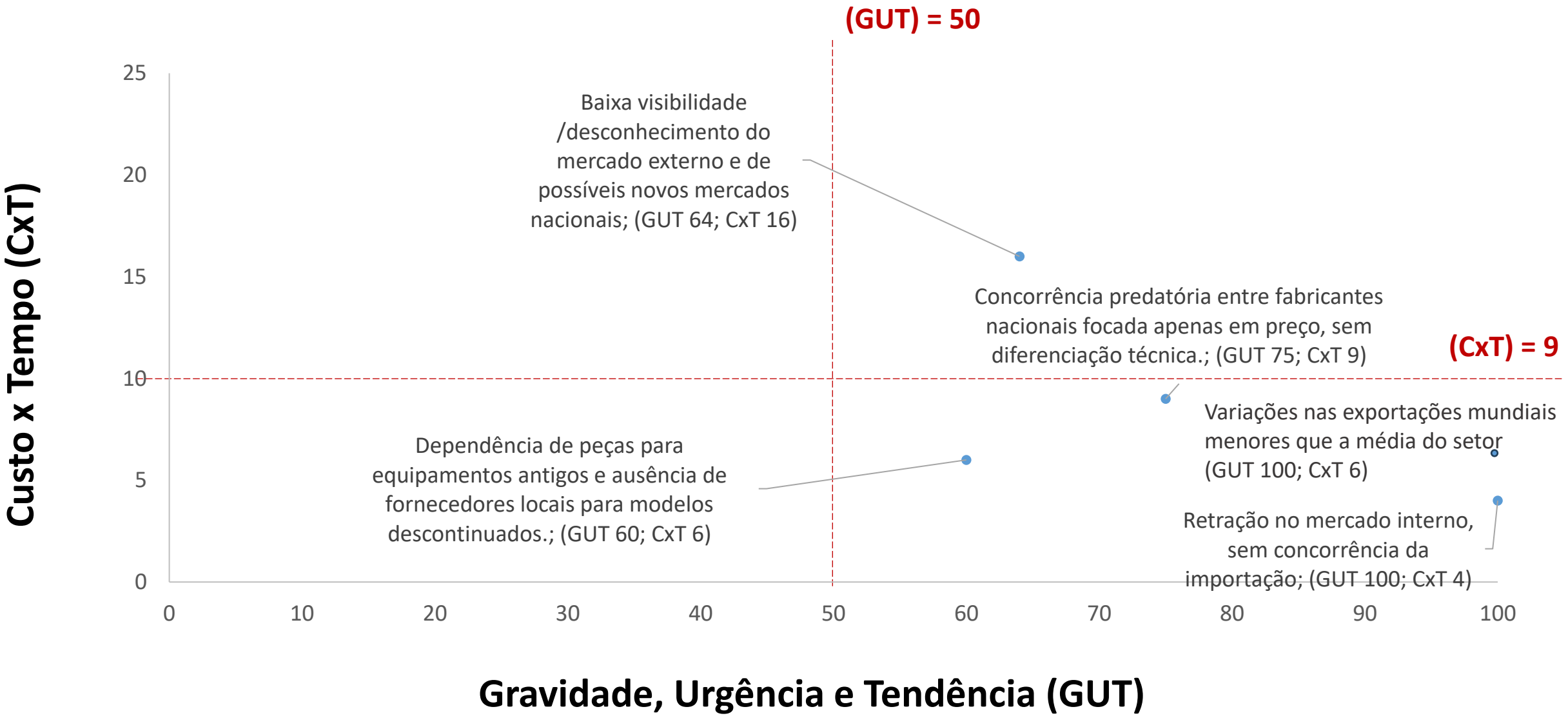
Reconversão produtiva - Peças e Acessórios de Borracha Vulcanizada Não Endurecida para Máquinas, Aparelhos e Veículos

Produto	Justificativa
Varetas, tubos, discos e arruelas de borracha não vulcanizada	Linha de moldagem ou corte pode ser redirecionada para produzir esses itens dependendo das peças que são fabricadas hoje
Artigos diversos de borracha endurecida	Com ajuste no tempo e temperatura de vulcanização, é possível fabricar peças endurecidas.
Acessórios de borracha para uso industrial e outros n.e.	Pode ocorrer, porém depende muito do produto que a empresa produz
Luvas de borracha para segurança e proteção	Com investimentos em moldes específicos e controle sanitário, pode-se reconverter para luvas técnicas, contudo demandaria um alto investimento em maquinário pesado
Vestuário e acessórios de borracha para segurança	Se houver capacidade de corte técnico e colagem térmica, pode-se adaptar para produção de capas, botas, etc., contudo demandaria um investimento pesado
Tubos e mangueiras reforçadas (com têxteis ou outros)	Depende dos equipamentos e do produto fabricado hoje

8.5.C) GUT e Custo x Tempo "Desafio"

GUT e CxT - Desafio

Não exaustivo



8.5.D) Diretrizes comuns para o Grupo "Desafio"

GUT e CxT - Desafio (Justificativas)

Não exaustivo

Problema	Justificativas	Propostas
Variações nas exportações mundiais menores que a média do setor **GUT + CxT = 106**	GUT: Gravidade muito alta, pois o problema compromete diretamente a sustentabilidade e a competitividade do setor. Urgência alta, sendo necessário agir em curto prazo para conter agravamento. Tendência de piora progressiva, exigindo medidas preventivas e inovação contínua. CxT: Custo relativamente baixo, pois envolve ações comerciais, certificações ou ajustes de processo. Tempo médio, pois depende decisões gerenciais difíceis e ajustes internos.	Ampliar a exportação dos produtos para a região de América Latina O Brasil está no Top 6 de maiores exportadores do mundo em ambos os produtos classificados em desafio, pode ser uma oportunidade de tentar conquistar mercados, uma vez que os preços brasileiros são competitivos

GUT e CxT - Desafio (Justificativas)

Não exaustivo

Problema	Justificativas	Propostas
Retração no mercado interno, sem concorrência da importação GUT + CxT = 104	GUT: Gravidade muito alta, pois o problema compromete diretamente a sustentabilidade e a competitividade do setor. Urgência alta, sendo necessário agir em curto prazo para conter agravamento. Tendência de piora progressiva, exigindo medidas preventivas e inovação contínua. CxT: Custo relativamente baixo, pois envolve ações comerciais, certificações ou ajustes de processo. Tempo relativamente curto, pois depende mais de decisões gerenciais e ajustes internos.	Reposicionar os produtos para nichos de manutenção e reposição industrial; focar em aplicações sob demanda (pequenas séries, peças sob medida); direcionar parte da capacidade à exportação (América Latina). • Programa de reconversão produtiva: incentivo à atualização tecnológica das linhas de moldagem e extrusão. • Crédito BNDES Verde para reconversão de plantas com foco em economia circular (reutilização de borracha industrial).
Concorrência predatória entre fabricantes nacionais focada apenas em preço, sem diferenciação técnica. GUT + CxT = 84	GUT: Gravidade alta, com efeitos relevantes porém controláveis. Urgência alta, permitindo planejamento de ações em médio prazo. Tendência estável, com risco controlado no curto prazo. CxT: Custo intermediário, requerendo estrutura técnica e consultoria, mas com viabilidade operacional. Tempo moderado, exigindo articulação com parceiros e execução em médio prazo.	Implementar certificações de desempenho e marketing de qualidade; promover diferenciação técnica e fidelização de clientes com foco em desempenho e durabilidade. Criação de editais de inovação competitiva com foco em diferenciação técnica (resistência térmica, aderência). • Laboratório de benchmarking de desempenho de perfis e compostos. • Programa de design industrial e ergonomia aplicada a produtos de borracha.

GUT e CxT - Desafio (Justificativas)

Não exaustivo

Problema	Justificativas	Propostas
Baixa visibilidade /desconhecimento do mercado externo e de possíveis novos mercados nacionais GUT + CxT = 80	GUT: Gravidade elevada, com impacto significativo sobre margens, produtividade ou acesso a mercado. Urgência considerável, sendo necessário agir em curto prazo para conter agravamento. Tendência de piora progressiva, exigindo medidas preventivas e inovação contínua. CxT: Custo intermediário, requerendo estrutura técnica e consultoria, mas com viabilidade operacional. Tempo de implementação longo, por envolver engenharia de materiais, testes e homologações	Criar catálogo técnico digital interativo; vincular a uma plataforma nacional de cotações e rastreabilidade para manutenção industrial. Ampliar exportações para mercados da América Latina
Dependência de peças para equipamentos antigos e ausência de fornecedores locais para modelos descontinuados. GUT + CxT = 66	GUT: Gravidade moderada, com efeitos relevantes porém controláveis. Urgência moderada, permitindo planejamento de ações em médio prazo. Tendência de piora progressiva, exigindo medidas preventivas e inovação contínua. CxT: Custo intermediário, requerendo estrutura técnica e consultoria, mas com viabilidade operacional. Tempo moderado, exigindo articulação com parceiros e execução em médio prazo.	Desenvolver peças sob medida com suporte técnico; criar estoques modulares voltados a setores industriais maduros (logística, energia, manufatura). Programa de manufatura aditiva (impressão 3D) para reposição de peças industriais.

8.6) Declínio

Posicionamento setorial: Declínio

Borrachas de apagar



Artigos de borracha de farmácia





Varetas e perfis de borracha vulcanizada não endurecida



Preservativos de borracha



Correias de transmissão de borracha vulcanizada



Câmaras-de-ar usadas em bicicletas e motociclos e câmaras-de-ar usadas em automóveis, camionetas e utilitários



8.6.A) Posicionamento setorial dos produtos em declínio

Declínio

Produto	Consumo Aparente em R$ bi	Share CA dentro do quadrante	Valor da Produção em R$ bi	Share VP dentro do quadrante	Coeficiente de exportação	Penetração da Importação
Correias de transmissão de borracha vulcanizada	0,94	51,4% (1º)	0,56	54,2% (1º)	30,4% (2º) ↑	58,7% (4º) ↑
Preservativos de borracha	0,25	13,6% (2º)	0,04	3,9% (5º)	0,4% (6º) ↓	83,8% (2º) ↑
Artigos de borracha de farmácia	0,21	11,5% (3º)	0,17	16,5% (3º)	1,2% (4º) ↓	20,4% (7º) ↑
Varetas e perfis de borracha vulcanizada não endurecida	0,20	11,2% (4º)	0,18	17,3% (2º)	10,6% (3º) ↑	22,4% (6º) ↑
Câmaras-de-ar usadas em bicicletas e motociclos	0,12	6,4% (5º)	0,02	2,3% (6º)	0,1% (7º) ↓	79,5% (3º) ↑
Borrachas de apagar	0,08	4,2% (6º)	0,05	5,2% (4º)	0,7% (5º) ↓	30,4% (5º) ↑
Câmaras-de-ar usadas em automóveis, camionetas ou utilitários	0,03	1,6% (7º)	0,01	0,5% (7º)	46,1% (1º) ↓	90,3% (1º) ↑

***Dados referentes à média de 2022 e 2023**

8.6.B) Swot e propostas para produto Declínio

Correias de transmissão de borracha vulcanizada

Fraquezas:

- O preço de exportação do Brasil, de US$ 29,75/kg, é muito superior ao preço médio mundial (US$ 16,84/kg) e ao preço dos principais concorrentes, como China (US$ 6,50/kg) e Itália (US$ 33,54/kg)
- A penetração de importação é alta, com 58,7%, a 6ª maior do setor
- A participação do Brasil nas exportações mundiais é baixa, de 0,8%, o que o coloca na 23ª posição global

Forças:

- O coeficiente de exportação do Brasil para este produto é de 30,4%, o 2º maior do setor
- O valor de consumo aparente no Brasil é de R$ 0,94 bilhão, com 4,0% de share
- As exportações brasileiras deste produto cresceram 84,0% entre 2002 e 2023

Correias de transmissão de borracha vulcanizada

Ameaças:

- O mercado mundial de exportação do produto teve um crescimento de 56,4% entre 2002 e 2023, abaixo da média do setor
- As importações brasileiras vêm principalmente da China (25,0% de share e preço US$ 5,48), dos EUA (15,9% de share e preço US$ 31,05) e da Argentina (15,3% de share e US$ 28,34 de preço), sendo que a China apresenta preço muito competitivo

Oportunidades:

- As exportações brasileiras cresceram mais do que no mundo (84,0%) contra (56,4%), indicando que o produto brasileiro pode possuir características específicas valorizadas no exterior.
- Destaque para as exportações para a Argentina (37,1% do share em 2023, era 25,5% em 2007) e Paraguai (16,9% em 2023, era 8,3% em 2007). Preço de ambas são mais que 4x maior que o Chinês, indicando que são produtos distintos

Correias de transmissão de borracha vulcanizada





Produto	Consumo Aparente em R$ bi	Share CA	Valor da Produção em R$ bi	Share VP	Coeficiente de exportação	Penetração da Importação
Correias de transmissão de borracha vulcanizada	0,94	51,4% (1°)	0,56	54,2% (1º)	30,4% (2º)	58,7% (4º)

Fatores de risco:

O mercado nacional de correias de transmissão enfrenta queda na demanda devido à modernização dos equipamentos e ao aumento da vida útil das máquinas, aliado à forte concorrência de empresas alemãs, americanas e chinesas que dominam o fornecimento com produtos tecnicamente avançados e preços competitivos. A importação dessas correias, com ampla variedade técnica, impacta negativamente os fabricantes locais, dificultando a manutenção de escala e competitividade.

Pontos críticos:

A indústria brasileira sofre com a limitada capacidade para dominar materiais avançados como kevlar, aramida e poliéster de alto módulo, além da dependência da importação de tecidos e fios técnicos para reforço das correias. O processo de homologação junto a fabricantes de máquinas é moroso e complexo, dificultando a inserção de produtos nacionais em linhas de montagem e manutenção industrial. A redução do mercado agrava a pressão sobre custos fixos e investimentos em inovação.

Correias de transmissão de borracha vulcanizada





Recomendações

Competitividade empresarial:

Focar no desenvolvimento de linhas especializadas de correias técnicas, direcionadas a segmentos industriais com necessidade constante de reposição e manutenção, como agricultura e mineração. Investir em equipamentos de vulcanização de alta precisão e fomentar a produção nacional de tecidos técnicos, reduzindo a dependência de insumos importados. Desenvolver kits de retrofit para máquinas antigas, permitindo ampliar a vida útil dos equipamentos e gerar demanda em um mercado decrescente, agregando valor e fidelizando clientes.

Competitividade setorial:

Criar uma plataforma nacional de homologação técnica para correias, facilitando a integração de produtos brasileiros em equipamentos industriais, agrícolas e de mineração. Estimular a colaboração entre fabricantes, fornecedores de insumos e usuários finais para acelerar processos de certificação e adaptação às exigências do mercado. Promover o desenvolvimento conjunto de soluções híbridas, combinando borracha, metal e fibras sintéticas para melhorar o desempenho e durabilidade das correias.

Correias de transmissão de borracha vulcanizada





Competitividade setorial:
Incentivar políticas públicas que estabeleçam margem de preferência para compras governamentais de correias certificadas produzidas no país, gerando escala e mercado para os fabricantes locais. Apoiar programas de crédito para inovação e substituição tecnológica, especialmente em pesquisa aplicada a materiais compostos e sensores embarcados. Desenvolver campanhas que reforcem a sustentabilidade e a inovação nas correias nacionais, fortalecendo a imagem do setor perante clientes e investidores.

Focar em diferenciação do produto em relação aos concorrentes chineses (**US$ 5,48**) e focar na expansão das exportações para a América Latina. Reforçar marcas com foco na durabilidade, alta performance e suporte técnico especializado para justificar o preço mais alto.
Ponto de atenção: possibilidade de substituição por produtos de plástico

Fronteiras tecnológicas:
Alta, apesar do mercado decrescente. As correias importadas incorporam tecnologias avançadas, como sensores para monitoramento de desgaste, estruturas híbridas (borracha, metal, fibras sintéticas) e alta resistência a produtos químicos e desgaste extremo. O setor nacional deve buscar inovação incremental nestas áreas, investindo em design funcional e engenharia de materiais, com foco em soluções híbridas e sustentáveis para manter relevância e competitividade.

Preservativos de borracha

Fraquezas:

- A penetração de importação é extremamente alta, de 83,8%, a 2ª maior do setor
- O preço de exportação do Brasil, de US$ 28,99/kg, é muito mais alto que a média mundial (US$ 15,89/kg) e os preços dos principais exportadores como Malásia (US$ 9,03/kg) e Índia (US$ 12,0/kg)
- A participação do Brasil nas exportações globais é baixíssima, de apenas 0,003%, o que o coloca na 64ª posição no ranking

Forças:

- Sem forças aparentes

Preservativos de borracha

Ameaças:

- As importações brasileiras vem majoritariamente da China (44,4% do share e preço US$ 9,46), Tailândia (29,8% do share e preço US$ 9,02) e Malásia (17,3% do share e preço US$ 8,87), com preços muito competitivos
- O mercado mundial cresceu 56,5% no período, menos do que os demais produtos no setor. Também, representa apenas 1,0% das exportações totais do setor, abaixo da média (4,2%)

Oportunidades:

- O mercado interno tem um consumo aparente de R$ 0,25 bilhão, o que é uma base considerável para a produção nacional

Preservativos de borracha





Produto	Consumo Aparente em R$ bi	Share CA	Valor da Produção em R$ bi	Share VP	Coeficiente de exportação	Penetração da Importação
Preservativos de borracha	0,25	13,6% (2º)	0,04	3,9% (5º)	0,4% (6º)	83,8% (2º)

Fatores de risco:

Atualmente, quase 100% dos preservativos consumidos no Brasil são importados, principalmente da Malásia, Índia e China. A indústria nacional perdeu escala após o encerramento de contratos públicos federais que garantiam demanda contínua. Essa dependência externa representa um **risco sanitário e logístico relevante**, sobretudo em momentos de crise global, como ocorreu durante a pandemia.

Além disso, o Brasil possui uma **capacidade instalada ociosa** e é um dos maiores produtores mundiais de látex natural, o que amplia o paradoxo de depender de fornecedores internacionais mesmo tendo insumos e infraestrutura disponíveis. A **retomada da produção local enfrenta barreiras como alto custo de validação sanitária, exigência de ambientes controlados e perda de know-how técnico** nos últimos anos.

Preservativos de borracha





Produto	Consumo Aparente em R$ bi	Share CA	Valor da Produção em R$ bi	Share VP	Coeficiente de exportação	Penetração da Importação
Preservativos de borracha	0,24	16,0% (2°)	0,04	5,0% (4°)	0,3% (4°)	83,3% (1°)

Pontos críticos:

A falta de escala encarece a produção nacional e dificulta o retorno sobre o investimento em reativação industrial. O ambiente regulatório é exigente, especialmente quanto às normas da Anvisa, o que demanda investimentos significativos mesmo para operações enxutas. Por outro lado, o país dispõe de matéria-prima natural, parte da infraestrutura ainda preservada e demanda social consistente, especialmente em programas públicos de saúde e campanhas de prevenção.

Recomendações

•Competitividade empresarial:

Reativar linhas produtivas já existentes com **investimentos direcionados a modernizações pontuais e prioritárias**, como sistemas de esterilização, controle de espessura e selagem. Apostar na produção de linhas padronizadas, voltadas a programas públicos ou de saúde ocupacional, com foco em **segurança, simplicidade e rastreabilidade**.

Preservativos de borracha





Recomendações

•Competitividade empresarial:

O uso de diferenciais acessíveis, como variações de textura ou tipos de lubrificante, pode agregar valor sem comprometer os custos.

•Competitividade setorial:

Incentivar a **formação de um núcleo industrial e tecnológico voltado à produção de artigos médicos de borracha**, articulando fabricantes, centros de pesquisa e universidades. Essa rede pode compartilhar laboratórios, certificações e protocolos de testes, diminuindo o custo unitário de adequação regulatória.

Retomar uma **estratégia nacional de compras públicas de preservativos com cláusulas de conteúdo local**, priorizando a segurança do abastecimento e a redução da dependência externa. Estabelecer **linhas de crédito específicas para obtenção de registros sanitários e adequação fabril**.

•Fronteiras tecnológicas:

Alta. Países líderes investem em preservativos com controle eletrônico de espessura, lubrificantes especiais (como espermicidas ou antissépticos), embalagens inteligentes e uso de látex sintético de última geração. O Brasil tem potencial competitivo ao associar **látex natural certificado a tecnologias acessíveis**, desde que retome a capacidade produtiva com foco em nichos técnicos e em parcerias estratégicas com o setor público.

Artigos de Borracha de Farmácia

Fraquezas:

- O preço de exportação do Brasil, de US$ 21,77/kg, é mais alto do que o preço médio mundial de US$ 14,10/kg. É também significativamente maior do que o preço de exportação da China (US$ 5,01/kg)
- Os principais exportadores mundiais são a França (31,1%), a China (16,9%) e a Alemanha (5,1%). França e Alemanha possuem marcas conhecidas e China é imbatível no preço
- A participação do Brasil nas exportações globais é muito baixa, de 0,1%, o que o coloca na 47ª posição no ranking

Forças:

- Preço do produto brasileiro é menor que o da França, principal origem das importações brasileiras (produto francês entra no Brasil custando (US$ 24,47 / Kg)

Artigos de Borracha de Farmácia

Ameaças:

- O mercado mundial de exportação do produto está em declínio, com uma variação de -19,2% entre 2002 e 2023. Além disso, apresenta baixo share das exportações mundiais (0,8%)
- A França representa 60,6% das importações brasileiras e a China 17,0%. Ambas tiveram crescimento expressivo entre 2007 e 2023 (França de 46 p.p e China de 9 p.p) em valores. Vale lembrar que o preço chinês é 6 vezes menor que o francês e 5 vezes menor que o exportado brasileiro

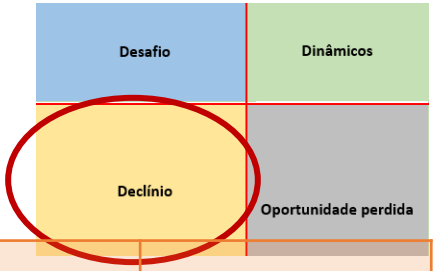
Oportunidades:

- A penetração de importação, apesar de ter crescido muito entre 2007-2008 e 2022-2023, é de 20,4% no mercado brasileiro, o que representa um espaço para a substituição de importações, sobretudo em nichos específicos (um exemplo, produtos personalizados / marca)

Artigos de borracha de farmácia







Produto	Consumo Aparente em R$ bi	Share CA	Valor da Produção em R$ bi	Share VP	Coeficiente de exportação	Penetração da Importação
Artigos de borracha de farmácia	0,21	11,5% (3º)	0,17	16,5% (3º)	1,2% (4°)	20,4% (7º)

Fatores de risco:

O mercado brasileiro de artigos de higiene pessoal em borracha, como bolsas térmicas, chupetas, coletores menstruais e bicos de mamadeira, é **fortemente abastecido por produtos importados**, principalmente de França, China, Estados Unidos e Alemanha. A presença estrangeira se consolidou pela **escala, diversidade e apelo visual** dos produtos, além do baixo custo (China). Enquanto isso, os fabricantes nacionais enfrentam dificuldades para competir em inovação, certificação e distribuição no varejo farmacêutico.

Pontos críticos:

As principais barreiras à competitividade nacional são a **baixa diferenciação de produto**, a **dependência de distribuidores concentrados** e a **ausência de estratégias de marca no ponto de venda**. Além disso, muitos fabricantes não atendem plenamente às normas de segurança infantil e sanitária exigidas pela Anvisa e não exploram o potencial de inovação com materiais naturais ou ecológicos.

Artigos de borracha de farmácia







Recomendações

•Competitividade empresarial:

Desenvolver **linhas premium e ecológicas** de produtos de higiene pessoal — como chupetas, bicos de mamadeira, coletores menstruais e bolsas de gelo — utilizando **borracha natural, livre de BPA e plastificantes**. Apostar em design ergonômico, cores neutras e embalagens biodegradáveis pode atrair públicos sensíveis à saúde e sustentabilidade. Incorporar **elementos de personalização** (como formatos anatômicos ou estampas temáticas) agrega valor e diferencia o produto da concorrência genérica.

•Competitividade setorial:

Estabelecer **parcerias com grandes redes de farmácias e marcas próprias**, fornecendo produtos de higiene com selo nacional e garantia sanitária. Desenvolver **plataformas digitais de venda direta ao consumidor**, integrando fabricantes ao varejo com foco em nichos (como puérperas, idosos e atletas).

• Implantar um programa de **incentivo à substituição de importados no setor farmacêutico de cuidados pessoais**, com benefícios fiscais para fabricantes que utilizem látex nacional, insumos recicláveis e produção certificada. Criar uma **campanha nacional de valorização de produtos de higiene de origem brasileira**, com foco em segurança, qualidade e impacto social positivo. Apoiar certificações Anvisa com consultorias subsidiadas e aceleração regulatória para pequenas indústrias.

•Fronteiras tecnológicas:

Média. A inovação se concentra no uso de **borrachas naturais hipoalergênicas**, adição de agentes antimicrobianos, design funcional e **embalagens inteligentes**. O Brasil pode se destacar com produtos sustentáveis, certificados e personalizados, voltados ao cuidado diário com foco em saúde e bem-estar.

Varetas e perfis de borracha vulcanizada não endurecida

Fraquezas:

- A participação do Brasil nas exportações globais é baixa, de 0,2%, o que o coloca na 36ª posição
- A produção nacional (R$ 0,18 bilhão) é baixa e diminuiu 18% entre 2007-2008 e 2022-2023

Forças:

O preço de exportação do Brasil, de **US$ 7,72/kg**, é ligeiramente inferior ao preço médio mundial, que é de **US$ 8,11/kg**

O coeficiente de exportação do Brasil é de **10,6%**, o que o coloca na **10ª posição** no setor de borracha brasileiro

Varetas e perfis de borracha vulcanizada não endurecida

Ameaças:

- Principal destino das exportações brasileiras desses produtos é os EUA (45,2%), conferindo riscos por causa do tarifaço
- O mercado mundial de exportação do produto teve um crescimento de 44,1% entre 2002 e 2023, abaixo da média do crescimento do setor
- O Share das exportações mundiais do produto no setor é baixo (1,9%), abaixo da média do setor (4,2%)

Oportunidades:

- A penetração de importação, apesar de ter crescido muito entre 2007-2008 e 2022-2023, é de 22,4% no mercado brasileiro, o que representa um espaço para a substituição de importações.
- As exportações para o Paraguai cresceram 300% no período, conferindo um share de 10,7% na pauta de exportação brasileira. Pode ser uma oportunidade

Varetas e perfis de borracha vulcanizada não endurecida





Produto	Consumo Aparente em R$ bi	Share CA	Valor da Produção em R$ bi	Share VP	Coeficiente de exportação	Penetração da Importação
Varetas e perfis de borracha vulcanizada não endurecida	0,20	11,2% (4º)	0,18	17,3% (2º)	10,6% (3º)	22,4% (6º)

Fatores de risco:

O mercado nacional para varetas e perfis de borracha vulcanizada não endurecida enfrenta um cenário de retração constante devido à substituição por materiais alternativos e importação crescente, principalmente dos Estados Unidos, França e Coreia do Sul. Esses países ofertam produtos com alta tecnologia, melhor performance e certificações internacionais, o que dificulta a competitividade do setor brasileiro, especialmente em segmentos industriais e automotivos. A limitada inovação e a falta de especialização também enfraquecem a presença nacional.

Pontos críticos:

A demanda reduzida reflete a escassez de inovação em formulações e design dos perfis, a dificuldade em atender às especificações técnicas rigorosas exigidas pelos clientes e a concentração dos canais de compra nas mãos de grandes importadores. Os fabricantes nacionais sofrem com altos custos de produção, baixa escala e limitada capacidade de desenvolvimento tecnológico, além da carência de parcerias para acesso a novos mercados e certificações internacionais.

Varetas e perfis de borracha vulcanizada não endurecida





Recomendações

Competitividade empresarial:

Média: Investir no desenvolvimento de varetas e perfis com propriedades técnicas diferenciadas, como maior resistência mecânica, durabilidade em ambientes agressivos e formulações hipoalergênicas ou livres de substâncias tóxicas. Apostar em customização sob demanda, oferecendo soluções adaptadas para setores específicos (automotivo, construção civil, eletroeletrônico). Implantar processos produtivos flexíveis e automatizados para reduzir custos e prazos, acompanhando a tendência de produção just-in-time.

Competitividade setorial:

Viabilizar certificações internacionais e testes de performance. Estabelecer canais diretos de diálogo com clientes industriais para desenvolvimento conjunto de produtos, visando substituir importações por soluções nacionais competitivas. Promover feiras setoriais e workshops técnicos para divulgar as potencialidades dos perfis vulcanizados brasileiros e fortalecer o networking entre empresas e compradores.

Criar linhas de crédito especiais para modernização industrial focada na inovação de perfis vulcanizados, incluindo investimentos em pesquisa aplicada e parcerias com universidades. Desenvolver programas governamentais de capacitação técnica para elevar o padrão de qualidade e certificação das indústrias nacionais, facilitando o acesso a mercados internacionais.

Varetas e perfis de borracha vulcanizada não endurecida





Recomendações:

O preço de exportação do Brasil, de **US$ 7,72/kg**, é ligeiramente inferior ao preço médio mundial de **US$ 8,11/kg**. A penetração de importação é de 22,4%. A proposta é focar em **substituição de importações e na expansão para o Paraguai**, onde as exportações cresceram 300%. A produção nacional, no entanto, diminuiu 18%

Fronteiras tecnológicas:

Baixa a média. O mercado demanda inovação incremental em processos de vulcanização, formulação de compostos e design funcional. O Brasil pode avançar investindo em tecnologias de vulcanização a frio, nanotecnologia aplicada à borracha e perfis inteligentes com sensores embutidos para monitoramento de desempenho em tempo real, abrindo nichos em indústrias de alta tecnologia.

Câmaras-de-ar usadas em bicicletas e motociclos

Fraquezas:

- A penetração de importação é extremamente alta, de **79,5%**, a 3ª maior do setor
- Os principais exportadores mundiais são a China (**50,9%**), o Vietnã (**8,6%**) e a Alemanha (**8,3%**). O preço de exportação do Brasil, de **US$ 7,23/kg**, é significativamente superior ao preço médio mundial (US$ 5,13/kg) e ao preço de exportação de concorrentes como a China (US$ 4,25/kg) e o Vietnã (US$ 6,02/kg)
- A participação do Brasil nas exportações globais é baixíssima, de **0,01%**, o que o coloca na **56ª posição** no ranking

Forças:

- Sem forças diagnosticadas inicialmente

Câmaras-de-ar usadas em bicicletas e motociclos

Ameaças:

- O mercado mundial de exportação do produto teve um crescimento de **24,6%** entre 2002 e 2023, crescimento abaixo da média do setor. Também, representam menos de 1% das exportações globais do setor
- Importação brasileira são oriundas majoritariamente da China (84,5%), com preços muito baixos (US$ 3,42 / Kg)

Oportunidades:

- Sem Oportunidades diagnosticadas inicialmente

Câmaras-de-ar usadas em automóveis, camionetas e utilitários

Fraquezas:

- A penetração de importação é extremamente alta, de **90,3%**, a maior do setor
- Os principais exportadores mundiais são a China (**45,2%**), o Coreia do Sul (1**9,8%**) e a Índia (**9,2%**). O preço de exportação do Brasil, de **US$4,27/kg**, é superior ao preço médio mundial (US$ 3,35/kg) e ao preço de exportação de concorrentes como a China (US$ 2,75/kg)
- A participação do Brasil nas exportações globais é baixíssima, de **0,01%**, o que o coloca na **56ª posição** no ranking

Forças:

- Sem forças diagnosticadas inicialmente

Câmaras-de-ar usadas em automóveis, camionetas e utilitários

Ameaças:

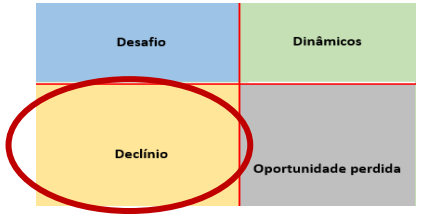
- O mercado mundial de exportação do produto teve um decrescimento de **16,3%** entre 2002 e 2023, crescimento abaixo da média do setor. Também, representam menos de 1% das exportações globais do setor
- Importação brasileira são oriundas majoritariamente da China (82,2%), com preços muito baixos (US$ 2,53 / Kg)

Oportunidades:

- Sem Oportunidades diagnosticadas inicialmente

Câmaras-de-ar usadas em triciclos e bicicletas e em automóveis, camionetas ou utilitários





Produto	Consumo Aparente em R$ bi	Share CA	Valor da Produção em R$ bi	Share VP	Coeficiente de exportação	Penetração da Importação
Câmaras-de-ar usadas em bicicletas e motociclos	0,11	7,6% (5°)	0,02	2,9% (5°)	0,1% (5°)	79,5% (2°)
Câmaras-de-ar usadas em automóveis, camionetas ou utilitários	0,03	1,6% (7º)	0,01	0,5% (7º)	46,1% (1º)	90,3% (1º)

Fatores de risco:

O mercado brasileiro de câmaras de ar para triciclos e bicicletas é fortemente abastecido por produtos importados, principalmente da China, Taiwan e Vietnã. A presença estrangeira se consolidou pela escala de produção, diversidade de modelos e preços competitivos, além do baixo custo. Enquanto isso, os fabricantes nacionais, sobretudo de Câmaras-de-ar usadas em bicicletas e motociclos e de Câmaras-de-ar usadas em automóveis, camionetas ou utilitários enfrentam dificuldades para competir em inovação de materiais, certificação de qualidade e distribuição em larga escala, especialmente considerando a capilaridade das grandes redes de varejo de bicicletas e autopeças.

Pontos críticos:

As principais barreiras à competitividade nacional são a baixa diferenciação de produto, a dependência de distribuidores concentrados (que muitas vezes priorizam marcas importadas) e a ausência de estratégias de marca no ponto de venda. Além disso, muitos fabricantes não atendem plenamente às normas de segurança e durabilidade exigidas pelos consumidores mais exigentes e não exploram o potencial de inovação com materiais mais resistentes a furos, mais leves ou com menor perda de pressão.

Câmaras-de-ar usadas em triciclos e bicicletas e em automóveis, camionetas ou utilitários





Recomendações

Competitividade empresarial: Desenvolver linhas de produtos de câmaras de ar com **borrachas de alta performance e ecológicas** — utilizando borracha natural ou sintética de maior durabilidade, livre de materiais tóxicos e embalagens recicláveis ou biodegradáveis pode atrair públicos sensíveis à qualidade, performance e sustentabilidade. Incorporar **elementos de personalização** (como válvulas diferenciadas, cores específicas ou tratamentos antifuro) agrega valor e diferencia o produto da concorrência genérica.

Competitividade setorial: Estabelecer parcerias com grandes redes de lojas de bicicletas, e-commerce especializados e montadoras de bicicletas para fornecer câmaras de ar com selo nacional e garantia de desempenho. Desenvolver **plataformas digitais de venda direta ao consumidor**, integrando fabricantes ao varejo com foco em nichos (como ciclistas de alta performance, ciclistas urbanos ou triciclos de carga).

Fronteiras tecnológicas: Média A inovação se concentra no uso de **borrachas com compostos avançados** (por exemplo, materiais mais leves, mais resistentes a furos ou com maior retenção de ar), adição de agentes vedantes internos para auto reparo e **design funcional** que otimize o desempenho. O Brasil pode se destacar com produtos sustentáveis, certificados e personalizados, voltados ao ciclista que busca performance, segurança e responsabilidade ambiental.

Borrachas de apagar

Fraquezas:

- Produção em declínio, com redução de 26% entre 2007-2008 e 2022-2023. Mercado e produção pequenos
- O preço de exportação do Brasil, de **US$ 5,95/kg**, é superior ao preço médio mundial (US$ 4,49/kg) e ao preço de exportação de concorrentes como a China (US$ 4,01/kg), que representa 70,0% das exportações mundiais
- A participação do Brasil nas exportações globais é muito baixa, de **0,03%**, o que o coloca na **37ª posição** no ranking
- O coeficiente de exportação é de apenas 0,7%, enquanto a penetração de importação é de 30,4%

Forças:

- Sem forças diagnosticadas inicialmente

Borrachas de apagar

Ameaças:

- Coeficiente de penetração de importação cresceu de 8,4% em 2007-2008 para 30,4% em 2022-2023
- 90,0% das importações brasileiras são chinesas, com preços muito baixos (US$ 2,63 / Kg), dificultando a competição
- Share de apenas 0,8% das exportações globais dos produtos de borracha

Oportunidades:

- O mercado mundial de exportação do produto teve um crescimento expressivo de **205,3%** entre 2002 e 2023, acima da média do setor (vale dizer que é um mercado pequeno)

Borrachas de apagar





Produto	Consumo Aparente em R$ bi	Share CA	Valor da Produção em R$ bi	Share VP	Coeficiente de exportação	Penetração da Importação
Borrachas de apagar	0,08	4,2% (6º)	0,05	5,2% (4º)	0,7% (5º)	30,4% (5º)

Fatores de risco:

O mercado brasileiro de borrachas de apagar é amplamente abastecido por produtos importados, principalmente da China, Japão e Malásia, que se destacam pelo alto padrão de acabamento, variedade de formatos, desempenho superior na remoção do grafite e embalagens atrativas. A produção nacional enfrenta desafios como escala reduzida, menor padronização e limitações no desenvolvimento de compostos que combinem maciez, durabilidade e menor abrasividade ao papel.

Pontos críticos:

As principais barreiras à competitividade nacional são a baixa diferenciação de produto, a carência de investimento em design ergonômico e embalagens funcionais, e a ausência de estratégias de branding voltadas a segmentos específicos (escolar, artístico, técnico). Muitos fabricantes não exploram composições livres de ftalatos ou plásticos não recicláveis, o que limita a penetração em mercados mais exigentes. Falta também maior exploração de canais digitais e vendas por assinatura para consumidores recorrentes, como artistas e estudantes.

Borrachas de apagar





Recomendações

Competitividade empresarial: Formatos ergonômicos, design temático (infantil, artístico, corporativo) e recursos adicionais como capas protetoras, sistemas retráteis ou pontas duplas para usos diferentes podem ser opções para o setor. Diferenciação visual e funcional pode aumentar o apelo de marca e a fidelização.

Competitividade setorial: Incentivar parcerias com redes de papelarias, livrarias, e-commerces e distribuidores de material escolar e de escritório para ampliar a presença de marcas nacionais com certificação de qualidade e selo de sustentabilidade. Criar programas de licenciamento com personagens, artistas e marcas reconhecidas para ampliar alcance no público jovem e infantil. Integrar plataformas digitais de venda direta ao consumidor e explorar kits escolares sustentáveis como estratégia de marketing.

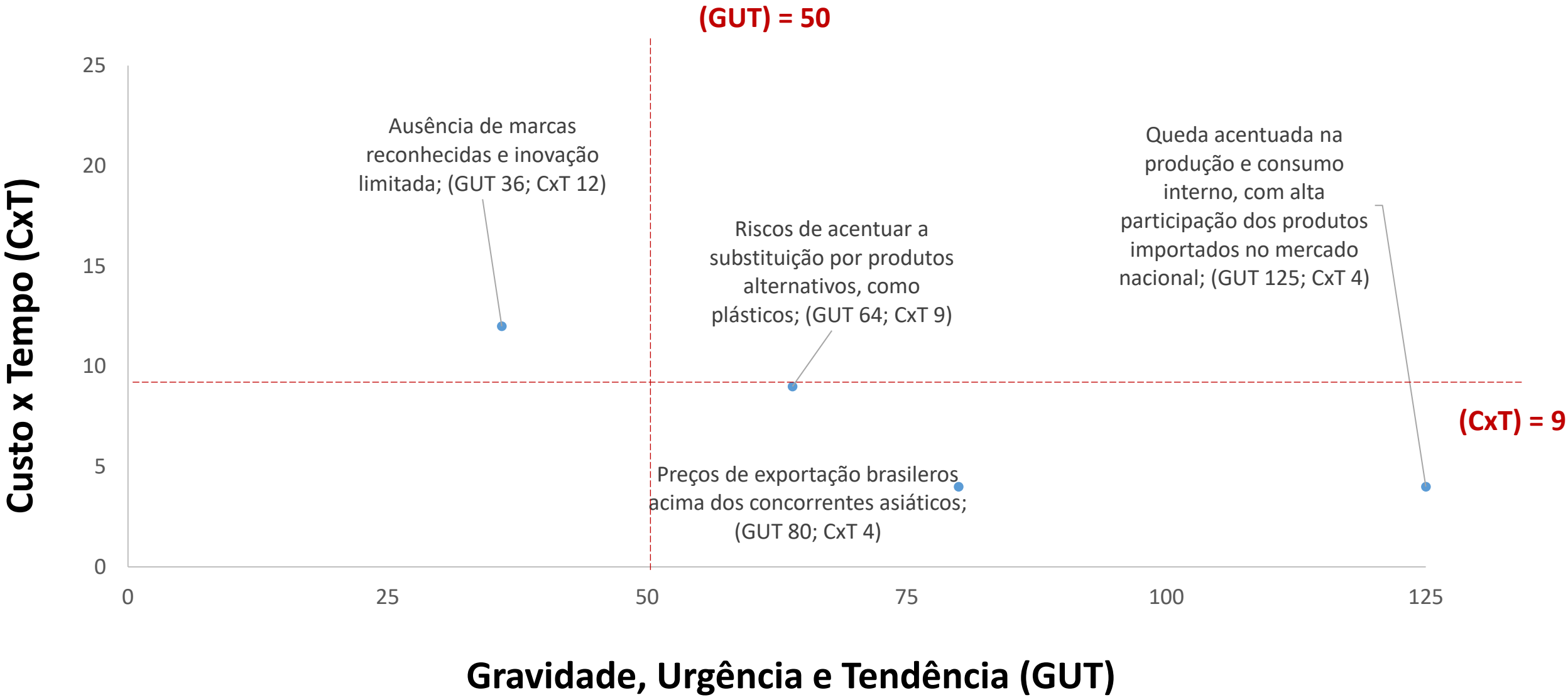
Fronteiras tecnológicas: Baixa a Média

A inovação concentra-se na formulação de compostos que combinem alto poder de remoção, baixa abrasividade e maior durabilidade, incluindo o uso de aditivos que reduzam resíduos e poeira. Existe potencial para desenvolvimento de borrachas “inteligentes” (com indicadores de desgaste, por exemplo) e integração de insumos reciclados ou biodegradáveis, posicionando o produto para atender nichos premium e sustentáveis no mercado interno e externo.

8.6.C) GUT e Custo x Tempo "Declínio"

GUT e CxT - Declínio

Não exaustivo



8.6.D) Diretrizes comuns para o Grupo "Declínio"

GUT e CxT - Declínio (Justificativas)

Não exaustivo

Problema	Justificativas	Propostas
Queda acentuada na produção e consumo interno, com alta participação dos produtos importados no mercado nacional GUT + CxT = 129	GUT: Gravidade muito alta, pois o problema compromete diretamente a sustentabilidade e a competitividade do setor. Urgência muito alta, sendo necessário agir em curto prazo para conter agravamento. Tendência de piora progressiva, exigindo medidas preventivas e inovação contínua. CxT: Custos elevados devido a necessidade de investimentos em P&D, automação ou tecnologias complexas. Tempo moderado, exigindo articulação com parceiros e execução em médio prazo.	Desenvolver linhas especializadas de manutenção e retrofit; incentivar P&D em materiais compostos nacionais; reposicionar como soluções técnicas sob demanda. Programa de Reconversão Produtiva para setores mais aquecidos.
Preços de exportação brasileros acima dos concorrentes asiáticos GUT + CxT = 84	GUT: Gravidade alta, pois o problema compromete diretamente a sustentabilidade e a competitividade do setor. Urgência alta, sendo necessário agir em curto prazo para conter agravamento. Tendência de piora progressiva, exigindo medidas preventivas e inovação contínua. CxT: Custos elevados devido a necessidade de investimentos em P&D, automação ou tecnologias complexas. Tempo moderado, exigindo articulação com parceiros e execução em médio prazo.	Investir em design, sustentabilidade e diferenciação funcional; desenvolver linhas premium ecológicas; campanhas de valorização nacional e parcerias com e-commerce e varejo. Programa de diferenciação por nicho (educacional, hospitalar e sustentável). • Criação de linhas de borracha hipoalergênica e reciclável. Ideathons com estudantes de design, farmácia e engenharia para reformulação de produtos escolares e hospitalares com foco em diferenciação visual, funcional e sustentável.

GUT e CxT - Declínio (Justificativas)

Não exaustivo

Problema	Justificativas	Propostas
Riscos de acentuar a substituição por produtos alternativos, como plásticos GUT + CxT = 73	GUT: Gravidade elevada, com impacto significativo sobre margens, produtividade ou acesso a mercado. Urgência moderada, permitindo planejamento de ações em médio prazo. Tendência de piora progressiva, exigindo medidas preventivas e inovação contínua. CxT: Custo intermediário, requerendo estrutura técnica e consultoria, mas com viabilidade operacional. Tempo moderado, exigindo articulação com parceiros e execução em médio prazo.	Modernizar formulações e vulcanização (nanotecnologia, vulcanização a frio); promover certificações e cooperação tecnológica com universidades. Apoio à indústria de reciclagem de borracha e polímeros mistos . Parcerias com universidades para desenvolver formulações compatíveis com plásticos de engenharia.
Ausência de marcas reconhecidas e inovação limitada GUT + CxT = 46	GUT: Gravidade elevada, com impacto significativo sobre margens, produtividade ou acesso a mercado. Urgência moderada, permitindo planejamento de ações em médio prazo. Tendência estável ou levemente negativa, com risco controlado no curto prazo. CxT: Custo intermediário, requerendo estrutura técnica e consultoria, mas com viabilidade operacional. Tempo moderado, exigindo articulação com parceiros e execução em médio prazo.	Criar produtos licenciados e temáticos; I Investir emprodutos ecológicos e ergonômicos; explorar parcerias educacionais e design nacional. Apoio à produção local com foco em sustentabilidade e marketing nacional.

Evolução das exportações mundiais por grupos de produtos (milhões de US$ de 2023) – 2002 a 2023 (1 de 2)

Descrição (abv)	Share 2023	Variação 2002 a 2023	Principais exportadores	Share Brasil	Preço Brasil (US$/Kg)
Tubos, canos e mangueiras de borracha vulcanizada não endurecida, não reforçados, com ou sem acessórios, inclusive mangueiras para veículos	2,40%	102,50%	China (19,6%), EUA (13,7%) e Alemanha (11,5%)	0,3% (34°)	16,66
Protetores, bandas de rodagem amovíveis para pneumáticos (camelbacks) e "flaps" de borracha (crescimento grande e participação relevante do Brasil)	2,30%	161,70%	Sri Lanka (26,7%), China (9,9%) e EUA (9,4%)	6,2% (5°)	3,24
Varetas e perfis de borracha vulcanizada não endurecida	1,90%	44,10%	Alemanha (23,3%), Tchéquia (12,0%) e França (7,1%)	0,2% (36°)	7,72
Peças e acessórios de borracha vulcanizada não endurecida para máquinas, aparelhos e veículos (participação relevante do Brasil)	1,40%	50,00%	China (32,3%), EUA (9,6%) e Canadá (7,9%)	2,2% (9°)	8,38
Pneumáticos recauchutados, recondicionados, remoldados ou recapados	1,10%	105,60%	Alemanha (28,6%), Espanha (12,2%) e França (8,7%)	0,004% (67°)	15,46
Preservativos de borracha	1,00%	56,50%	Tailândia (35,9%), Índia (13,0%) e Malásia (11,6%)	0,003% (64°)	28,99
Artigos de borracha de farmácia	0,80%	-19,20%	France (31,1%), China (16,9%) e Alemanha (5,1%)	0,1% (47°)	21,77
Fios (sem revestimentos) e cordas de borracha vulcanizada	0,80%	14,80%	Tailândia (48,1%), China (23,0%) e Malásia (17,3%)	0,2% (15°)	18,8

11,70% das Exportações Mundiais

Ver Anexo

Elaboração: Departamento de Competitividade e Tecnologia/FIESP.

Fonte: Comtrade.

Evolução das exportações mundiais por grupos de produtos (milhões de US$ de 2023) – 2002 a 2023 (1 de 2)

Descrição (abv)	Share 2023	Variação 2002 a 2023	Principais exportadores	Share Brasil	Preço Brasil (US$/Kg)
Câmaras-de-ar	0,70%	171,10%	China (55,4%), Índia (6,5%) e Tailândia (5,9%)	0,6% (18°)	5,84
Varetas, tubos, discos e arruelas de borracha não vulcanizada	0,50%	-25,40%	EUA (19,7%), Alemanha (18,3%) e Itália (12,0%)	0,3% (28°)	12,02
Câmaras-de-ar usadas em automóveis, camionetas e utilitários	0,50%	-16,30%	China (45,2%), Coréia do Sul (19,8%) e Índia (9,2%)	0,1% (20°)	nd
Vestuário e acessórios de borracha para segurança e proteção, exceto capacetes e luvas	0,40%	37,00%	China (23,5%), EUA (13,8%) e Guatemala (7,3%)	0,3% (31°)	75,03
Artigos diversos de borracha endurecida	0,40%	-25,30%	Taiwan (21,1%), China (18,6%) e Cingapura (10,2%)	0,2% (37°)	3,89
Câmaras-de-ar usadas em bicicletas e motociclos	0,40%	24,60%	China (50,9%), Vietnã (8,6%) e Alemanha (8,3%)	0,01% (56°)	7,23
Borrachas de apagar	0,30%	205,30%	China (70,0%), Espanha (4,5%) e Grécia (2,8%)	0,03% (37°)	5,95
Perfis de borracha para recauchutagem (participação relevante do Brasil)	0,10%	-43,80%	Itália (24,2%), Portugal (19,6%) e Alemanha (15,9%)	5,0% (6°)	3,58

3,30% das Exportações Mundiais

Ver Anexo

Evolução do mercado: 2007 a 2023

Evolução do Mercado de Produtos Químicos de uso Industrial: (R$ Bilhões de 2023)

Produto	2007 R$ bi	2023 R$ bi	Part. (%)	Variação* (%)
Preservativos de borracha	0,3	0,2	1,1%	-10,5%
Câmaras-de-ar	0,1	0,2	1,0%	112,4%
Artigos de borracha de farmácia	0,5	0,2	0,9%	-55,5%
Varetas e perfis de borracha vulcanizada não endurecida	0,2	0,2	0,9%	-10,8%
Varetas, tubos, discos e arruelas de borracha não vulcanizada	0,1	0,2	0,8%	183,3%
Vestuário e acessórios de borracha para segurança e proteção, exceto capacetes e luvas	0,0	0,2	0,8%	729,2%
Fios (sem revestimentos) e cordas de borracha vulcanizada	0,1	0,1	0,6%	45,9%

Elaboração: Departamento de Competitividade e Tecnologia/FIESP.

Variação referente a média de 2007/2008 em relação à 2022/2023.
Preços de 2023, corrigidos pelo IPCA.

Evolução do mercado: 2007 a 2023

Evolução do Mercado de Produtos Químicos de uso Industrial: (R$ Bilhões de 2023)

Produto	2007 R$ bi	2023 R$ bi	Part. (%)	Variação* (%)
Câmaras-de-ar usadas em bicicletas e motociclos	0,2	0,1	0,5%	-23,9%
Perfis de borracha para recauchutagem	0,4	0,1	0,5%	-74,2%
Borrachas de apagar	0,1	0,1	0,3%	3,0%
Câmaras-de-ar usadas em automóveis, camionetas ou utilitários	0,1	0,0	0,1%	-53,5%

Elaboração: Departamento de Competitividade e Tecnologia/FIESP.

Variação referente a média de 2007/2008 em relação à 2022/2023.
Preços de 2023, corrigidos pelo IPCA.